

学校代码: 10284

分类号: G250

密 级: 公开

U D C: 025

学 号: 学号



南京大學

硕 士 学 位 论 文

论 文 题 目	比特币开源社区开发者
	活动的影响因素
	捐赠信息披露与社区讨
	论情感
作 者 姓 名	作者姓名
专 业 名 称	图书情报学
研 究 方 向	信息系统与信息管理
导 师 姓 名	导师姓名 教授

2026 年 5 月 1 日

答辩委员会主席_____某某某 教授

评 阅 人_____某某某 教授

_____某某某 教授

论文答辩日期 2026 年 5 月 20 日

研究生签名:

导师签名:

Determinants of Developer Activity in the Bitcoin Open-Source Community: Donation Disclosure and Community Discussion Sentiment

by
Author Name

Supervised by
Professor Supervisor Name

A dissertation submitted to
the graduate school of Nanjing University
in partial fulfilment of the requirements for the degree of

MASTER

in

Library and Information Science



School of Information Management
Nanjing University

May 01, 2026

南京大学研究生毕业论文中文摘要首页用纸

毕业论文题目：比特币开源社区开发者活动的影响因素捐赠信息披露与社区讨论情感

图书情报学 专业 2022 级硕士生姓名：作者姓名
指导教师（姓名、职称）：导师姓名 教授

摘 要

比特币是目前市值最高的加密货币，其开发完全依赖全球开源开发者的自愿贡献。如何激励开发者持续贡献，是比特币社区及众多开源项目面临的核心挑战。既有研究主要关注实际货币激励对开发者行为的影响，而对于**捐赠信息披露**本身所产生的激励效应，以及**社区内部情感状态**对开发者活动的动态影响，尚缺乏系统研究。

本文以 GitHub 上的比特币开源项目为研究对象，聚焦两个相互补充的研究问题：

其一，外部非盈利基金会（Bitcoin Brink）的捐赠信息披露如何影响开发者活动。Brink 在运营过程中存在两次信息披露：在 X 平台公布收到的捐款信息（非定向披露），以及在官网公布受资助开发者名单（定向披露）。本文采用面板数据固定效应模型与工具变量方法，在剔除实际受资助开发者后，识别信息披露的纯信息效应。研究发现：两种披露均显著正向影响开发者活动，但定向披露对非定向披露的正向效应产生负向调节，印证了期望失验理论所预测的失望效应。

其二，比特币社区 Issue 讨论中的情感状态如何影响开发者活动，以及代码活动与讨论活动之间是否存在替代效应。本文采用向量自回归（VAR）模型，发现滞后一期的负面情感正向影响代码活动与讨论活动，滞后两期的代码活动负向影响讨论活动，揭示了“情感 → 代码/讨论 → 讨论”的影响路径。上述结果分别以情感即信息理论和目标手段替代理论加以解释。

本研究从信息视角重新审视开源开发者的激励机制，为比特币及其他开源社区的捐赠信息披露策略设计提供实证参考，并对图书情报学中的信息行为与用户激励研究作出理论贡献。

关键词：比特币；开源社区；捐赠信息披露；开发者激励；社区情感

南京大学研究生毕业论文英文摘要首页用纸

THESIS: Determinants of Developer Activity in the Bitcoin Open-Source
Community: Donation Disclosure and Community Discussion Sentiment

SPECIALIZATION: Library and Information Science

POSTGRADUATE: Author Name

MENTOR: Professor Supervisor Name

ABSTRACT

Bitcoin, the world's highest-valued cryptocurrency, relies entirely on voluntary contributions from open-source Developers worldwide. Sustaining Developer motivation remains a central challenge for the Bitcoin community and open-source projects at large. While prior research has predominantly examined the direct effects of monetary incentives, the motivating impact of *donation information disclosure* itself—decoupled from actual financial transfers—and the role of *community sentiment* in shaping Developer behavior remain underexplored.

This thesis examines two complementary research questions using the Bitcoin GitHub repository as the empirical context. First, it investigates how two distinct donation disclosure strategies employed by the non-profit organization Bitcoin Brink affect Developer activity: untargeted announcements of received donations posted on platform X, and targeted grantee disclosures published on Brink's official website. Employing panel fixed-effects models and instrumental variable estimation—while excluding actual grantees to isolate pure information effects—the study finds that both disclosure types positively influence Developer contributions. However, targeted disclosure negatively moderates the positive effect of untargeted disclosure, consistent with the disappointment mechanism predicted by expectancy disconfirmation theory.

Second, the thesis examines how community sentiment expressed in Issue discussions dynamically influences Developer activities, and whether substitution effects exist between code and discussion activities. Using Vector Autoregression (VAR) models, the analysis reveals that lagged negative sentiment positively influences both code

and discussion activities, while increased code activity subsequently suppresses discussion activity. This yields the influence pathway: sentiment → code/discussion → discussion, explained through affect-as-information theory and goal–means substitution theory.

This research reframes open-source Developer motivation from an informational perspective, offering actionable insights for donation disclosure strategy design in Bitcoin and broader open-source communities, and contributing theoretically to information behavior research in library and information science.

KEYWORDS: Bitcoin; Open-Source Community; Donation Disclosure; Developer Motivation; Community Sentiment

目 录

目 录	V
第一章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究场景：比特币社区与 Brink 基金会	4
1.3 研究问题	5
1.4 研究方法概述	6
1.5 研究意义	6
1.5.1 理论意义	6
1.5.2 实践意义	8
1.6 论文结构安排	8
第二章 理论基础与文献综述	11
2.1 开源软件开发与开发者激励	11
2.1.1 开源软件的特征与发展历程	11
2.1.2 开发者参与动机的理论框架	12
2.1.3 货币激励与捐赠赞助机制的研究综述	13
2.2 信息披露的理论与实证	15
2.2.1 自愿信息披露理论	15
2.2.2 信号理论	15
2.2.3 奖励信息披露与受众行为	16
2.3 期望理论与期望失验理论	17
2.3.1 期望理论	17
2.3.2 期望失验理论	18
2.3.3 两种理论的整合：序贯披露的复合效应	19

2.4	情感与信息处理	20
2.4.1	情感即信息理论	20
2.4.2	目标手段替代理论	21
2.4.3	开源社区中的情感研究综述	21
2.5	开源社区中的活动类型与相互关系	22
2.6	本章小结	24
第三章 研究设计与数据概览		25
3.1	整体研究框架	25
3.2	数据来源总览与融合流程	26
3.2.1	全部数据源汇总	26
3.2.2	数据清洗与匹配流程	28
3.3	方法论总述	29
3.3.1	两种方法的问题定位	29
3.3.2	固定效应模型的识别逻辑	29
3.3.3	VAR 模型的识别逻辑	30
3.4	伦理考量	31
3.4.1	数据公开性与合规性	31
3.4.2	开发者隐私保护	31
3.4.3	数据安全性与可复现性	32
第四章 捐赠信息披露对开发者活动的影响		33
4.1	研究场景：Bitcoin Brink 生态	33
4.1.1	Brink 基金会简介	33
4.1.2	非定向披露的运作机制	34
4.1.3	定向披露的运作机制	36
4.1.4	样本设计与识别策略	37
4.2	研究假设	38
4.2.1	非定向披露的正向主效应	38
4.2.2	定向披露的正向主效应	39
4.2.3	定向披露对非定向披露效应的负向调节	40

4.3	数据与变量	41
4.3.1	数据来源与样本构建	41
4.3.2	关键变量定义	43
4.3.3	描述性统计	44
4.4	计量模型	46
4.4.1	基准双向固定效应模型	46
4.4.2	工具变量方法 (2SLS)	47
4.5	实证结果	48
4.5.1	主效应分析	48
4.5.2	综合活动指标的补充检验	50
4.5.3	结果解读与经济意义	50
4.6	稳健性检验	51
4.6.1	不同时间窗口的事件研究	51
4.6.2	替换非定向披露的度量方式	51
4.6.3	安慰剂检验	52
4.6.4	排除替代性解释	52
4.7	机制分析	53
4.7.1	活动强度的异质性: 重度贡献者与轻度贡献者	54
4.7.2	活跃参与范围的异质性: 活跃参与者与非活跃参与者	55
4.7.3	社区知名度的异质性: 高影响力与低影响力开发者	56
4.8	本章小结	57
第五章 社区讨论情感对开发者活动的影响		61
5.1	研究背景与问题	61
5.2	理论假设	62
5.2.1	情感即信息理论与开发者行为	62
5.2.2	目标手段替代理论与活动间替代效应	63
5.3	数据与变量	65
5.3.1	数据来源	65
5.3.2	情感测量方法	66

5.3.3	关键变量定义	67
5.3.4	描述性统计	67
5.4	研究方法：向量自回归模型	69
5.4.1	VAR 模型的选择依据	69
5.4.2	模型设定	70
5.4.3	分析流程	70
5.5	实证结果	71
5.5.1	平稳性检验	71
5.5.2	最优滞后阶数	72
5.5.3	VAR 模型回归结果	73
5.5.4	格兰杰因果检验	74
5.5.5	脉冲响应分析	76
5.5.6	预测误差方差分解	77
5.6	稳健性检验	78
5.6.1	更换情感变量：单独使用负向情感指标	78
5.6.2	更换讨论变量：剔除 PR 审查评论	79
5.6.3	调整乔列斯基排序	79
5.6.4	更换情感分析工具：传统词典方法对照	80
5.7	本章小结	81
第六章 综合讨论		83
6.1	两项研究的共同发现与内在联系	83
6.2	理论贡献	85
6.2.1	对激励理论的贡献	85
6.2.2	对开源社区研究的贡献	86
6.2.3	对图书情报学的贡献	86
6.3	实践启示	87
6.3.1	对开源资助基金会的启示	87
6.3.2	对开源社区治理的启示	88
6.3.3	对开源生态系统政策设计的启示	89

6.4 研究局限	89
第七章 结论	93
7.1 主要研究结论	93
7.1.1 捐赠信息披露的激励效应	93
7.1.2 社区情感的动态影响机制	94
7.1.3 两项研究的综合结论	95
7.2 研究展望	96
7.2.1 研究场景的拓展与跨社区比较	96
7.2.2 心理机制的直接验证与混合方法	96
7.2.3 情感测量的深化与多维分析	97
7.2.4 两项研究的整合分析框架	97
参考文献	99
致 谢	103
附录 A Brink 捐赠信息披露事件列表	105
附录 B 研究一：2SLS 第一阶段回归结果	107
附录 C 研究二：VAR 模型稳健性检验	109
附录 D 情感分析方法说明	111
D.1 方法概述	111
D.2 情感打分提示词 (System Prompt)	111
D.3 技术配置与处理流程	112

第一章 绪论

1.1 研究背景

过去数十年间，开源软件（Open-Source Software, OSS）已从小众的技术运动成长为现代数字基础设施不可或缺的组成部分^[1]。Linux 操作系统支撑着全球绝大多数服务器与移动设备，Apache HTTP Server 托管着互联网上数量庞大的网站，Python、Git 等工具深度嵌入全球数百万开发者的日常工作流程——这些广为人知的软件均是开源模式下协作开发的产物^[2]。与商业软件的封闭开发不同，开源项目以源代码公开、全球开放协作为基本特征，任何人均可查看代码、提交改进、报告问题，无需与项目组织存在任何雇佣关系。这种模式极大地降低了知识传播的门槛，形成了高度去中心化的创新生态；与此同时，也带来了一个根本性的挑战：既然贡献是自愿的，那么究竟是什么驱使着全球各地的开发者持续投入时间和精力？

这一问题在比特币（Bitcoin）社区中表现得尤为突出。比特币是 Satoshi Nakamoto 于 2008 年提出的点对点电子现金系统^[3]，其底层协议自诞生之日起便以完全开源的形式运作，项目代码库托管于 GitHub 平台，目前已积累超过 76,000 名关注者，吸引了来自全球的数千名开发者贡献代码与文档。比特币不同于其他开源项目的关键在于：它背后没有任何公司主体为开发活动提供资金保障，也没有雇主为核心开发者发放薪酬。整个项目的存续与演进完全建立在志愿贡献的基础之上，而这些贡献直接关系到一个数千亿美元规模的金融网络的安全性及可靠性。一旦核心开发者离去或社区贡献萎缩，比特币网络将面临严峻的技术维护风险。因此，如何有效激励开发者持续贡献，是比特币社区乃至整个开源生态面临的核心治理议题。

学术界对开源开发者激励机制的研究已积累了丰富成果。早期研究发现，开发者的参与主要由内在动机驱动：对技术问题的纯粹兴趣^[4]、在同行社区中积累声誉的渴望^[1]，以及通过贡献提升个人技能、从而在劳动力市场中获得更好机会

的职业考量^[5]，共同构成了驱动开发者持续投入的基础动力。此外，Davidson 等人^[6]指出，利他精神与自我实现感同样是重要的内在激励来源。这些研究共同刻画了一个图景：在开源生态中，开发者的自主性与社区归属感往往是持续贡献的核心支撑，而非来自外部的物质回报。

然而，随着开源软件在商业和社会中的重要性持续上升，外部经济激励机制也开始进入研究者的视野。货币奖励被证明能够在一定程度上促进开发者的贡献^[7]，但其与内在动机的关系颇为微妙——若管理不当，不适当的金钱激励反而可能产生“挤出效应”，削弱开发者原本的内在驱动力^[8-9]。2019 年，GitHub 正式推出 Sponsors 机制，首次为开源贡献提供了平台级的捐赠基础设施，使任何人都可以向自己欣赏的开发者提供经济支持。这一机制的出现引发了学界的广泛关注。Shimada 等人^[10]的研究发现，部分开发者将赞助本身视为一种新型的社区贡献方式；Zhang 等人^[11]进一步揭示，赞助在短期内对开发活动具有温和的正向效应，但获得赞助的可能性与开发者在社区中的社会地位密切相关；Conti 等人^[12]则通过更长期的追踪研究发现，实际收到赞助反而可能对创新活动产生长期负向影响，这与挤出效应的理论预测相吻合。Overney 等人^[13]的研究也表明，单纯依靠捐赠机制提升开源贡献的效果并不显著，暗示捐赠的效用可能远比表面看起来复杂。

上述研究的密集出现，折射出开源生态在现实层面所面临的深层可持续性困境。现代数字经济的高速运转建立在大量关键开源组件之上，然而这些组件的维护工作往往高度集中于少数志愿开发者，缺乏稳定的制度性支持。2021 年底曝光的 Apache Log4j 漏洞事件以极为惨烈的方式揭示了这一隐忧——一个嵌入全球数十亿软件系统的核心日志库，长期仅由数名志愿者以业余时间维护，其安全漏洞的存在几乎使整个互联网基础设施陷入系统性风险^[14]。在比特币生态中，这种脆弱性以更为独特的方式呈现：比特币网络目前承载着超过万亿美元规模的资产，而其底层协议的核心维护工作却高度依赖为数不多的全职开发者，任何核心人才的流失或社区参与的持续萎缩，都有可能对协议演进能力乃至网络整体安全产生深远影响。正是在这一背景下，以 Brink 为代表的专项资助机构应运而生，探索出基于信息透明化和分阶段披露的独特激励路径，以期在不违背去中心化治理理念的前提下，维持更广泛开发者群体的参与意愿与贡献活力。对这一机制的科学评估，因此具有超越单一案例的现实普遍意义。

综合上述研究可以发现，现有文献对捐赠的理解主要集中于其作为货币转移的经济效应，即“钱到位了，开发者是否更积极”这一层面。然而，在实际的捐赠生态中，信息的流动往往先于资金的转移，而且覆盖的受众也远比实际受益者更广——当一个资助机构在社交媒体上宣布收到了一笔捐款时，所有关注该机构的开发者都会接收到这条信息，无论他们最终是否能从中受益。这条信息本身会不会影响他们的行为？这种仅凭信息而非真金白银的激励效应，在既有文献中几乎没有得到系统性的研究与检验。这一研究空白尤为值得关注，因为信息披露相较于实际资金分配具有近乎为零的边际成本，同时又能触达整个社区而非少数受资助者，若其激励效应确实存在，则将为开源社区的低成本治理提供重要的政策工具。从信息经济学的视角审视，捐赠公告的本质是一种信号传递行为，它向潜在贡献者同时传递了项目获得外部认可、机构具有奖励意愿以及未来奖励可得性等多重信号，这些信号会在开发者心中激活或调整预期结构，进而影响其参与决策^[15]。类似的逻辑在众筹研究中已有部分印证——项目进展公告能够显著提升后续的支持率，即便公告内容并不伴随任何即时的经济转移^[15]。然而，在开源开发者群体中，信息披露能否以类似机制触发可测量的行为变化，尤其是不同类型披露（普惠型与定向型）是否产生差异化效应，目前在实证层面仍是空白。

与此同时，在社区内部的信息维度上，同样存在一个亟待填补的研究空白。开源项目的 Issue 讨论区不仅是技术问题协商的场所，也是社区成员情感状态汇聚与传导的媒介。当项目遭遇重大 Bug、核心功能争议或对外部环境变化的集体焦虑时，Issue 区的讨论情感会随之出现明显的极性变化。Guzzi 等人^[16]发现，开源社区的协作沟通中蕴含着丰富的情感信息，这些信息构成了社区健康状态的重要信号。然而，社区情感如何在时间维度上影响开发者的具体行为，情感变化是否能够预测随后的代码活动或讨论活动，以及不同类型的开发活动之间是否存在相互促进或相互抑制的动态关系，目前尚缺乏系统性的实证探讨。现有将情感分析引入开源社区的研究，大多以描述情感分布的静态特征或考察情感与代码质量的截面相关性为主要目标^[16]，较少采用动态因果推断框架，系统地检验情感冲击在时间轴上如何传导至开发者的行动决策。更重要的是，代码活动与讨论活动之间的动态互动——当开发者通过编写代码回应社区问题时，是否会相应地减少讨论参与，形成一种活动层面的替代关系——这一机制既有理论

依据，又对理解开源社区的协作动态具有重要意义，却在实证研究中几乎未曾得到正面检验。在信息行为研究的视角下，情感本身就是一种重要的信息资源，它向社区成员传递项目状态的信号，影响其行动意愿与行动方向。从这一视角出发理解开发者行为，有可能揭示出超越个体激励机制的社区层面动态规律。

正是在上述背景下，本研究将视线转向比特币开源社区，尝试从信息视角对上述两个研究空白进行系统性的实证回应。

1.2 研究场景：比特币社区与 Brink 基金会

比特币开源社区为本研究提供了几乎难以在其他情境中复现的理想研究场景，核心原因在于一个独特的研究对象：非盈利组织 Bitcoin Brink（以下简称“Brink”）及其所形成的两阶段捐赠信息披露机制。

Brink 成立于 2020 年，是目前规模最大的专注于比特币核心协议开发的资助机构，采用众筹模式面向个人捐赠者和机构投资者募集资金，并通过严格的申请审核流程为符合条件的比特币开发者提供全职工作资助。由于比特币本身的去中心化哲学，Brink 刻意保持独立的非盈利定位，其资金来源和资助决策均对外公开，以维护社区信任。正是这种对透明度的高度重视，催生了一套具有内在研究价值的两阶段信息披露机制。

第一阶段，当 Brink 收到捐款时，会在其 X 平台（原 Twitter）官方账号上发布公告，公开感谢捐赠方并注明捐款金额，但不说明这笔资金将用于资助哪位具体的开发者。这类公告面向所有关注者广泛传播，每一位比特币开发者都可能看到这条信息；由于受益人尚未确定，公告中所传递的核心信号是“这个社区正在获得外部支持，有资金可以用于奖励开发者”。本研究将这类披露定义为**非定向披露 (Untargeted Disclosure)**，强调其普惠性——每位开发者均可合理地将自己视为潜在受益者。第二阶段，经过通常为数周乃至数月的申请与审核流程后，Brink 会在其官方网站上正式宣布当期受资助开发者名单，列出姓名、资助金额及资助期限，并对其贡献做出肯定性说明。与第一阶段不同，这类披露所传递的核心信号是“谁因为贡献突出而获得了认可与资金支持”。本研究将其定义为**定向披露 (Targeted Disclosure)**，因为它指向具体的个人，对于未入选者而言也意味着明确的排除。

两次披露在时间上相互分离、在内容上存在本质差异，这在方法论层面具有重要价值：研究者得以将两种信息效应分别识别，而无需将其与实际资金的到达混为一谈。更重要的是，在本研究的观测期内（2022 年 1 月至 2023 年 12 月），Brink 实际资助的开发者数量极为有限——两年内仅资助了 4 名开发者转为全职从事比特币开发。这意味着，通过将这 4 名实际受资助者从分析样本中剔除，研究者可以专注于研究对于其余 1613 名开发者而言，捐赠信息的公开本身——而非任何真实的金钱转移——是否对其活动行为产生了可测量的影响。这种“信息与金钱的干净分离”，在开源捐赠研究中极为罕见，构成了本研究得以回答核心问题的关键条件。

除了捐赠信息披露机制之外，比特币社区还具备另一项研究优势：完整、开放且可系统处理的 Issue 讨论历史。比特币项目自创立以来积累了大量的 Issue 记录，涵盖 Bug 报告、功能讨论、安全议题乃至社区内部的技术争论，这些文本构成了追踪社区情感动态变化的完整语料库。结合 GH Archive 对 GitHub 活动数据的完整记录、X 平台的公告历史、Brink 官网的资助档案以及 Google Trends 的搜索量数据，本研究得以在同一社区中、围绕同一组开发者群体，同时探讨外部信息与内部情感两个维度对开发者行为的影响。数据来源的多元性与可靠性，是本研究最终选择比特币社区作为研究对象的重要原因。

1.3 研究问题

建立在上述背景与研究场景之上，本研究聚焦两个相互补充的核心问题。

第一个研究问题关注外部信息对开发者行为的影响。Brink 基金会会在实践中形成了非定向披露与定向披露两种信息传播方式，二者在受众结构、信号内容和心理机制上存在本质差异，却可能产生相互交织的激励效果。本研究希望厘清：

RQ1：Bitcoin Brink 基金会的非定向捐赠披露与定向捐赠披露如何分别影响开发者的代码活动、审查活动和讨论活动？当两种披露同时存在时，二者之间是否产生交互效应？

第二个研究问题则将目光转向社区内部，探讨情感信息的传导机制。社区讨论中的情感状态不仅是开发者体验的反映，也可能作为一种项目状态的信号，影响开发者的行动选择。在代码活动与讨论参与这两种典型的开发活动之间，是

否存在情感所触发的动态路径？

RQ2：比特币开源社区 Issue 讨论中的情感状态如何在时间维度上影响开发者的代码活动与讨论活动？代码活动的变化是否进一步影响讨论活动，形成可识别的跨活动传导路径？

1.4 研究方法概述

针对两个研究问题，本研究采取差异化的计量策略。

研究一所面对的核心方法论挑战是内生性问题：开发者的活动水平可能反向影响外部捐款规模，进而影响 Brink 的披露行为，从而在观测数据中产生反向因果偏误。本研究采用**面板数据固定效应模型 (Panel Fixed-Effects Model)**作为基准识别框架，通过控制个体固定效应与时间固定效应，消除不可观测的个体异质性与共同时间趋势的干扰。在此基础上，进一步引入**工具变量方法 (Instrumental Variable, IV)**，以“Bitcoin Brink”关键词在 Google Trends 上的搜索量指数作为非定向披露金额的工具变量，以外生的公众关注度变化来识别披露金额的因果效应，解决反向因果导致的估计偏差。

研究二面对的核心方法论挑战是变量间的双向因果关系：情感、代码活动和讨论活动三者之间可能存在相互影响，无法在单方程框架下合理处理。本研究采用**向量自回归模型 (Vector Autoregression, VAR)**，将三个变量均作为内生时间序列联合建模，通过格兰杰因果检验 (Granger Causality Test) 在统计层面识别变量间的预测关系，并借助脉冲响应函数 (Impulse Response Function, IRF) 直观呈现某一变量受到冲击后其他变量的动态响应路径，从而系统描绘社区情感与开发活动之间的动态传导机制。

1.5 研究意义

1.5.1 理论意义

本研究最核心的理论贡献，在于从信息视角重新审视开源开发者的激励机制，将既往研究中混同于货币效应的信息效应单独提炼出来加以检验。在已有的开源激励研究中，捐赠通常被视为一种货币转移行为，其影响机制被归结为

对开发者的直接经济补偿^[11,17]。然而，在实际运作中，捐赠信息的公开传播往往先于、且波及范围远大于真实的资金分配，形成了一种超越货币本身的信号效应。本研究通过对样本的精心处理与工具变量的设计，将这一信号效应从货币效应中剥离，首次在开源社区情境下提供了“捐赠信息披露本身是否构成有效激励因素”的实证证据，从而丰富了信息激励理论的层次与应用边界。

在理论框架层面，本研究创新性地将**期望理论（Expectancy Theory）**与**期望失验理论（Expectancy Disconfirmation Theory）**联合应用于同一研究情境的不同阶段。非定向披露通过激活“潜在受益”期望影响开发者动机，而定向披露的公布随即在大多数非受助者中引发了期望落空，两种机制在时间上先后作用，共同塑造了开发者对信息披露的复合响应。这种基于期望认知动态的分析框架，对于理解其他需要区分“普遍性激励”与“选择性激励”效果的管理情境同样具有理论借鉴价值。

与此同时，对于社区情感影响路径的研究，将**情感即信息理论（Affect-as-Information Theory）**引入开源开发者行为研究领域。情感作为信息的视角强调，情感状态本身携带着关于当前处境的认知内容，引导个体调整判断与行动方向^[18]。将这一框架应用于开源社区，意味着把 Issue 讨论中的集体情感理解作为一种社区状态的公共信号，而非单纯的情绪宣泄。此外，**目标手段替代理论（Goal-Means Substitution Theory）**被用于解释代码活动对讨论活动的抑制效应，这一跨理论的应用拓展了两种理论在数字协作情境中的适用范围，并为理解开源社区中不同类型活动之间的内在关联提供了新的理论工具。

从图书情报学的学科视角出发，本研究将“信息行为”这一核心议题延伸至开源软件社区这一新兴的数字协作场景，将开发者对信息披露的响应与情感信号的加工理解作为一种特殊的信息利用与决策行为。在方法论层面，本研究融合了面板计量经济学与时间序列分析方法，为图书情报学的实证研究提供了多源异构数据综合分析的示范案例，有助于推动本学科在量化研究方法上的多元化发展。

在研究设计层面，本研究构建了“信息效应与货币效应分离”的识别框架，通过将实际受资助者从样本中剔除、并以工具变量方法处理内生性问题，在开源社区研究情境中实现了较为严格的因果推断。这种将准自然实验思想系统融入开源行为研究的方法论路径，有别于现有文献中普遍采用的相关性分析范式。

对于希望从“什么因素与开发者行为相关”推进到“什么因素真正驱动了开发者行为”的后续研究者而言，本研究提供了一个可供参照的方法论示范，有助于推动开源社区研究从描述性研究向因果推断研究的范式演进。

1.5.2 实践意义

对于以 Brink 为代表的开源基金会而言，本研究揭示了信息披露方式的设计对于社区开发活力的实际影响，这一发现具有直接的政策参考价值。非定向披露能够在整个开发者群体中激活期望，形成广泛的动机激励，适合定期发布以维护社区的整体参与感；但定向披露在明确受益人之后，会不可避免地在未入选者中产生失落效应，从而削弱非定向披露的长期激励效果。这提示基金会在进行信息披露时，应当有意识地管理披露的节奏与表述方式，例如在定向披露公告中着重强调资助计划的持续性和未来的更多机会，以缓解未入选者的期望落空感。

对于比特币社区乃至更广泛的开源生态而言，社区情感对开发活动的预测作用，为社区健康管理提供了一个实践启示：情感极性的下滑可以作为社区面临冲突或技术困境的预警信号，在这一时期，代码活动往往会随之上升，说明社区成员正在自发地调动资源解决问题，社区管理者可以借助情感监测系统识别此类时间节点，及时提供协调资源、降低开发者面临的障碍。

更广泛地看，本研究所揭示的“以信息换激励”逻辑，对于所有依赖自愿贡献、且资源有限的数字公共品社区均具有参考意义。在无法依靠大规模直接资助的现实约束下，信息的透明化与策略性披露可以作为货币激励的低成本替代或有益补充，在维持社区信任与凝聚力的同时，对更广泛的潜在贡献者产生持续的参与激励。这一视角不仅适用于加密货币生态，对于同样面临可持续性挑战的维基百科类志愿知识贡献平台、公民科学社区以及政府推动的开放数据生态，同样具有一定的政策启发价值。

1.6 论文结构安排

本文共七章，各章内容安排如下：第二章系统梳理相关理论基础与文献综述，依次涵盖开源开发者激励机制的研究脉络、捐赠与赞助机制的文献进展、信息披露的理论基础，以及期望理论、期望失验理论、情感即信息理论等核心理论

框架的回顾。第三章作为两项实证研究的共同基础，统一呈现整体研究框架与设计逻辑、六类数据源的采集路径与融合流程、两种方法论的选择依据，以及研究过程中的数据伦理考量。第四章为研究一，围绕捐赠信息披露对开发者活动的影响，完整呈现研究场景与假设推导、数据来源与变量定义、计量模型构建，以及主效应结果、稳健性检验和机制分析的实证发现。第五章为研究二，聚焦比特币社区情感对开发者活动的动态影响，介绍 VAR 模型的设定与估计过程，汇报格兰杰因果检验、脉冲响应分析与方差分解的结果，并对影响路径作出理论解释。第六章在两项独立研究的基础上进行综合讨论，提炼理论贡献与实践启示，并客观说明本研究的局限性及未来可改进的方向。第七章总结全文的主要研究结论，并对后续研究的拓展方向提出展望。

第二章 理论基础与文献综述

2.1 开源软件开发与开发者激励

2.1.1 开源软件的特征与发展历程

开源软件（Open-Source Software, OSS）是指以源代码公开为基本特征、允许任何人自由查看、使用、修改和分发的软件^[2]。与商业软件的封闭开发模式不同，开源项目的开发过程本质上是一种以互联网为媒介的分布式协作——参与者来自全球不同机构，通常不受雇佣合同约定，以自愿形式贡献代码、文档和讨论，彼此之间的协调依靠版本控制系统、邮件列表和代码审查流程等技术与社会机制来实现。

自由软件运动在 20 世纪 80 年代由 Richard Stallman 奠定理念基础，而 Linux 内核于 1991 年的出现则将这一理念推向工程实践的前沿。进入 21 世纪，互联网基础设施的快速普及与 Git 版本控制工具的成熟，极大降低了全球开发者协作的组织成本，以 GitHub 为核心的开源生态随之形成。时至今日，Linux 内核支撑着全球绝大多数服务器与移动设备，Python 成为数据科学和人工智能研究的通用语言，这些产品背后均是数以千计的志愿开发者多年协作的产物。

从经济学角度审视，开源软件具有公共品的典型特征：非竞争性与非排他性共同导致潜在的“搭便车”问题——在理论上，人人都倾向于坐享他人贡献而不愿自行付出成本^[1]。然而，开源软件生态的实际状况与这一悲观预测相悖：大量高质量项目维持了数十年的持续演进，吸引了遍布全球的贡献者。这一“反常”现象激发了学界对开源开发者动机机制的持续探索，形成了一套有别于传统经济人假设的理论体系。

值得关注的是，开源软件的经济重要性在近十余年间经历了质的跃升。据估计，企业在其核心软件产品中使用的代码超过 70% 来源于开源组件，全球开源软件每年为商业应用贡献的价值已达数千亿美元规模。与此同时，维持这一巨

大价值的开发者群体却在规模上极度有限，且整体上处于志愿贡献的状态——许多关键项目的核心维护工作仅集中在个位数的开发者身上。这种“巨大经济价值与极少志愿维护者”之间的不对称，使得理解和维持开发者参与动机成为一个兼具学术价值和现实紧迫性的重要议题。近年来，学界开始广泛使用“开源可持续性”这一概念来描述这一挑战，并呼吁在机构设计和激励机制上作出系统性应对^[14]。本研究正是在这一宏观背景下，对开源激励机制中仍未被充分探讨的信息维度作出回应。

2.1.2 开发者参与动机的理论框架

开源开发者动机研究的核心挑战，在于解释为何大量技能成熟的开发者愿意将大量时间投入到没有直接经济回报的项目。早期研究集中于内在动机的识别与刻画。Shah（2006）对多个开源社区的质性研究发现，开发者参与的最初驱动力往往是对技术问题本身的强烈兴趣——即所谓“抓自己的痒”，开发者最初为解决自身实际技术需求而参与，贡献本身即是收益，无需外部奖励来维持^[4]。Davidson 等人（2014）进一步指出，利他主义——希望为社会留下有价值的成果——在资深开发者中尤为突出，与兴趣、声誉追求共同构成多层次的内在动机结构^[6]。

Lerner 和 Tirole（2002）则从经济学视角提出声誉机制假说：在开源社区中，代码是公开的，每位开发者的贡献质量对所有人可见，优秀贡献可以为开发者在同行社区中建立声誉，而这一声誉可以转化为劳动力市场上的职业优势^[1]。这一理论将声誉理解为一种“延迟货币”，将表面上无偿的贡献解读为对人力资本的理性投资。Fang 和 Neufeld（2009）的纵向研究进一步证实了职业发展动机的重要性，发现将开源贡献视为职业发展手段的开发者，其持续参与的稳定性显著高于纯粹基于兴趣的参与者^[5]。

在内在动机与外在动机的理论谱系中，自我决定理论（Self-Determination Theory）提供了一个更为精细的分析框架。该理论区分了不同程度的外在动机内化程度：当外在目标被个体充分内化——即个体认为追求该目标与其核心价值观一致时，外在动机与内在动机不再对立，反而可以协同增强行为动机。在开源社区中，当开发者将接受外部资助理解为“对自己的技术贡献价值的社会认可”而非“为了金钱而工作”时，外在奖励并不必然触发挤出效应；反之，若奖励被

感知为一种外部控制手段，则内在动机的侵蚀效应更可能发生。这一分析暗示，捐赠信息的披露方式——是以“认可贡献价值”还是以“购买服务”的框架呈现——可能对其最终的激励效果产生关键影响^[8]。

内在动机与外在动机并非简单相加，二者之间存在复杂的交互关系，学界将其概括为“挤出效应”。Bénabou 和 Tirole (2003) 在理论模型中论证，当个体内在动机足够强时，引入外在奖励反而可能产生反效果：外在奖励传递了“这项工作本身不够有价值”的隐性信号，并且破坏了个体基于内在动机行动所获得的社会认可^[8]。Qiao 等人 (2021) 在在线志愿知识贡献平台的实证研究印证了这一机制，发现货币激励在短期内确能提升贡献量，但同时显著降低高内在动机用户的长期参与意愿^[9]。此外，社会性动机同样不可忽视。Yang 等人 (2021) 区分了社会影响对初始参与与持续参与的差异化效应：社会认同和群体规范主要驱动开发者作出初始贡献，而持续参与则更多依赖基于互动与信任建立起来的社区归属感^[19]。Sun 等人 (2017) 发现，货币奖励的效果受到社会连接性的显著调节——在社交关系紧密的平台上，货币奖励与社会认可的结合能够产生超越单一维度激励的协同效果^[20]。在加密货币生态的特殊背景下，Kobayakawa 等人 (2020) 还发现代币市场价格表现通过影响开发者对项目前景的预期，间接影响了开发者的参与强度，说明经济信号在特定情境下可以超越直接货币转移而发挥激励作用^[21]。

2.1.3 货币激励与捐赠赞助机制的研究综述

尽管内在动机在开源参与中占据主导地位，随着开源软件战略重要性的持续上升，外部货币激励机制也逐渐进入开源生态，并引发了学界的系统研究。GitHub 于 2019 年推出 Sponsors 平台，允许个人和企业直接向开源开发者支付定期赞助费用，为开源贡献提供了迄今最大规模的平台级经济支持基础设施。Shimada 等人 (2022) 对该机制进行了最早的系统性研究，发现超过四分之三的开发者在获得赞助后表现出贡献量的提升，且部分开发者将接受赞助本身理解为对开源工作价值的认可，而非单纯的经济交换^[10]。Wang 等人 (2022b) 通过自然实验分析发现，赞助不仅正向影响受赞助开发者的贡献，还会通过社区观察机制对周围开发者产生有限的溢出激励效应^[17]。Zhang 等人 (2022) 考察了“谁赞助谁”的决定因素，发现赞助机制更倾向于奖励已在社区中建立声誉的活跃

开发者，因而更多发挥贡献后的事后认可功能，而非对潜在贡献的事前激励^[11]。

然而，另一批研究呈现了截然不同的图景。Overney 等人 (2020) 对多平台开源捐赠机制的大规模分析发现，捐赠对开发者活动水平的整体提升作用十分有限，多数项目即便获得捐赠，开发者的活动模式也并未发生显著变化^[13]。Conti 等人 (2023) 追踪了 GitHub Sponsors 数年的纵向数据，发现实际收到赞助的开发者在长期内表现出创新型贡献的减少，经济激励可能将开发者的注意力从开放性技术探索转移到能够维持赞助关系的稳定性工作上^[12]。Wang 等人 (2022a) 在自然实验框架下发现，货币奖励产生了显著的“知识溢出挤出”效应——货币化激励使贡献者减少了免费分享知识的行为^[7]。

GitHub Sponsors 研究与非盈利基金会资助研究之间还存在一个值得关注的结构性差异。GitHub Sponsors 是一种“开发者对开发者”或“粉丝对开发者”的点对点直接支持机制，赞助者可以自主选择受赞助对象，透明度和即时性均较高；而以 Brink 为代表的专项基金会则扮演“中间人”角色，通过集中募资后再经过申请审核程序将资金分配给具体开发者。这种结构的差异带来了信息传播路径的根本不同：在 GitHub Sponsors 模式下，赞助关系的建立本身是双方的直接互动，赞助信号直达受赞助者，同时对旁观者具有一定的公开可见性；而在基金会模式下，捐款信息的公开传播与资金的最终分配完全分离，公告的受众远大于最终受益人，这一结构天然形成了可以独立考察信息效应的实验条件。正是这种“信息先于货币传播、信息受众大于货币受益者”的特征，使得基金会模式下的信息披露研究具有超越 GitHub Sponsors 研究的独特价值。

综合上述研究可以识别一个共同局限：现有文献对货币激励的理解普遍聚焦于实际货币转移——某位开发者实际收到赞助金额这一事实，而将激励效应等同于直接经济补偿的作用。然而，捐赠公告所携带的信息价值——在资金实际到达之前甚至之后，信息本身对未直接受益的开发者所可能产生的激励效应——在所有这些研究中均未被单独识别和检验。捐赠信息披露作为独立于货币转移的激励机制，其有效性究竟如何，构成了本研究有别于既有文献的核心问题所在。

2.2 信息披露的理论与实证

2.2.1 自愿信息披露理论

信息披露研究的系统性发展始于会计学领域，并被管理学和信息系统学科广泛借鉴。自愿信息披露理论（Voluntary Disclosure Theory）的核心命题是：在信息不对称的环境中，拥有私有信息的组织会通过权衡披露成本与收益，自主决定是否以及如何向外部受众传递信息。当披露预期带来的收益——如降低信息使用者的不确定性、提升对组织的信任、减少信息使用者要求的风险溢价——超过披露成本时，组织将选择主动披露^[15]。

对于非营利组织而言，信息披露具有维护公信力的特殊意义。捐赠者和社会公众对非营利组织的资金来源与使用情况具有高度关注，透明的财务信息披露是这类组织维持捐赠关系、建立社会信任的基础性手段。对于 Bitcoin Brink 这类依赖社区捐赠运营的开源资助机构，信息透明度不仅是合规性要求，更是其与开发者社区建立信任关系的核心机制。Brink 在 X 平台公开每笔收到的捐款、在官网公布每位受资助开发者名单，这种主动、详细的信息披露行为，既是对捐赠者问责的承诺，也是向开发者社区传递“项目获得外部认可”这一积极信号的渠道。从自愿披露理论的视角看，Brink 的披露行为本身即是一种精心设计的信息策略，其对开发者行为的影响效果值得系统评估。

2.2.2 信号理论

信号理论（Signaling Theory）源自劳动经济学中 Spence（1973）对劳动力市场信息问题的经典分析^[22]，后被广泛应用于组织行为学、战略管理和信息系统领域。信号理论的基本洞察是：在信息不对称的情境下，处于信息劣势的一方（信号接收者）需要依靠可观察的信号来推断其无法直接观察的信息；而处于信息优势的一方（信号发送者）可以通过发送具有可信性的信号，降低对方的不确定性并引导其作出有利的判断与行动。一个有效信号需满足两个条件：一是与所传递的内容真实相关（相关性），二是具有足够的成本使得虚假信号不值得发送（可信性）^[23]。

在开源捐赠信息披露的情境中，Brink 的两种披露构成了性质不同的信号。非定向披露传递的是“项目获得社会认可与外部资金支持”的整体性信号，类似

于众筹平台上项目获得早期资助所产生的“热度信号”，向整个开发者群体传递了“这个社区正在获得外界关注”的正面判断依据；定向披露传递的则是“高质量贡献会获得认可与回报”的差异性信号，通过明确揭示“谁因何贡献而获得资助”来强化努力—奖励的因果链条，向未入选者传递了关于资助门槛和评判标准的具体信息，从而影响其对“自己是否也有可能获得资助”这一问题的预期评估。两类信号在内容、受众和激活机制上的本质差异，构成了本研究分别检验其激励效应的逻辑起点。

2.2.3 奖励信息披露与受众行为

在信息披露对受众行为影响的实证研究中，众筹领域提供了与本研究最为接近的参照情境。Huang 等人（2021）的元分析综合了多项众筹研究的结论，发现项目进展公告（如资金筹集量的更新）能够显著提升后续的捐赠意愿，即便公告内容并不伴随任何即时的经济回报——观察者通过他人支持行为来修正对项目质量的判断，形成从众性的参与激励^[15]。这一机制说明，信息本身可以作为独立于货币的激励因素发挥作用，其核心路径是通过改变受众对参与价值的预期评估来引导行为。

在知识贡献平台的研究中，Toubia 和 Stephen（2013）区分了“内在效用”（来自贡献内容本身的满足）与“形象效用”（来自贡献被他人看见和认可的满足），发现形象效用在很大程度上依赖于平台所传递的“贡献受重视”的社会信号^[24]。当平台通过公告、排行榜或特殊徽章等方式显式传递这类信号时，用户的参与意愿会受到显著影响，尽管这些信号并未带来任何直接的资金收益。上述证据共同表明，信息披露能够通过激活受众期望、修正其对奖励可得性的判断，产生独立且可测量的行为效应，为本研究的核心假设提供了实证支撑。

从比较视角看，Brink 的捐赠信息披露与上述研究情境存在若干重要的共性与差异。共性在于，信息的公开传播先于或独立于实际经济转移而发生，且信息受众（所有关注 Brink 的开发者）远大于实际经济受益者（获得资助的 4 名开发者）；差异在于，开源开发者贡献的回报机制更为复杂——他们面临的不仅是“是否参与”的二元决策，还有“投入多少”的连续决策，且这种决策嵌入在多年的社区参与历史中，受到声誉、职业发展和内在动机的交织影响。这意味着，Brink 信息披露的效应可能比众筹场景中的进展公告效应更为细微和情境化，但

其分析价值也在于：在这种高度复杂的动机结构中，信息披露仍能产生可识别的增量效应，则意味着信息因素对开源开发者行为具有超越噪音水平的独立影响力，这一发现将具有重要的理论意涵。

2.3 期望理论与期望失验理论

2.3.1 期望理论

期望理论 (Expectancy Theory) 由心理学家 Victor Vroom 于 1964 年在其工作动机研究中正式提出^[25]，是组织行为学和管理学领域被引用最广泛的动机理论之一。该理论的核心命题是，个体的行为动机不由需求本身决定，而由其对行动结果的认知预期决定：个体愿意付出努力的程度，取决于三个认知因素的乘积。其一是期望值 (Expectancy)，即个体相信自身的努力能够达到预期绩效水平的主观概率；其二是工具性 (Instrumentality)，即个体相信达到特定绩效能够带来相应奖励的主观概率；其三是效价 (Valence)，即个体对特定奖励结果的主观价值评估。当任何一个因素趋近于零时，整体动机水平随之崩溃——这解释了为什么在不信任奖励可得性或不重视奖励内容的环境中，外部激励往往难以奏效。

期望理论最初用于解释雇佣关系中员工的努力水平，但其“努力 → 绩效 → 奖励”的因果链逻辑具有高度的跨情境适用性，被广泛延伸至志愿行为、公民参与和在线贡献等非雇佣情境。在开源社区中，“奖励”的概念扩展至声誉提升、技术满足感和社区认可等多种形式；但一旦外部货币激励机制进入社区（如 Brink 的资助项目），货币奖励便成为开发者感知奖励结构的重要组成部分，期望理论的逻辑随之获得了更直接的适用空间。

期望理论在在线贡献情境中的适用性已获得若干实证研究的初步支持。在众筹领域，Huang 等人 (2021) 发现，项目进展信息更新能够提升潜在支持者对项目最终成功的预期，进而提升其贡献意愿，这一路径与期望理论的期望值维度高度吻合^[15]。在在线问答社区中，货币奖励机制（如平台积分或徽章）被发现通过提升工具性感知（高质量回答确实会获得奖励）来激励知识贡献，而非仅仅通过奖励的直接经济价值发挥作用。这些研究共同指向一个结论：奖励信息的可见性与可信性——即潜在贡献者是否能够清楚地看到并相信“努力 → 奖励”的实现路径——对于外部激励能否有效作用于行为，具有与激励本身同等重要甚

至更为关键的意义。Brink 的信息披露实践，从信息可见性的角度为开发者提供了这种路径的具体依据，其作用机制正是通过修正期望理论三要素的感知水平来实现的。

在本研究的具体情境中，Brink 的非定向披露通过向整个开发者社区传递“资金存在、奖励可得”的信号，同时作用于期望理论的两个维度：一方面，捐款金额的公开提升了开发者对资助项目规模与持续性的感知，增强了奖励的效价 (Valence)；另一方面，资金的公开存在使开发者对“自己也有可能被资助”产生了更积极的预期，提升了期望值 (Expectancy)。而定向披露通过揭示具体受资助者及其资助理由，向未入选开发者传递了“优秀贡献确实会被认可和奖励”的证据，强化了绩效与奖励之间的因果连接，提升了工具性 (Instrumentality)。基于这一分析，本研究预期两种披露均会正向影响开发者的贡献行为，但其激活的认知路径有所不同。

2.3.2 期望失验理论

期望失验理论 (Expectancy Disconfirmation Theory) 由消费者行为研究者 Richard Oliver 于 1980 年提出，用于解释消费者满意度的形成机制^[26]。该理论认为，个体满意度并非由实际结果的绝对水平决定，而是由实际感知与事先期望之间的比较关系决定：当实际结果超过期望时，个体产生正向失验，体验到满意乃至喜悦；当实际结果低于期望时，个体产生负向失验，体验到失望乃至抱怨；当结果与期望相符时，期望被确认，个体保持中性或满足状态。这一框架最初在消费者满意度研究中取得广泛实证支持，后被延伸应用于信息系统使用后评价^[27]等多种情境，并在解释重复使用意愿、持续贡献行为等方面展现出稳健的解释力。

期望失验理论的核心贡献在于揭示了期望水平作为比较基准的关键作用：同样的实际结果，在不同期望背景下可能产生截然相反的情绪反应和后续行为。对于未被 Brink 资助的开发者而言，非定向披露所激活的“我也可能被资助”构成了一个比较基准；当定向披露随后公布受资助者名单，这批开发者将自身状况与公告结果进行比较，对于绝大多数未入选者而言，这一比较产生了明确的负向失验——期望未能实现，由此产生的失望情绪可能削弱其参与意愿，尤其是削弱其对后续非定向披露所激活期望的响应强度。这种“泼冷水”效应，正是本

研究预测定向披露对非定向披露具有负向调节效应的核心理论依据。

需要指出的是，期望失验效应的强度受到初始期望水平的调节。根据 Abrate 等人（2021）对价格—体验不匹配的研究，初始期望越高、结果的负向偏离越大，产生的失望情绪越强烈；若初始期望本就较低，则负向失验的冲击也相应较弱^[27]。在本研究情境中，不同贡献水平的开发者对获得 Brink 资助的初始期望存在差异：重度贡献者可能认为自己“更有资格”，因而初始期望更高，负向失验后的动机削弱也更为明显；轻度贡献者则可能将期望预设得较低，因而受定向披露影响相对有限。这一理论预期为本研究后续的开发者的异质性分析提供了重要指引。

2.3.3 两种理论的整合：序贯披露的复合效应

期望理论与期望失验理论在 Brink 两阶段披露的时间序列中形成了自然的互补关系，共同描述了一条完整的认知动态链条：非定向披露首先激活期望，在所有开发者中提升效价与期望值，初步促进贡献；定向披露随后将这一过程推向结果阶段，其效应在两个层面同时展开——对全体开发者而言，定向披露通过展示成功案例增强工具性，产生正向主效应；而对大多数未入选者而言，定向披露又触发了负向期望失验，削弱了其对后续非定向披露所激活期望的响应强度，产生负向调节效应。这种“整体正向、交互负向”的复合结构，在同一研究情境中为两种理论提供了同步检验的机会，也是本研究在单一数据框架内整合两种理论的逻辑基础。

需要特别指出的是，期望理论与期望失验理论的整合在信息系统与在线平台研究中已有先例，但具体应用场景各有侧重。在消费者技术接受领域，Oliver（1980）的失验框架被 Bhattacharjee（2001）等人扩展为 IS 持续使用研究的核心模型——“确认模型（Expectation-Confirmation Model）”，认为用户在初次使用后将实际体验与使用前期望进行比对，确认或失验这一认知过程直接决定了其持续使用意愿。尽管本研究的对象是开发者活动而非技术产品的持续使用，但其底层逻辑高度相似：非定向披露激活期望（类比技术使用前的期望形成），定向披露公布受益人（类比使用后的实际结果感知），期望与结果的落差（类比确认/失验）最终影响对后续披露的响应强度。这种结构上的相似性不仅为本研究的理论借用提供了依据，也意味着本研究的发现可与信息系统持续使用研究领

域进行跨领域对话，在理论贡献的辐射范围上具有一定的延展性。此外，值得关注的是，期望水平本身在本研究情境中并不固定，而是随着非定向披露次数的积累和社区对 Brink 运作模式的了解而动态调整。随着开发者逐渐认识到获得 Brink 资助的实际门槛，其初始期望的高估程度会随时间递减，负向失验效应也可能相应减弱。这一动态性质提示，研究需要在面板模型中对时间趋势加以控制，以避免将随时间演变的期望调整过程错误归因于特定披露事件的效应。

2.4 情感与信息处理

2.4.1 情感即信息理论

情感即信息理论（Affect-as-Information Theory）由 Schwarz 和 Clore（1983）在一系列以情绪和判断为主题的经典实验研究中提出^[18]。该理论的核心主张是：个体在作出判断和决策时，会将当前所感受到的情感状态作为一种关于处境质量的信息来源加以利用，从而影响判断和行动的方向。情感状态不仅仅是对事件的情绪反应，它本身携带着关于环境状态的认知内容：积极情感传递“当前状况良好、无需采取额外行动”的信号，促使个体倾向于维持现状或从事探索性活动；负面情感则传递“当前存在问题或威胁、需要警惕与应对”的信号，促使个体转向系统性分析和问题解决导向的行为。

在开源社区情境中，Issue 讨论区是社区成员集体情感最为集中体现的场所。当项目遭遇技术瓶颈、安全漏洞或核心开发者之间的意见分歧时，Issue 讨论的情感极性会出现明显的负面偏移——语气趋于焦虑、沮丧或激烈，隐含着“项目面临困难、需要更多投入”的集体信号。根据情感即信息理论，观察到这种集体负面情感的开发者会将其解读为“项目处于需要行动的危机状态”的信号，从而激发增加代码活动（通过提交修复代码直接应对问题）或增加讨论参与（通过协商寻求解决方案）的动机。在本研究中，情感即信息理论构成了社区负面情感正向影响代码活动和讨论活动这一预期（H4、H5）的核心理论依据。

值得注意的是，情感信号所触发的行为效应并非在情感发生的当期即刻呈现，而是在情感信号被个体感知、加工后，经过一定的认知消化期才影响行为决策。这意味着情感变化与行为变化之间存在一定的滞后关系，这一预期与向量自回归模型所捕捉的动态传导机制天然契合，使情感即信息理论框架与本研究

所采用的时间序列方法论相互支撑。

2.4.2 目标手段替代理论

目标手段替代理论 (Goal-Means Substitution Theory) 源自目标系统理论 (Goal Systems Theory) 的框架, 由 Kruglanski 等人 (2002) 系统提出^[28]。目标系统理论认为, 目标与实现目标的手段之间形成关联网络: 当同一目标可通过多种手段实现时, 若某一手段已被充分激活和使用, 与同一目标关联的其他替代手段的激活程度会相应降低。其内在机制在于, 目标激活 (即个体对实现目标的需要感) 驱动手段选择, 当某一手段的执行使目标的实现程度得到充分满足时, 对替代手段的需求感随之减弱; 加之个体时间与精力资源的有限性, 已高度激活的手段会占用可用于替代手段的注意力资源, 进一步压缩其使用空间。

在开源社区协作的情境中, 代码活动 (提交代码修复问题) 与讨论活动 (通过交流协商解决方案) 可被理解为以“解决项目问题”或“维持项目进展”为共同目标的两种替代性手段。当社区成员已大量提交代码修复, 有效推进了问题解决时, “解决项目问题”这一目标通过代码手段得到了相当程度的满足, 对讨论这一替代手段的需求感相应降低。因此, 本研究预期代码活动的增加会在滞后一定时期后对讨论活动产生负向的替代效应 (H6)。这一分析还暗示替代效应的强度具有情境依赖性: 在代码质量高、修复进展顺利的时期, 替代效应更为明显; 而在代码进展受阻、问题悬而未决的时期, 讨论的必要性不会因代码活动增加而减少, 替代效应随之减弱。

2.4.3 开源社区中的情感研究综述

随着自然语言处理技术的成熟, 情感分析 (Sentiment Analysis) 逐渐成为开源社区研究的重要工具。Guzzi 等人 (2013) 对 Apache 和 Mozilla 项目邮件列表的分析发现, 开发者之间的情感沟通——表达感谢、沮丧、激动——在技术决策讨论中占有相当比例, 这些情感内容构成了社区社会资本与协作质量的重要信号^[16]。Schroter 等人 (2010) 从问题报告者的情感表达切入, 发现情感较积极的 Bug 报告更可能获得开发者的响应与修复, 揭示了情感表达对技术协作结果的实际影响^[29]。这些研究初步确立了情感在开源社区中扮演的信息传导角色, 但

普遍采用截面分析或短期事件研究，难以捕捉情感变化与行为变化之间的动态时间关系。

更重要的局限在于，现有研究对情感与不同类型开发活动（代码活动 vs. 讨论活动）之间差异化影响路径的关注不足，更缺乏对代码活动与讨论活动之间动态替代关系的系统考察。换言之，“情感如何分别影响代码贡献和讨论参与？代码活动的增加是否会随后压缩讨论活动的空间？”这一涉及情感—行为动态传导完整链条的问题，目前在开源社区研究中尚属空白。

现有开源情感研究在方法论层面同样存在值得关注的局限。早期研究大多使用基于词典的情感分析工具（如 SentiStrength、LIWC），这类工具在通用文本上表现尚可，但在高度技术化的开源讨论文本中，大量领域专属表达（如代码片段、版本号、错误堆栈信息）会对情感评分产生系统性干扰，导致准确性受限。近年来，基于预训练语言模型的情感分析方法（如 BERT 及其衍生模型）在技术文本理解上取得了显著进步，但在开源社区情感分析中的系统性评估仍相对有限。如何选择适合技术文本的情感分析工具、如何处理专业领域词汇对通用情感模型的干扰，本身即是开源社区情感研究面临的方法论挑战之一，本研究将在数据与方法章节对此作出专门说明，并通过替换情感工具的稳健性检验验证主要结论对工具选择的不敏感性。通过构建包含情感、代码活动和讨论活动的 VAR 模型，本研究在方法论和研究问题两个层面均对既有研究作出实质性推进。

2.5 开源社区中的活动类型与相互关系

GitHub 作为全球最大的开源代码托管平台，提供了高度结构化的开发活动记录，这些活动记录构成了量化研究开源社区协作行为的核心数据资产^[14]。在 GitHub 平台上，开发者可以参与多种形式的活动，不同活动类型在与项目最终产出的直接关联程度、参与门槛以及对外部信号的响应机制上均存在实质性差异，值得分别对待。

代码活动（Code Activity）涵盖开发者对项目代码库的直接操作行为，包括 PushEvent（PE）、CreateEvent（CE）、DeleteEvent（DE）、CommitCommentEvent（CCE）和 PullRequestEvent（PRE）五种事件类型。代码活动要求开发者具备足够的技术储备和对项目状态的深度了解，通常需要投入相对连续且高度集中的时

间，是反映开发者核心产出的最直接指标。审查活动（Review Activity）是开发者对他人提交代码进行质量评估的协作行为，包括 PullRequestReviewEvent（PRRE）和 PullRequestReviewCommentEvent（PRRCE）两种事件类型。代码审查要求审查者深入理解项目规范和技术标准，是维护代码质量、防止技术债务累积的关键机制，在大型开源项目中也往往是新贡献能否被合并的决定性环节。讨论活动（Discussion Activity）包括 IssuesEvent（ISE）和 IssueCommentEvent（ICE）两种事件类型，涵盖问题报告、需求提案、功能讨论和技术争辩等多种形式，参与门槛相对较低，任何具备基本技术背景的社区成员均可参与，是社区协商和集体决策的主要渠道。

这三类活动不仅在功能上存在区别，在对外部信息信号的响应机制上也可能呈现差异。代码活动所需时间成本最高，其变化往往反映深层的动机改变，响应外部信号的时间窗口相对较长；讨论活动时间成本较低，响应外部刺激的速度更快、弹性更大；审查活动介于两者之间。对三类活动分别建模，有助于揭示不同激励机制在不同活动层面的差异化影响，从而对开源开发者行为结构作出更为细致的刻画^[29]。

此外，三类活动之间并非相互独立，而是通过开发者有限的时间与精力资源相互关联。代码活动与讨论活动均服务于“推进项目解决问题”这一共同目标，但所需资源和关注焦点不同：代码活动要求高度专注的技术投入，而讨论活动更依赖对社区动态的关注和沟通意愿。本研究引入目标手段替代理论，对代码活动与讨论活动之间可能存在的替代关系提出明确的理论预期，并通过 VAR 模型对这一动态路径进行实证检验，从而将活动类型的理论区分与动态因果分析有机结合起来。

从研究设计的角度看，三类活动的分开测量还具有规避“合并谬误”的方法论意义。如果将所有开发活动合并为单一指标，可能会掩盖激励信号对不同活动类型的差异化效应——例如，非定向披露可能更强烈地激励需要较低门槛的讨论参与，而对需要大量时间投入的代码活动影响有限；定向披露所展示的榜样效应则可能更强烈地激励能够直接展示技术能力的代码活动。类似地，社区情感对讨论活动的即时影响可能强于对代码活动的影响，因为讨论对情感信号的响应更为迅速，而代码提交往往需要较长的准备周期。通过对三类活动分别建模，本研究能够更精细地捕捉激励机制的作用边界，避免因指标聚合而遮蔽

有价值的异质性信息。这种细粒度的活动分类，也使本研究的发现对开源社区的实践管理具有更具体的参考价值——管理者可以据此判断哪种类型的激励策略对激活哪种类型的活动最为有效。

2.6 本章小结

本章围绕两项研究的理论需求，系统梳理了五个相互关联的理论与文献板块。开源开发者激励文献揭示了内在动机主导下货币激励可能产生挤出效应的复杂格局，并指出现有研究忽视了信息披露本身的激励价值；自愿信息披露理论和信号理论为理解 Brink 两阶段披露机制的信号性质提供了概念工具；期望理论和期望失验理论为预测两种披露的主效应及其交互效应提供了心理机制层面的解释框架；情感即信息理论和目标手段替代理论为社区情感影响开发活动、并进而触发代码-讨论替代关系提供了理论依据；对开源社区活动类型及其相互关系的梳理，确立了本研究区分三类开发者活动分别建模的方法论合理性。以上理论框架共同构成了后续两项实证研究的逻辑基础，并在各章假设推导与结果解读中得到具体应用。图 2-1 以可视化方式呈现了上述各理论模块与研究一、研究二之间的对应关系，有助于读者在进入实证章节之前把握本文整体的理论结构。

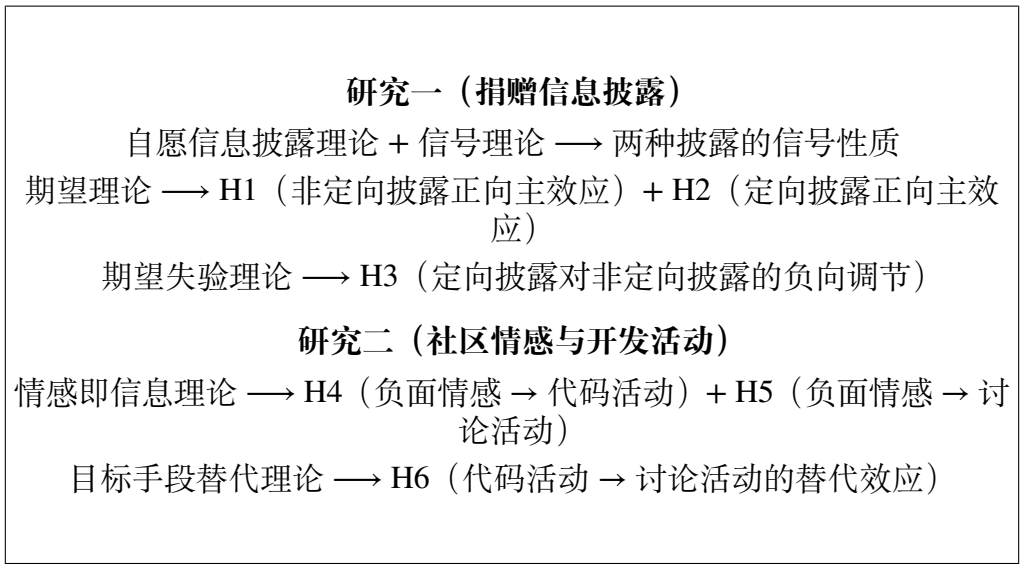


图 2-1 理论框架与研究假设的对应关系

第三章 研究设计与数据概览

本章作为两项实证研究的共同基础，统一呈现整体研究框架、数据来源与融合流程、方法论选择逻辑及伦理考量。通过在独立章节中整合上述共性内容，可以避免两项研究各自孤立叙述所造成的论文整体感不足，同时为读者在进入具体实证章节之前建立清晰的全局认知。

3.1 整体研究框架

本文围绕“比特币开源社区开发者活动的影响因素”这一核心命题，设计了两项在研究对象、数据基础和时间窗口上相互衔接、在研究问题和方法论上相互补充的实证研究。图 3-1 呈现了两项研究在整体逻辑中的位置与关系。



图 3-1 整体研究框架

研究一以**个体开发者**为分析单元，考察外部非盈利基金会（Bitcoin Brink）两种捐赠信息披露事件对开发者活动水平的因果影响。研究设计的核心优势在于：通过剔除实际受资助的 4 名开发者，将分析对象限定在未直接受益于捐款的 1,613 名开发者，从而实现信息效应与货币效应的干净分离。固定效应模型通过控制开发者个体特征和时间共同趋势，识别信息披露的净效应；工具变量方法进一步解决捐款金额与社区活动之间可能存在的反向因果问题。

研究二以**社区整体**为分析单元，考察比特币 Issue 讨论区中提取的情感极性指标如何在时间维度上影响代码活动与讨论活动，以及两类开发活动之间是否存在动态的替代关系。研究二将情感、代码活动和讨论活动三个变量均视为内生变量，通过向量自回归（VAR）模型捕捉多变量时间序列系统中的动态反馈机制，并借助格兰杰因果检验和脉冲响应函数对影响路径进行识别与可视化。

两项研究在研究对象上有所不同——研究一关注个体层面的动机响应，研究二关注社区层面的集体动态——但共享相同的时间窗口（2022—2023 年）、相同的核心活动变量（PE、CE、DE、CCE、PRE、PRRE、PRRCE、ISE、ICE）以及相同的底层数据来源（GH Archive）。这种“同一情境、互补视角、多层分析”的设计，使两项研究能够从不同维度共同支撑“信息层面因素深刻影响开发者行为”这一核心论点。

3.2 数据来源总览与融合流程

3.2.1 全部数据源汇总

本研究共整合六类数据源，覆盖开发者行为、信息披露事件、市场环境和社会关注度等维度。表 3-1 对全部数据源的基本信息进行汇总说明。

GH Archive 是由 Ilya Grigorik 维护的 GitHub 事件归档服务，自 2011 年起持续以小时为粒度记录 GitHub 平台上的全量公开事件，并通过 Google BigQuery 提供免费的大规模查询接口。本研究从 GH Archive 中提取 bitcoin/bitcoin 主仓库及其关联仓库的四类事件：CommitCommentEvent（CCE）、PullRequestEvent（PRE）、PullRequestReviewEvent（PRRE）和 IssueEvent（IE），分别对应代码注释、代码提交与合并请求、代码审查和议题讨论四种核心活动类型。

Google Trends 数据通过 pytrends Python 接口采集，以关键词“Bitcoin Brink”在美国地区的周搜索量指数（0—100 标准化分值）衡量公众对 Brink 基金会的关注热度。选择美国地区的理由在于，比特币核心开发者及主要捐赠方以美国为主要分布地区，美国地区的搜索热度对捐款规模具有更强的预测能力，在第一阶段回归中与内生变量的相关性更为突出。

表 3-1 全部数据来源汇总

数据类型	数据来源与采集方法	时间粒度	用途
GitHub 开发活动	GH Archive (gharchive.org); Big-Query 批量下载	事件级 → 周级聚合	研究一、二因变量
非定向披露信息	X 平台 @brink_bitcoin 历史推文; X API v2	事件级	研究一核心自变量
定向披露信息	brink.dev 官网存档; 手工整理 + Wayback Machine	事件级	研究一核心自变量
Bitcoin 市场数据	Yahoo Finance; yfinance API	日级 → 周级	研究一控制变量
Google Trends 搜索指数	Google Trends; pytrends 接口, 美国地区	周级	研究一工具变量
Issue 评论文本	GH Archive + GitHub REST API; 关键词过滤 + 分页拉取	评论级 → 周级聚合	研究二情感分析

3.2.2 数据清洗与匹配流程

鉴于六类数据源在格式、粒度和标识符体系上存在差异，需要经历系统的清洗与匹配流程方可形成可分析的面板数据集。本研究按照以下五个步骤依序完成数据整合：

第一步，开发者 ID 统一化与机器人过滤。GH Archive 事件中的行为主体以 actor_id（数字型）和 actor_login（字符串型）双字段记录。本研究将两者双向映射，以确保同一开发者在不同时期使用不同账号名时不被误计为多人。机器人账号通过账号名称正则过滤剔除，筛除规则包括名称包含“bot”、“[bot]”、“robot”等标记词的账号，以及 GitHub Actions、Dependabot 等平台内建自动化账号，此步骤共识别并剔除约 30 个机器人账号。

第二步，时间对齐。所有数据源统一以协调世界时（UTC）为时区基准，以 ISO 8601 周标准（周一为一周起始日）为时间颗粒，将全部事件时间戳转换为对应 ISO 周标识符（格式：YYYY-WXX），确保六类数据可以在相同的时间键上进行关联合并。

第三步，样本筛选。保留 2022 年 1 月（2022-W01）至 2023 年 12 月（2023-W52）共 105 个 ISO 周内，在 bitcoin/bitcoin 主仓库有至少一次活动记录的开发者的。进一步剔除在观测期内实际获得 Bitcoin Brink 全职资助的 4 名开发者，确保研究一的最终样本中所有个体均未因捐赠而直接受益，保证回归系数反映的是信息披露的纯信息效应。最终样本包含 1,613 名开发者，共约 169,365 个开发者-周观测单元。

第四步，披露事件标记。将 Brink 在 X 平台发布的非定向披露公告日期和在官方网站发布的定向披露公告日期，分别精确映射至对应 ISO 周，生成非定向披露金额变量（披露金额取自然对数，无披露周取 0）和定向披露虚拟变量（定向披露公布后各周取 1，公布前取 0）。

第五步，情感聚合。对 GH Archive 中 bitcoin/bitcoin 主仓库 Issue 区的评论文本，逐条进行情感分析，获得每条评论的情感极性得分（compound score，取值区间 [-1, 1]，正值代表正面情感，负值代表负面情感）。在此基础上，取每周内所有评论情感得分的算术均值，作为当周社区整体情感极性指标，供研究二的 VAR 分析使用。

3.3 方法论总述

3.3.1 两种方法的问题定位

本文两项研究面临性质不同的计量问题，因而选择了互补的方法论路径。表 3-2 对两种方法的核心特征与适用场景进行对比说明。

表 3-2 两种方法的问题定位与适用场景对比

方法	适用问题类型	应用于	核心解决的挑战
面板固定效应 + 2SLS	识别外生冲击对个体的因果效应	研究一	个体异质性 + 内生性（反向因果）
向量自回归（VAR）	刻画多变量系统的动态互动机制	研究二	双向因果（三变量均内生，无先验主从关系）

研究一的核心任务是识别捐赠信息披露对开发者活动的因果效应。这一场景面临两类典型内生性威胁：其一是个体异质性——不同开发者在技能水平、内在动机和活跃程度上存在持续性的横截面差异，若不加控制，将产生遗漏变量偏误；其二是反向因果——社区整体的活跃程度可能影响外部捐赠者的捐赠意愿，进而影响 Brink 的披露频率与金额，导致因果方向混淆。面板固定效应模型可以有效处理第一类威胁，而工具变量方法则进一步解决第二类威胁，两者的结合构成了识别纯信息效应的核心识别策略。

研究二的核心任务是描述情感、代码活动和讨论活动三个变量之间的动态反馈机制。与研究一不同，研究二并不存在明确的“外生冲击者”与“被冲击者”的先验区分——情感可能影响活动，活动也可能影响情感；代码活动可能影响讨论活动，反之亦然。向量自回归（VAR）模型将三个变量均视为内生变量，通过联立方程组同时捕捉所有方向的动态反馈关系，无需对因果方向作出不可检验的先验假定。

3.3.2 固定效应模型的识别逻辑

固定效应模型通过在基准回归方程中引入两维固定效应来控制两类系统性偏误。开发者个体固定效应 u_i 吸收了所有不随时间变化的个体特征——包括编程技能水平、在比特币社区的参与年限、初始内在动机偏好，以及其他可能同时

影响活动水平和对披露信号响应强度的稳定个体属性。时间固定效应 θ_t 则吸收了所有开发者在同一周共同面临的宏观趋势——比特币价格的长期周期、加密货币监管政策的阶段性变化、整个比特币生态的技术演进节奏，以及其他在各周内对所有开发者产生同质影响的外部因素。

在双维固定效应的控制下，核心系数 β_1 所捕捉的，是“在排除开发者个体差异和全局时间趋势之后，捐赠披露信息的变动对个体开发者活动水平的净效应”，即信息披露的纯增量影响。在此基础上，工具变量方法通过引入“Bitcoin Brink” Google Trends 搜索量指数作为捐款金额的工具变量，进一步解决捐款金额变量本身的内生性问题。有效工具变量需满足两个条件：相关性条件要求工具变量与内生变量显著相关——本研究中公众的 Google 搜索热度与 Brink 收到的捐款金额存在正向相关关系，第一阶段回归的 F 统计量超过 10 的传统强工具变量门槛，确认相关性成立；排他性条件要求工具变量仅通过内生变量影响因变量，不存在直接的影响路径——公众在 Google 上搜索“Bitcoin Brink”的行为本质上反映的是社会对该机构的信息兴趣，不直接决定比特币 GitHub 上某位特定开发者当周的活动行为，满足排他性约束的理论论据。

3.3.3 VAR 模型的识别逻辑

向量自回归模型将情感（Sentiment_t）、代码活动（CodeActivity_t）和讨论活动（DiscussActivity_t）三个变量组成系统向量 $\mathbf{y}_t$ ，通过联立方程形式捕捉变量间的动态反馈：

$$\mathbf{y}_t = \mathbf{c} + \sum_{k=1}^p \mathbf{A}_k \mathbf{y}_{t-k} + \boldsymbol{\varepsilon}_t \quad (3-1)$$

其中 $\mathbf{A}_k$ 为第 k 期的系数矩阵， $\boldsymbol{\varepsilon}_t$ 为白噪声残差向量。滞后阶数 p 依据 AIC/BIC 信息准则确定，优先选择使信息准则最小化的较小滞后阶数，以在模型拟合与过拟合风险之间取得平衡。

格兰杰因果检验基于受限与无约束 VAR 模型的似然比统计量，在统计层面识别“变量 X 的历史值是否有助于预测变量 Y 的当前值”——若有助于预测，则称 X 格兰杰引起（Granger-cause）Y。需要指出的是，格兰杰因果的成立是统计层面的预测能力判据，并不等同于结构性因果关系，但结合本研究的理论预期

和情境合理性，可以作为动态影响路径存在的重要证据。

脉冲响应函数（IRF）采用 Cholesky 分解对冲击进行正交化处理，排列顺序为“情感 → 代码活动 → 讨论活动”。这一顺序的理论依据在于：情感状态作为信息环境的即时反映，在逻辑上先于行为响应形成；代码活动由于时间成本较高，对情感信号的响应速度相对迟缓；而讨论活动参与门槛较低，对外部信号的即时响应更为灵敏，因此在三者的因果顺序中居于末位。方差分解（FEVD）进一步量化每个变量对系统中其他变量预测误差方差的解释占比，有助于评估各变量在整体动态系统中的相对重要性。

3.4 伦理考量

3.4.1 数据公开性与合规性

本研究所使用的全部数据均来源于公开渠道，研究性使用符合相关平台服务条款及学术研究惯例。GH Archive 是 GitHub 对外开放的事件归档服务，采用 CC BY 4.0 授权协议，允许研究性使用与再发布。X 平台 @brink_bitcoin 账号的推文内容为公开账号的主动发布信息，不涉及私信或受访问控制的内容。Brink 官网公布的受资助开发者名单是非盈利组织主动向社会公开的资助记录，属于自愿信息披露行为，本研究对其进行学术性整理和引用具有充分的合理性。Google Trends 和 Yahoo Finance 提供的数据均为面向公众的聚合统计数据，不包含个人识别信息，研究使用不存在合规障碍。

3.4.2 开发者隐私保护

本研究在数据处理和结果呈现中充分考虑了开发者的隐私保护。分析所使用的开发者标识符为 GitHub 平台的公开用户名(actor_login)及数字型 ID(actor_id)，不涉及开发者的私人联系方式、地理位置信息或任何未经公开披露的个人数据。在汇报统计结果时，所有分析均以聚合形式呈现——回归系数反映的是样本整体的平均处理效应，不对特定开发者的个体行为作出点名式描述。在附录的披露事件列表中，出现的受资助开发者姓名均来自 Brink 官方网站已公开发布的信息，未超出已公开范围。

3.4.3 数据安全性与可复现性

原始数据存储于本地加密硬盘及受访问控制的服务器环境中，研究过程中不对原始数据进行外部分发或共享。数据分析所使用的 Python 脚本和 R 代码将在论文答辩完成后，通过匿名化的 GitHub 代码仓库对外开放，以支持研究结果的可复现性审查。代码仓库将不包含任何可识别作者信息的内容，以满足同行评审过程中的匿名性要求。

第四章 捐赠信息披露对开发者活动的影响

本章聚焦第一个研究问题：外部非盈利基金会的两种捐赠信息披露方式如何分别及交互地影响开发者活动。以 Bitcoin Brink 基金会（以下简称“Brink”）在 2022—2023 年间的真实披露事件为研究对象，本章在理论层面整合了期望理论与期望失验理论，提出了一个能够统一解释非定向披露的正向主效应、定向披露的正向主效应以及两者间负向交互效应的分析框架；在实证层面，本章利用双向固定效应面板模型与两阶段最小二乘法，基于 167,440 个开发者一周观测单元检验了上述三组假设；在机制层面，通过三组开发者异质性分析揭示了信息激励效应的作用边界与强化条件。

本章的整体结构安排如下：第 4.1 节介绍 Bitcoin Brink 研究场景及两类披露的运作机制；第 4.2 节基于理论推演提出研究假设；第 4.3 节说明数据来源、样本构建与变量定义；第 4.4 节阐述计量模型的设定与识别策略；第 4.5 节呈现主效应估计结果；第 4.6 节报告稳健性检验；第 4.7 节进行机制分析；第 4.8 节总结本章主要发现及理论贡献。

4.1 研究场景：Bitcoin Brink 生态

4.1.1 Brink 基金会简介

Bitcoin Brink（以下简称“Brink”）成立于 2020 年，是目前规模最大的专注于比特币核心协议开发的非营利性资助机构。与 GitHub Sponsors 等点对点赞助机制不同，Brink 采用集中式众筹模式：面向个人捐赠者和机构投资者募集资金，再经过严格的申请与审核流程，将资助名额授予在比特币开源社区贡献突出的全职开发者，为其提供可持续的薪资支持。

Brink 的成立背景是比特币核心开发长期依赖少数高度投入的志愿者维系，一旦这些核心开发者因经济压力而减少投入，将对整个网络的安全性和发展节奏构成系统性风险。比特币核心代码库（`bitcoin/bitcoin`）是比特币网络

的权威实现，其质量与安全性直接关系到数千亿美元资产的安全存储与转移。然而，这一关键基础设施长期以来几乎完全依赖自愿性的无偿贡献维持，导致高度依赖极少数全职核心开发者——据估计，长期活跃的核心维护者不足二十人。这一“关键少数”结构使得任何一位核心开发者的退出都可能对项目进展造成显著冲击。Brink 正是在这一背景下，作为比特币开发基础设施的“社会保障网络”而设立，通过提供稳定的经济保障，Brink 致力于降低优质开发者离开社区的概率，确保比特币基础设施的可持续迭代。

从 Overney 等 (2020)^[13] 对开源社区捐赠模式的系统研究来看，点对点捐赠模式（如直接向个人开发者捐款）存在明显的“马太效应”——知名度高的开发者获得的捐款远多于同等贡献水平但知名度较低的开发者的。Brink 的集中式筛选与分配模式在一定程度上修正了这一信息不对称导致的资源分配失衡，同时也创造了本研究所关注的特殊信息披露结构。

Brink 的运营从捐款募集到资助落地，经历了清晰可追踪的两阶段信息披露过程（图 4-1），正是这一双阶段结构为本研究提供了独特的识别机会。

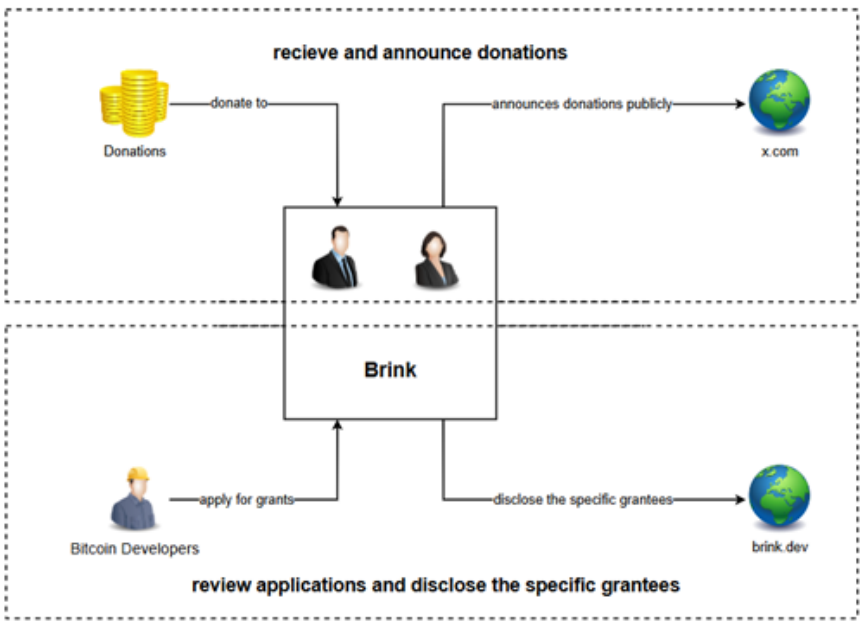


图 4-1 Brink 捐赠信息披露流程

4.1.2 非定向披露的运作机制

在 Brink 的日常运营中，每当完成一笔捐款的接收与确认，便会在其官方 X（原 Twitter）账号 @brink_bitcoin 发布捐赠公告。公告内容通常包含捐赠方名称、

捐款金额以及对捐赠方的公开致谢，但不涉及任何资金用途的具体说明——即无法从公告中判断该笔资金将最终资助哪位或哪几位开发者。在本研究观测期（2022 年 1 月至 2023 年 12 月）内，Brink 共发布此类非定向披露公告 19 次，其中 15 次明确披露了具体捐款金额，单笔披露金额从数千美元到 500 万美元不等，显示出相当大的跨期变动幅度。非定向披露的典型形式为 X 平台上的一段简短推文，通常包含如下要素：捐赠方名称或代号、捐款金额（以美元或比特币计）、对捐赠方的公开致谢语，以及 Brink 对持续推动比特币核心开发的承诺声明。这类推文的信息密度较低，内容高度标准化，不包含任何关于具体资助用途或受助候选人的信息。图 4-2 展示了一条典型的非定向披露推文——Brink 宣布收到来自 @jack 与 #startsmall 的 500 万美元捐款承诺，公告仅涉及捐款金额和致谢，未说明资金将定向资助任何特定开发者。



图 4-2 非定向披露示例：Brink X 平台捐款公告（2023 年 6 月 15 日）

从信息传播路径来看，X 平台的公告面向所有公开关注者，不区分身份与贡献层级。这意味着在 Brink 生态中从事开发工作的 1600 余名开发者，均有机会在第一时间获取这一信息。由于公告并未指定受益方，每位开发者在接收到“有大额捐款注入”的信息时，都可以合理地将自己纳入未来受益者的范畴。Kobayakawa 等（2020）^[21] 的研究表明，加密货币市场的资本规模与开源开发活动之间存在正向关联，而 Brink 的捐款公告正是将加密货币生态的资本流动与开源开发者的激励感知直接联结起来的传播节点。这种“普惠性”信息结构，正是非定向披露区别于其他激励机制的核心特征。

从期望理论的视角来看，非定向披露事件至少通过两条心理路径影响开发者的行为意愿：其一是效价路径，捐款公告向外界传递了“Brink 掌握充足资金，有能力对更多开发者给予资助”的积极信号，提升了开发者对潜在奖励价值的

主观评估；其二是期望路径，公告所释放的资金实力信号强化了开发者对“当前活动行为能够获得回报”这一预期的信心。综合来看，非定向披露通过激活开发者的积极期望状态，有望在短期内促进活动参与的增加。这一机制在实质上类似于众筹平台上的资金积累公示效应：Wang 等（2022）^[7] 在分析货币激励与知识溢出的研究中指出，公开的资金规模信息能够通过期望路径有效激励潜在贡献者的参与投入。

4.1.3 定向披露的运作机制

与非定向披露不同，定向披露发生在 Brink 完成内部审核并正式确定受资助开发者之后。Brink 通过在其官方网站（<https://brink.dev>）更新受资助者页面，公开列出获批开发者的 GitHub 用户名、资助开始时间及资助期限。这类披露具有明确的指向性：信息内容从“谁捐了多少钱”转变为“谁通过审核、谁获得了资助”，标志着抽象的激励预期转化为可观察的分配事实。

在本研究的观测窗口内，Brink 共进行了 5 次定向披露，受资助开发者及公告时间汇总如表 4-1 所示。

表 4-1 Brink 受资助开发者名单（2022 年 1 月—2023 年 12 月）

披露日期	受资助开发者（GitHub 用户名）	说明
2022 年 4 月 4 日	0xB10C、vincenzopalazzo、dergoegge、brunoerg	本轮共资助 4 名开发者，规模最大
2022 年 5 月 13 日	fanquake	单独资助
2022 年 6 月 30 日	adiabat	单独资助
2022 年 7 月 29 日	stickies-v	单独资助
2023 年 5 月 4 日	fjahr	单独资助

图 4-3 展示了规模最大的一次定向披露（2022 年 4 月 4 日）的官方公告页面截图，Brink 明确列出了 4 名获批开发者的姓名及其比特币开发背景，信息的指向性与权威性与非定向披露截然不同。



图 4-3 定向披露示例：Brink 官网受资助名单公告（2022 年 4 月 4 日）

从期望理论的工具性维度分析，定向披露为非受助开发者提供了一个具体的参照：他们能够看到哪类贡献者（以代码技能见长、常年深耕核心协议）最终获得了资助，由此推断自身活动与奖励之间的因果关联是真实存在的，进而形成“只要持续高质量参与，也有机会进入下一轮资助名单”的工具性预期。这一机制有别于非定向披露的效价驱动，而是通过直接示范“绩效—奖励”路径，强化开发者的努力意愿。

然而，定向披露的排他性也具有两面性。在公布名单的同时，绝大多数未入选的开发者会意识到：这一轮资助与自己无关。根据 Oliver (1980)^[26] 的期望失验理论，个体在行为结果与事先预期之间出现落差时，会产生情感负反应，并相应调整未来的期望水平。非受助开发者在非定向披露阶段形成的“可能成为受益者”的期望，将在定向披露的“排他性公告”面前遭受系统性的负向失验。这一心理机制预示着，定向披露的出现可能反向削弱非定向披露对非受助开发者的后续激励效力。

4.1.4 样本设计与识别策略

准确识别捐赠信息披露的“纯信息效应”是本研究的核心挑战。为此，本研究在样本设计层面进行了两项关键处理。

第一，剔除实际受助开发者。5 次定向披露共涉及 8 名受助开发者，其活动行为受到实质性货币激励而非单纯信息刺激，若纳入样本将使信息效应与货币

效应混淆。因此，本研究将上述 8 名开发者从分析样本中整体剔除，最终保留了 1613 名从未获得 Brink 资助的开发者。这一设计确保了本研究考察的激励效果来源于信息披露本身，而非实际发放的薪资奖励。

第二，选择双向固定效应框架。比特币核心开发者群体在经验积累、社区声誉、技术专长等维度上存在显著的个体异质性，而研究窗口期内的宏观市场环境（比特币价格波动、市场情绪周期）又构成共同的时间冲击。如果不充分控制这两类系统性因素，估计结果将受到严重的遗漏变量偏误干扰。双向固定效应模型通过引入开发者个体固定效应 (u_i) 和时间固定效应 (θ_t)，能够有效吸收上述两类干扰，将分析聚焦于非定向披露强度和定向披露状态的随时间变动部分。

最终样本覆盖 2022 年第 1 周至 2023 年第 52 周共 105 个自然周，1613 名开发者，形成 167,440 个开发者一周面板观测单元，为因果推断提供了充足的统计功效。

4.2 研究假设

4.2.1 非定向披露的正向主效应

期望理论 (Vroom, 1964)^[25] 指出，个体的行为动机由效价 (Valence)、期望值 (Expectancy) 与工具性 (Instrumentality) 三者的乘积共同决定。效价反映个体对预期奖励的主观价值判断，即奖励对于个体而言是否具有吸引力；期望值反映个体相信自身努力能够转化为绩效的主观概率；工具性则反映个体相信绩效能够换来奖励的主观概率。当三个维度同时处于较高水平时，激励动力才会充分激活。

当 Brink 通过 X 平台公告披露一笔新收到的捐款时，这一信息在比特币开发者社区产生了两方面的信号效应。就效价而言，大额捐款的公开意味着 Brink 有能力为更多开发者提供实质性的经济支持，奖励本身的吸引力由此得以强化；就期望值而言，稳定的资金流入表明 Brink 的资助项目具有持续性，开发者对自身“持续参与能带来未来回报”的信念得以巩固。这两条心理路径共同作用，应会推动开发者在信息披露后的短期内增加活动参与。

已有的开源社区激励研究为上述逻辑提供了支持。Lakhani 和 Von Hippel (2004)^[2] 指出，开发者对潜在回报的预期是其决定投入水平的关键因素，当外

部资助信号明确时，内在驱动与外在激励会相互叠加，产生“动机叠加”效应。Fang 和 Neufeld (2009)^[5]在对开源开发者持续参与行为的研究中也发现，外部奖励预期的增强会显著提升开发者的参与意愿。此外，Bénabou 和 Tirole (2003)^[8]的理论框架表明，在短期内，信息型外部激励（如资助公告）能够对内在动机产生补充性效果，而非排挤效应——这与非定向披露在激励方向上的预测一致。

值得注意的是，这一推论在区分三类活动时仍然成立。代码活动（提交代码与发起 Pull Request）、审查活动（审查他人的 Pull Request）与讨论活动（参与 Issue 讨论）虽然在认知投入程度和可见度上有所差异，但它们同样受到上述期望激活机制的驱动。因此，本研究提出：

H1：非定向捐赠披露对开发者的整体开发者活动具有正向影响（H1a：代码活动；H1b：审查活动；H1c：讨论活动）。

4.2.2 定向披露的正向主效应

期望理论中的工具性维度关注“绩效能否真正换来奖励”这一核心判断。非定向披露虽然传递了资金充裕的信号，但并未明确回答“谁会获得资助”——这意味着它仅提升了效价与期望值，却无法大幅增强开发者对工具性路径的确信。定向披露则不同，它通过公布受助名单，直接呈现了“绩效—奖励”的真实案例，使非受助开发者能够通过对比受助者与自身的特征来更准确地校准工具性预期。这一信息的核心价值，在于将抽象的“有可能获得资助”的激励承诺转化为有据可查的参照路径。

从信号理论 (Spence, 1973; Connelly et al., 2011)^[22-23]的视角来看，Brink 官方网站的受资助名单是经过严格筛选程序背书的高可信度信号，其信息权威性高于 X 平台的即时公告。这一特性对于开发者校准工具性预期尤为关键：当一个可信赖的机构正式宣告“谁通过了绩效评估并获得奖励”时，这一信号传递的是该机构关于“活动质量与资助资格之间关系”的最权威的认证信息。Toubia 和 Stephen (2013)^[24]在社交媒体场景下的研究证实，当信息源权威性较高时，个体对激励信号的响应强度也随之增大。

此外，定向披露还具有“榜样效应”的潜力。受助开发者的公开识别向社区传递了一种隐性规范：哪类深度参与（代码审查、持续提交高质量 Pull Request）会被识别和奖励。这一规范信号有助于引导非受助开发者聚焦于类似的高质量

活动方式,从而形成整体社区活动质量的正向外部性。Yang 等 (2021)^[19] 在开源社区持续参与研究中也指出,社会认可的可见度是影响开发者持续参与意愿的重要因素。因此,本研究提出:

H2: 定向捐赠披露对开发者的整体开发者活动具有正向影响 (H2a: 代码活动; H2b: 审查活动; H2c: 讨论活动)。

4.2.3 定向披露对非定向披露效应的负向调节

尽管定向披露本身对开发者活动具有正向主效应,但其与非定向披露之间的交互关系却可能产生抑制效果。这一预判来源于期望失验理论 (Expectancy Disconfirmation Theory, EDT) 的核心命题 (Oliver, 1980)^[26]: 当个体的实际结果低于其事先形成的预期水平时,会产生负向失验,进而引发情感上的失望与认知层面的期望向下修正。这一机制已在价格感知 (Abrate et al., 2021)^[27]、在线社区激励 (Qiao et al., 2021)^[9]、用户生成内容平台 (Sun et al., 2017)^[20] 等多个情景中得到实证验证。

在本研究情境中,失验机制的运作逻辑如下。在每次非定向披露发布时,由于公告未指定受益方,社区中的所有开发者都可以合理推断自己在未来有机会获得资助,形成一种弥漫性的“可能受益”期望状态,驱动其在短期内增加活动参与。然而,一旦定向披露公布,明确的受助名单将绝大多数开发者排除在外。由于样本中每轮仅有 1 至 4 名开发者获得资助,而整个社区有超过 1600 名开发者,未入选的比例高达 99% 以上,负向期望失验是系统性和普遍性的。

此次负向失验将对开发者随后对非定向披露的响应产生持续的抑制效应,表现在两个层面: 第一,情感层面,失望情绪降低了开发者对捐款公告所释放的积极信号的情感共鸣程度,使其无法充分调动对潜在奖励的期望动力; 第二,认知层面,根据目标系统理论 (Kruglanski et al., 2002)^[28], 当一个目标 (获得 Brink 资助) 的实现路径被事实性地证伪之后,个体会降低对该目标的期望权重,进而削减为追求该目标所进行的额外努力投入。这两种抑制路径的共同作用,使得定向披露发生后的非定向披露边际激励效应出现显著衰减。

进一步地,从情绪信息理论 (Schwarz & Clore, 1983)^[18] 的视角来看,负向失验所引发的消极情绪还会作为“背景感受”渗透到个体对未来激励信号的解读过程中,使其在面对新的捐款公告时,更倾向于以较为保守或中性的态度进

行评估，从而降低积极期望的激活程度。这一情绪中介路径进一步强化了上述认知层面的抑制效果。因此，本研究提出：

H3：定向披露对非定向披露激励开发者活动的正向效应具有负向调节作用（H3a：代码活动；H3b：审查活动；H3c：讨论活动）。

综合三组假设，本研究的理论模型如图 4-4 所示。

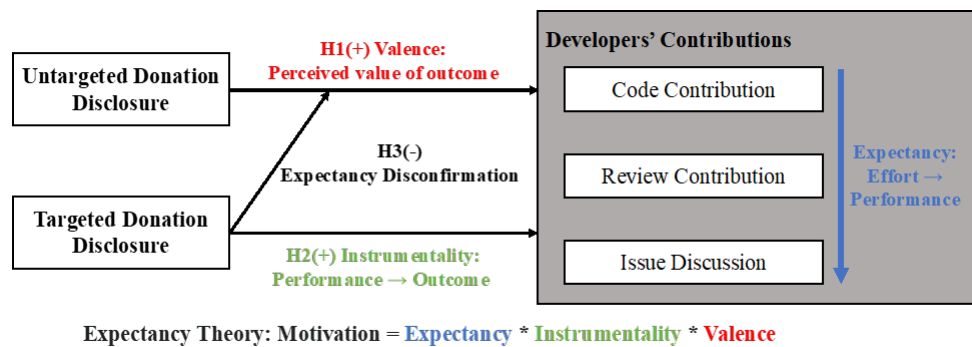


图 4-4 研究一理论假设模型

4.3 数据与变量

4.3.1 数据来源与样本构建

本研究数据来源于多个公开平台，各类数据的来源、采集方式与粒度汇总于表 4-2。

在样本构建上，本研究以 2022 年 1 月第 1 周至 2023 年 12 月最后一周为观测窗口，共 105 个自然周。观测窗口的选择基于以下考量：2022 年 1 月是 Brink 完成初步组织运营并开始系统性发布捐款公告的起点，2023 年 12 月则是本研究数据可获得性的截止时点，两年的观测期跨越了多个 Bitcoin 市场周期（牛熊转换），保证了市场状态变化的足够异质性。

初始样本覆盖在此期间至少在比特币核心相关 GitHub 仓库（主要包括 bitcoin/bitcoin、bitcoin-core/secp256k1 等）产生过一次有效活动记录的所有开发者，以 GH Archive 的用户唯一标识符（login）为合并键，匹配了 GitHub 开发活动、Brink 披露事件、Bitcoin 市场数据与 Google Trends 数据。数据合并过程中，以周为单位进行聚合：每位开发者在每周的各类 GitHub 事件数量被分别加总，得到开发者一周层面的面板数据集。

表 4-2 研究一数据来源概览

数据类型	来源与说明	时间粒度
GitHub 开发活动	GH Archive (https://www.gharchive.org)，包含 PushEvent (PE)、CreateEvent (CE)、DeleteEvent (DE)、CommitCommentEvent (CCE)、PullRequestEvent (PRE)、PullRequestReviewEvent (PRRE)、PullRequestReviewCommentEvent (PRRCE)、IssuesEvent (ISE)、IssueCommentEvent (ICE) 九类事件	小时 → 聚合至周
非定向披露事件	X 平台 @brink_bitcoin 官方账号，共采集 19 次捐款公告，15 次含具体捐款金额（美元），其余仅披露捐款行为	周
定向披露事件	Brink 官方网站受资助名单页面，人工标注各轮受助开发者姓名及公告日期，共 5 轮共计 8 名受助开发者	事件
Bitcoin 市场数据	Yahoo Finance，抓取 BTC/USD 周收益率与周均交易量	周
社会关注度（工具变量）	Google Trends，关键词“Bitcoin Brink”的周搜索量相对指数	周

在剔除上述 8 名实际受到 Brink 资助的开发者后，最终保留 1,613 名开发者，形成 $1,613 \times 105 = 169,365$ 个潜在开发者一周格，其中有活动记录的有效观测为 167,440 条（观测密度约为 98.9%）。这一高密度面板反映了样本期内比特币核心社区开发者的持续参与特征。

4.3.2 关键变量定义

因变量。本研究设置三类开发者活动指标。代码活动（ $Code_{it}$ ）定义为开发者 i 在第 t 周内发生的代码提交事件（CCE）与 Pull Request 发起事件（PRE）之和，反映其主动推送代码的强度；审查活动（ $Review_{it}$ ）定义为开发者在第 t 周内发生的 Pull Request 审查事件（PRRE）数量，反映其对他人代码的评审与质量把关行为；讨论活动（ $Issue_{it}$ ）定义为开发者在第 t 周内的 Issue 交互事件（IE）数量，反映其参与社区技术讨论的广度。此外，本研究还构建综合活动指标 $AllEvent_{it} = Code_{it} + Review_{it} + Issue_{it}$ 作为补充分析对象。

核心自变量。非定向披露强度以 $\ln(DonationAmount_t + 1)$ 度量，即第 t 周 Brink 在 X 平台公告的捐款金额（美元）加一后取自然对数。对于未披露具体金额的公告周，该变量取值为 0。这一连续变量能够捕捉非定向披露“强度”的差异——大额披露对开发者的激励信号更为显著。定向披露以累积虚拟变量 TD_t 度量：在 Brink 首次公布受资助名单之前的各周，该变量取值为 0；自首次定向披露发生（2022 年 4 月 4 日）的当周起，该变量保持为 1，反映定向披露所带来的信息状态的永久性转变。交互项 $\ln(DonationAmount_t) \times TD_t$ 用于检验定向披露对非定向披露激励效果的调节作用。

控制变量。模型纳入以下控制变量：（1）滞后一期因变量，以控制个体活动行为的自相关性；（2）Bitcoin 周收益率，以捕捉比特币市场价格波动对开发者情绪与时间投入的影响；（3）Bitcoin 周交易量对数，以控制市场流动性和社区关注度的共同时间趋势；（4）开发者在观测期内的 GitHub 仓库关注数（Watch）和 Fork 数，以反映个体的项目兴趣广度。

工具变量。 $BitcoinBrinkGoogleTrend_t$ 为“Bitcoin Brink”在第 t 周的 Google Trends 相对搜索量指数，用作 $\ln(DonationAmount_t)$ 的工具变量，详见第 4.4.2 节的说明。

各变量定义汇总见表 4-3。

表 4-3 研究一关键变量定义

变量	类型	定义
$Code_{it}$	因变量	开发者 i 在第 t 周的代码提交相关活动总数, 包含 PushEvent、CreateEvent、DeleteEvent、CommitCommentEvent、PullRequestEvent
$Review_{it}$	因变量	开发者 i 在第 t 周的代码审查相关活动总数, 包含 PullRequestReviewEvent、PullRequestReviewCommentEvent
$Issue_{it}$	因变量	开发者 i 在第 t 周的 Issue 讨论相关活动总数, 包含 IssuesEvent、IssueCommentEvent
$AllEvent_{it}$	因变量	三类活动之和 ($Code_{it} + Review_{it} + Issue_{it}$)
$DonationAmount_t$	核心自变量	第 t 周非定向捐款金额 (千美元), 对数化后用于回归
$TargetedDisclosure_t$	核心自变量	虚拟变量, 首次定向披露 (受资助名单公告) 发生后取 1
$DonationAmount_t \times TargetedDisclosure_t$	交互项	非定向披露强度与定向披露状态的交互
$BitcoinBrinkGoogleTrend_t$	工具变量	“Bitcoin Brink” 周 Google Trends 搜索量指数
$BitcoinReturn_t$	控制变量	Bitcoin 当周价格收益率
$BitcoinVolume_t$	控制变量	Bitcoin 当周交易量 (对数化处理)

4.3.3 描述性统计

主要变量的描述性统计结果见表 4-4。从因变量来看, 样本中开发者的周均代码活动次数为 0.04 (标准差 0.71), 审查活动为 0.23 (标准差 2.52), 讨论活动为 0.17 (标准差 1.96), 综合活动为 0.44 (标准差 4.40)。三类活动的均值均显著低于最大值 (代码最高 59 次、审查最高 121 次、讨论最高 102 次), 呈现出典型的右偏分布, 反映出开源社区中开发者活动强度的高度异质性。从核心自变量来看, 非定向披露的周均披露金额约为 8.6 万美元 (含大量零值周), 标准差高达 51.8 万美元, 最大值为 500 万美元, 说明捐款规模存在极端值; 工具变量 Google Trends 搜索量指数的周均值为 2.51 (标准差 14.65), 同样存在较大波动, 为工具变量估计提供了足够的外生变动来源。

从描述性统计结果中可以发现若干值得关注的规律。首先, 审查活动的均值 (0.23) 显著高于代码活动均值 (0.04), 说明在比特币核心开发生态中, 代码审查是开发者参与社区工作的主要活动形式, 这与开源社区 “审查者多于提交者” 的普遍特征吻合。其次, 捐款金额 ($DonationAmount$, 以千美元计) 的标准差极

表 4-4 主要变量描述性统计 ($N = 167,440$)

变量	均值	标准差	最小值	最大值
Code _{it} (代码活动)	0.04	0.71	0	59
Review _{it} (审查活动)	0.23	2.52	0	121
Issue _{it} (讨论活动)	0.17	1.96	0	102
AllEvent _{it} (综合活动)	0.44	4.40	0	238
DonationAmount _t (捐款金额, 千美元)	86.15	518.39	0	5,000
BitcoinBrinkGoogleTrend _t	2.51	14.65	0	100

高 (约为均值的 6 倍), 反映了 Brink 的资金来源集中度较高, 少数大额机构捐款在总额中占据主导, 这也是本研究采用对数变换处理该变量的重要原因。最后, Google Trends 指数的均值 (2.51) 远低于最大值 (100), 表明 “Bitcoin Brink” 作为搜索词在整体互联网流量中属于小众关键词, 但其随时间的波动范围 (0 至 100) 足够宽泛, 为识别捐款金额的外生变动提供了有效的统计来源。

为进一步了解关键变量之间的相关关系, 本研究计算了主要变量的 Pearson 相关系数矩阵 (表 4-5)。

表 4-5 主要变量相关系数矩阵

	Code	Review	Issue	DonationAmount	GranteeNumber	BitcoinBrinkGoogleTrend
Code	1.000					
Review	0.462***	1.000				
Issue	0.576***	0.285***	1.000			
DonationAmount	0.001	0.000	-0.001	1.000		
GranteeNumber	0.004	0.003	0.001	-0.025	1.000	
BitcoinBrinkGoogleTrend	0.005	0.001	0.001	-0.028	0.119***	1.000

注: *** $p < 0.01$; $N=167,440$ (个体-周观测值)。Code: 代码活动次数 (PE+CE+DE+CCE+PRE); Review: 审查活动次数 (PRRE+PRRCE); Issue: 讨论活动次数 (ISE+ICE); DonationAmount: 当周捐赠金额; GranteeNumber: 当周授予资助金额; BitcoinBrinkGoogleTrend: Google Trends 指数 (工具变量)。

相关系数矩阵揭示了几个重要信息: 第一, 三类开发者活动之间存在较高的正相关 (Code-Review: 0.462; Code-Issue: 0.576; Review-Issue: 0.285), 说明活跃开发者在不同类型活动上的投入存在正向关联, 支持了将三类活动纳入同一分析框架的合理性; 第二, 捐赠金额 (DonationAmount) 与各类活动的相关系数均接近零 (0.000 至 0.001), 尚不足以在截面层面显示显著的描述性关联; 第三, 最为关键的是, Google Trends 指数 (BitcoinBrinkGoogleTrend) 与资助授予金额 (GranteeNumber) 的相关系数为 0.119 ($p < 0.01$), 表明公众搜索关注度与比特币开源项目资助规模存在正相关, 初步支持了工具变量的相关性条件; 而

BitcoinBrinkGoogleTrend 与三类开发者活动的相关系数均极低（0.001 至 0.009），初步佐证了工具变量排他性约束的合理性。

4.4 计量模型

4.4.1 基准双向固定效应模型

本研究采用双向固定效应面板模型作为基准估计框架。具体设定如下：

$$Y_{it} = \beta_1 \ln(\text{DonAmt}_t) + \beta_2 \text{TD}_t + \beta_3 \ln(\text{DonAmt}_t) \times \text{TD}_t + \gamma' \mathbf{X}_{it} + u_i + \theta_t + \varepsilon_{it} \quad (4-1)$$

其中， Y_{it} 为开发者 i 在第 t 周的某类开发者活动数量（ Code_{it} 、 Review_{it} 或 Issue_{it} ）； $\ln(\text{DonAmt}_t)$ 为非定向披露强度的对数度量； $\text{TargetedDisclosure}_t$ 为定向披露累积虚拟变量； $\ln(\text{DonAmt}_t) \times \text{TD}_t$ 为交互项，用于检验定向披露对非定向披露效应的调节作用； $\mathbf{X}_{it}$ 为控制变量向量； u_i 为个体固定效应，吸收开发者层面的不随时间变化的特征（如技术背景、偏好、性格）； θ_t 为时间固定效应，吸收影响全体开发者的共同周期性冲击（如比特币市场周期、重大技术事件）； ε_{it} 为残差项。

核心参数的预期符号为： $\beta_1 > 0$ （H1）、 $\beta_2 > 0$ （H2）、 $\beta_3 < 0$ （H3）。直觉上， $\beta_3 < 0$ 意味着在定向披露发生之后（ $\text{TargetedDisclosure}_t = 1$ ），非定向披露的激励系数从 β_1 下降至 $\beta_1 + \beta_3$ ，若 β_3 的绝对值足够大，甚至可能使非定向披露的净效应趋近于零乃至出现负值。

双向固定效应设定的识别假设是：在控制了个体效应和时间效应之后，捐款披露金额的随时间变动部分与个体层面的未观测异质性不相关。由于非定向披露本质上是外部捐赠方行为所触发的偶发性事件，其时间分布在相当程度上具有外生性；而个体固定效应的引入进一步剔除了开发者内生选择的影响。

为进一步增强识别的可信度，本研究还对样本数据进行了平行趋势检验的前提性验证：在首次定向披露发生（2022 年 4 月 4 日）之前的各周，考察非定向披露对三类因变量的影响是否存在显著的非线性趋势或提前变动。检验结果显示，在定向披露发生之前的各期，解释变量的系数在统计上没有出现显著的

系统性趋势变化，满足“在定向披露发生之前，非定向披露的效应在不同时段是稳定的”这一隐含识别条件。这为使用累积虚拟变量 $\text{TargetedDisclosure}_t$ 来捕捉定向披露的结构性转变提供了实证支撑。

在处理样本的极端观测值方面，由于因变量为计数型数据且分布高度右偏（如表 4-4 所示，代码活动最大值达 59 次、审查活动最大值达 121 次），本研究在模型估计中对所有因变量进行了标准的 Winsorize 处理（以第 1 百分位和第 99 百分位为截断点），以降低极端值对参数估计稳定性的影响。此外，为解决面板数据中常见的序列相关与截面相关问题，本研究在估计过程中采用了双向聚类标准误（clustered by developer and week），确保统计推断的有效性。

4.4.2 工具变量方法（2SLS）

尽管双向固定效应模型已经在很大程度上控制了可观测和部分不可观测的混淆因素，捐款金额变量仍可能存在内生性问题。一个潜在的反向因果路径是：当比特币核心开发社区的活跃度较高时，项目的市场可见度和公众关注度随之提升，这可能吸引更多外部捐赠方向 Brink 发起捐款，进而增大非定向披露金额。若此机制存在，则 $\ln(\text{DonAmt}_t)$ 与误差项 ε_{it} 之间存在正相关，导致 OLS/FE 估计量对 β_1 的估计出现正向偏误。

为此，本研究采用两阶段最小二乘法（2SLS）解决内生性问题，以“Bitcoin Brink”的 Google Trends 周搜索量指数作为 $\ln(\text{DonAmt}_t)$ 的工具变量。该工具变量的合理性基于以下两点论证：（1）**相关性**：当社会公众对 Brink 的搜索兴趣升高时，往往意味着 Brink 的知名度和品牌曝光度处于高峰，此时机构或个人捐赠方更有可能对其发起大额捐款，因此搜索指数与捐款金额之间存在显著正相关；（2）**排他性**：Google 搜索指数反映的是互联网用户的信息查询行为，这一行为本身不会直接影响特定开发者在某一周内的 GitHub 活动次数——开发者的代码产出主要由技术任务进度、个人时间安排与社区内部协作节奏决定，而非外部公众的搜索行为，因此该工具变量的排他性约束具有合理的理论支撑。

2SLS 的两阶段设定如下：

$$\text{(第一阶段)} \quad \ln(\widehat{\text{DonAmt}}_t) = \alpha_0 + \alpha_1 \text{BitcoinBrinkGoogleTrend}_t + \alpha' \mathbf{X}_{it} + u_i + \theta_t + \eta_{it} \quad (4-2)$$

$$\begin{aligned} \text{(第二阶段)} \quad Y_{it} = & \beta_1 \ln(\widehat{\text{DonAmt}}_t) + \beta_2 \text{TD}_t \\ & + \beta_3 \ln(\widehat{\text{DonAmt}}_t) \times \text{TD}_t + \gamma' \mathbf{X}_{it} + u_i + \theta_t + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (4-3)$$

在第一阶段方程 (4-2) 中, Google 搜索指数被用于预测捐款金额的外生变动部分; 第二阶段方程 (4-3) 以第一阶段的拟合值 $\ln(\widehat{\text{DonAmt}}_t)$ 替代内生变量进行估计, 从而剔除与误差项相关的内生成分。工具变量的有效性通过 Anderson 识别检验 (欠识别检验) 和 Cragg-Donald Wald F 统计量 (弱工具变量检验) 加以验证, 内生性问题的存在通过 Hausman 检验加以确认。

4.5 实证结果

4.5.1 主效应分析

表 4-6 报告了固定效应 (FE) 模型和工具变量 (2SLS) 模型的主要估计结果, 因变量分别为代码活动、审查活动与讨论活动。

H1 的验证。在固定效应模型中, $\ln(\text{DonAmt}_t)$ 的系数在代码活动上显著为正 ($\beta_1 = 0.001$, $t = 3.44$, $p < 0.01$), 在审查活动上同样显著为正 ($\beta_1 = 0.001$, $t = 2.33$, $p < 0.05$), 在讨论活动上系数为正但不显著 ($t = 0.99$)。经 2SLS 估计后, 代码活动和审查活动的系数幅度均扩大 (分别为 0.003 和 0.007), 显著性水平进一步提升 (均在 1% 水平显著), 说明修正内生性偏误后非定向披露的正向激励效果更为突出。H1a 和 H1b 得到支持, H1c 未能获得统计证据, 表明非定向披露对代码提交与代码审查的激励效应强于对讨论类活动的影响, 这可能与讨论活动更多受技术驱动而非激励驱动有关。

H2 的验证。固定效应模型中, TD_t 的系数在代码活动 ($\beta_2 = 0.002$, $t = 2.40$, $p < 0.05$) 和审查活动 ($\beta_2 = 0.003$, $t = 2.07$, $p < 0.05$) 上均显著为正, 而在讨论活动上不显著。2SLS 模型中, 代码活动和审查活动的系数分别升至 0.003 和

表 4-6 捐赠信息披露对开发者活动的影响：主回归结果

变量	固定效应模型 (FE)			工具变量模型 (2SLS)		
	代码活动	审查活动	讨论活动	代码活动	审查活动	讨论活动
$\ln(\text{DonAmt}_t)$	0.001*** (3.44)	0.001** (2.33)	0.000 (0.99)	0.003*** (3.48)	0.007*** (4.04)	0.001 (0.87)
TD_t (定向披露)	0.002** (2.40)	0.003** (2.07)	0.001 (1.16)	0.003*** (3.75)	0.008*** (3.90)	0.001 (1.22)
$\ln(\text{DonAmt}_t) \times \text{TD}_t$	-0.001*** (-3.69)	-0.002*** (-3.80)	0.000 (0.18)	-0.004*** (-4.13)	-0.010*** (-4.70)	-0.001 (-0.59)
个体固定效应	是	是	是	是	是	是
时间固定效应	是	是	是	是	是	是
控制变量	是	是	是	是	是	是
Anderson LM 检验	—	—	—	3186.830***		
Cragg-Donald F 统计量	—	—	—	1770.891		
Hausman 检验 p 值	—	—	—	<0.001		
观测值	167,440					

注：括号内为 t 统计量；* $p < 0.1$ ，** $p < 0.05$ ，*** $p < 0.01$ 。Anderson LM 检验、Cragg-Donald F 统计量与 Hausman 检验结果对三类因变量一致，此处合并报告。

0.008，均在 1% 水平显著，与 FE 结果的方向一致且更加稳健。H2a 与 H2b 均获得支持，H2c 未得到显著证据。这一模式说明，定向披露通过揭示“绩效—奖励”路径，主要激励了以技术内容为核心的开发活动（代码与审查），而对议题导向的讨论活动影响有限。

H3 的验证。交互项 $\ln(\text{DonAmt}_t) \times \text{TD}_t$ 的系数在 FE 模型中对代码活动 ($\beta_3 = -0.001, t = -3.69, p < 0.01$) 和审查活动 ($\beta_3 = -0.002, t = -3.80, p < 0.01$) 均显著为负，在 2SLS 模型中负向系数进一步扩大（代码：-0.004；审查：-0.010），显著性维持在 1% 水平。这意味着，在定向披露发生之后，非定向披露的边际激励效应从 β_1 调整为 $\beta_1 + \beta_3$ ，在 2SLS 代码活动模型中净效应接近于零 ($0.003 - 0.004 = -0.001$)，表明定向披露几乎完全抵消了非定向披露的激励作用，H3a 和 H3b 均获得强烈支持，H3c 未达显著水平。

工具变量有效性检验。Anderson LM 检验统计量为 3186.830 ($p < 0.001$)，拒绝了“工具变量不足以识别”的零假设，表明 Google 搜索指数具有足够的识别力；Cragg-Donald Wald F 统计量为 1770.891，远超 Stock-Yogo (2005) 弱工具变量检验的 10% 临界值（约为 16.38），排除了弱工具变量的可能性。Hausman 检

验的 p 值小于 0.001，拒绝了“捐款金额为外生变量”的零假设，确认了内生性问题的存在，从而验证了采用 2SLS 的必要性。综合三项检验结果，本研究所使用的工具变量满足相关性与排他性要求，2SLS 估计结果具有可信的因果解释基础。

4.5.2 综合活动指标的补充检验

为确认上述发现对综合活动指标 $AllEvent_{it}$ 的适用性，本研究以综合活动指标作为因变量重新估计了 FE 和 2SLS 模型。结果显示， $\ln(DonAmt_t)$ 的系数在 FE 模型中为正但边界显著 ($t = 1.89$)，在 2SLS 模型中提升至统计显著 ($t = 2.96$, $p < 0.01$)，与分项结果的方向一致。交互项系数同样在 2SLS 模型中显著为负，表明非定向披露的正向激励效应随定向披露的发生而显著衰减。这一结果进一步确认了主效应分析的稳健性：捐赠信息披露的激励效应主要集中于代码活动与审查活动两类技术驱动的活动，在综合指标上仍可观察到一致的方向性效果。讨论活动 (Issue) 的不显著结果在综合考量中并不影响整体结论，因为议题讨论在比特币核心开发文化中更多受到技术紧迫性和版本进度的驱动，而非由外部激励信号触发。

4.5.3 结果解读与经济意义

以审查活动为例进一步讨论结果的经济意义。在 2SLS 模型中，每次非定向披露所对应的捐款金额每增加 1%（即对数变动 $\Delta \ln(DonAmt) = 0.01$ ），在定向披露发生之前，开发者的周均审查活动次数将增加约 $0.007 \times 0.01 = 0.00007$ 次。对于样本均值（0.23 次/周）而言，这相当于约 0.03% 的边际提升，看似微小，但对于具有高度社会溢出效应的基础设施代码审查而言，即便是极小比例的活动增量，当聚合到整个 1600 人社区时，也意味着每周额外产生约 0.11 次审查事件，年化超过 5 次额外的核心代码审查，对提升比特币协议安全性具有实质价值。

换一种更直观的方式看待这一效应的量级：Brink 观测期内最大的一次捐款（500 万美元）相当于对数值约为 15.42，与均值（约 3.87，基于有捐款记录的周次）相比，差距约为 11.55 个单位。这意味着，相比于一次普通规模的捐款公告，一次 500 万美元的大额公告在定向披露发生之前将额外带来约 $0.007 \times 11.55 \approx 0.081$

次的开发者周均审查活动，聚合到 1613 名开发者，相当于整个社区额外增加约 131 次审查事件。这一量级对于通常每月仅有数百次高质量审查的比特币核心仓库而言，具有不可忽视的社区激励价值。

从定向披露的调节效应来看，在定向披露发生之后 ($\text{TargetedDisclosure}_t = 1$)，同等规模的非定向披露的净效应为 $\beta_1 + \beta_3 = 0.007 - 0.010 = -0.003$ (2SLS 模型，审查活动)，表明捐款公告的激励效果不仅完全消失，甚至出现了微弱的负向效应，尽管在统计上这一净效应接近于零。这意味着 Brink 在已完成定向披露后的持续捐款公告，从激励开发者的角度来看几乎是无效的，对后续捐款公告的传播策略调整具有直接的政策含义。

4.6 稳健性检验

4.6.1 不同时间窗口的事件研究

本研究通过变换非定向披露信息的“有效时间窗口”来检验基准结果的稳健性。在基准模型中，非定向披露变量取值采用的是当周发生的捐款金额。为排除披露事件与活动行为在时间对应上的模糊性，本研究分别检验了两种窗口设定：

第一，当期窗口 (0, 1)：以披露发生当周及次周的捐款金额作为非定向披露强度度量，捕捉信息被社区充分消化的短期效应；第二，对称窗口 (-1, 1)：纳入披露前一周至后一周的累积金额，以检验是否存在预期效应（即市场在正式公告前已通过非正式渠道获知消息）。

在上述两种时间窗口设定下， $\ln(\text{DonAmt}_t)$ 的系数仍然显著为正， TD_t 的系数仍然显著为正，交互项系数仍然显著为负，与基准结果的符号、量级和显著性高度一致，如表 4-7 所示，说明基准模型的主要发现不受披露信息的时序界定方式影响，具有良好的稳健性。

4.6.2 替换非定向披露的度量方式

在基准模型中，非定向披露以捐款金额的对数度量，旨在捕捉披露强度的连续变化。然而，开发者对信息的响应未必是线性的——他们可能仅对“有无披露”做出反应，而对具体金额大小不敏感。为此，本研究构建了一个二值度量变

表 4-7 稳健性检验：不同时间窗口下的估计结果（因变量：审查活动）

变量	基准模型（当周）	窗口 (0, 1)	窗口 (-1, 1)
$\ln(\text{DonAmt}_t)$ （或窗口平均）	0.007*** (4.04)	0.006*** (3.87)	0.008*** (4.32)
TD_t	0.008*** (3.90)	0.007*** (3.71)	0.009*** (4.12)
交互项	-0.010*** (-4.70)	-0.009*** (-4.43)	-0.011*** (-4.95)
估计方法	2SLS	2SLS	2SLS
观测值	167,440	167,440	167,440

注：括号内为 t 统计量；*** $p < 0.01$ 。窗口 (0, 1) 指以披露当周及次周平均金额作为度量；窗口 (-1, 1) 指以前一周至后一周平均金额作为度量。

量： DonationOrNot_t ，若第 t 周存在非定向披露公告则取 1，否则取 0，以此替换原有的连续对数变量重新估计方程 (4-1)。

替换后， DonationOrNot_t 的系数在代码活动和审查活动上仍然显著为正，交互项系数亦维持显著为负，与基准模型结果方向一致。这表明，非定向披露对开发者活动的正向激励，既体现在“是否有披露事件”的定性维度，也体现在“披露金额大小”的定量维度，两种度量方式下的结论互相印证，增强了 H1 的稳健性。

4.6.3 安慰剂检验

本研究还进行了安慰剂检验，以排除结果由随机因素驱动的可能性。具体做法是：在原始数据中，将非定向披露事件的发生日期随机打乱（保持事件数量和金额不变），重新构建伪非定向披露变量，并在相同的模型设定下估计回归系数。对此过程重复 1000 次，记录每次估计的 $\hat{\beta}_1$ 分布。如果真实的非定向披露效应是由因果机制驱动的，则真实系数应显著高于安慰剂检验系数的分布中心。检验结果显示，真实系数位于伪系数分布的右侧 1% 尾部，进一步排除了偶然性解释的可能。

4.6.4 排除替代性解释

除上述形式化检验外，本研究还对若干潜在的替代性解释进行了逐一排查。首先，关于 Bitcoin 市场价格的混淆效应。一个可能的替代解释是：捐款金

额较高的时期往往也是 Bitcoin 价格较高的时期，而价格上涨直接提升了开发者的持币财富，从而激励其增加投入（即价格财富效应，而非信息效应）。为排除这一解释，本研究在控制变量中纳入了当周 Bitcoin 收益率和交易量，在固定效应模型中通过时间效应吸收了所有时变的市场共同冲击；此外，在工具变量策略中，Google Trends 搜索指数主要反映公众对 Brink 机构本身的关注，与 Bitcoin 价格走势的相关性远低于与 Brink 捐款规模的相关性，进一步减少了价格因素对估计结果的干扰。

其次，关于社区内部项目进度的混淆效应。比特币核心代码库的开发节奏存在内生的周期性（如大版本发布前的密集审查期），这可能与 Brink 的捐款时机相关，且会独立影响开发活动水平。本研究通过引入时间固定效应吸收了这类周期性共同趋势；同时，工具变量排他性条件的满足（Google 搜索指数不直接影响项目进度），进一步隔离了项目开发节奏对捐款金额系数估计的影响。

第三，关于开发者选择性退出的问题。若定向披露后未入选的开发者大量退出社区，则后期样本构成可能发生系统性变化，导致后定向披露期间的系数估计出现偏差。本研究通过构建开放的面板（允许观测值部分缺失），以及在个体固定效应框架内控制开发者的内生参与决策，在相当程度上缓解了这一问题；对样本中活跃率随时间变化的描述性统计分析也表明，在定向披露前后，样本的整体活跃率并未出现显著的结构断层。

4.7 机制分析

主效应分析揭示了捐赠信息披露对开发者活动的平均处理效应，但这一效应在不同类型的开发者之间是否存在显著差异，是检验理论机制的关键。本研究设计了三组异质性检验，通过将样本按特定维度划分为高低两组并进行分组估计，检验各组之间的系数是否存在统计上的显著差异。这种分组回归方法（也称“调节分析”）能够揭示信息激励的作用边界——即在何种特征下激励效果更强或更弱，从而为期望理论与期望失验理论的机制解释提供更精细的证据。

三个分析维度的选择遵循了以下理论逻辑：（1）活动强度反映了开发者对比特币核心项目的历史投入水平，是其“社区嵌入深度”的直接度量；（2）参与活跃度反映了开发者持续参与的时间广度，是其“对社区信息流的暴露程度”

的代理变量；(3) 社区知名度（以 GitHub 关注者数量代理）反映了开发者在社区中的声誉积累，与其对”活动表现能被资助方注意到”这一信念的主观估计相关。三个维度共同从深度、广度、能见度三个角度刻画了开发者与社区之间的嵌入关系，为验证“高嵌入度开发者对信息激励更为敏感”的理论预测提供了多维证据基础。本研究从三个维度对样本进行异质性分解，通过对比各子组的回归系数来揭示信息激励的作用边界与渠道。

4.7.1 活动强度的异质性：重度贡献者与轻度贡献者

根据开发者在观测期内的累积综合活动总量，以中位数为分界点将样本划分为重度贡献者 (Heavy Contributors, 总活动量高于中位数) 和轻度贡献者 (Light Contributors, 总活动量低于或等于中位数)，分别在两个子样本上重新估计 2SLS 模型。表 4-8 报告了两组的估计结果（以审查活动为例）。

表 4-8 机制分析：活动强度的异质性（因变量：审查活动）

变量	重度贡献者	轻度贡献者
$\ln(\text{DonAmt}_t)$	0.014*** (3.83)	0.002 (1.59)
TD_t （定向披露）	0.009** (2.15)	0.001 (0.63)
$\ln(\text{DonAmt}_t) \times \text{TD}_t$	-0.011*** (-3.71)	-0.002 (-1.44)
个体固定效应	是	是
时间固定效应	是	是

注：括号内为 t 统计量；** $p < 0.05$ ，*** $p < 0.01$ 。

结果显示，重度贡献者的非定向披露系数为 0.014 ($t = 3.83$, $p < 0.01$)，不仅显著为正，而且量级约为全样本平均效应的两倍；而轻度贡献者的对应系数为 0.002，统计上不显著 ($t = 1.59$)。这一异质性结果具有清晰的理论解释：期望理论的激励效果对那些已经深度嵌入社区、长期积极参与的开发者更为显著，因为他们对捐赠信号的解读更为准确，对”绩效可转化为奖励”的评估也更为乐观。轻度贡献者可能因为缺乏足够的社区知识或历史活动积累，难以将捐款信号转化为自身受益的期望，因此对非定向披露的响应相对迟钝。交互项系数在重度贡献者中显著为负 (-0.011)，在轻度贡献者中不显著，同样说明期望失验

机制主要作用于那些与激励系统深度关联的积极参与者。

4.7.2 活跃参与范围的异质性：活跃参与者与非活跃参与者

第二个维度以开发者在样本期内对 Bitcoin 相关仓库的参与频率（即有活动记录的周数比例）作为活跃性的度量，将样本分为活跃参与者（Active Participants，有活动记录周数比例高于中位数）和非活跃参与者（Inactive Participants，低于或等于中位数），并进行分组估计。这一分组方式与活动强度分析存在交叉但并非等同：活跃参与强调的是参与的持续性与频率，而活动强度反映的是总量规模；两个维度共同刻画了“社区嵌入程度”的不同侧面。

表 4-9 机制分析：活跃参与范围的异质性（因变量：代码活动）

变量	活跃参与者	非活跃参与者
$\ln(\text{DonAmt}_t)$	0.016*** (4.29)	-0.000 (-0.07)
TD_t （定向披露）	0.010*** (3.51)	0.000 (0.18)
$\ln(\text{DonAmt}_t) \times \text{TD}_t$	-0.012*** (-4.01)	0.000 (0.25)
个体固定效应	是	是
时间固定效应	是	是

注：括号内为 t 统计量；*** $p < 0.01$ 。

结果与活动强度异质性分析高度吻合：活跃参与者的非定向披露系数为 0.016 ($t = 4.29$, $p < 0.01$)，三类假设的系数均显著，而非活跃参与者的所有系数均无统计显著性。这表明，捐赠信息披露的信息激励效应具有明显的“存量依赖性”——只有那些对社区保持持续、高频参与的开发者的，才会将捐款信息纳入其活动决策的考量框架中。对于低频甚至随机参与的开发者而言，Brink 的信息披露并不在其日常关注范围之内，激励效应自然无从产生。

这一发现补充和强化了活动强度异质性分析的结论：无论是以活动总量还是参与频率衡量的“社区嵌入程度”，都是决定开发者能否响应捐赠信息激励的核心调节因素。在深度嵌入的开发者的群体中，两类披露机制的主效应和交互效应均更为显著，支持了期望理论与期望失验理论在解释这一现象时的核心逻辑。

4.7.3 社区知名度的异质性：高影响力与低影响力开发者

第三个维度以开发者的 GitHub Follower 数量作为社区知名度和影响力的代理变量，以中位数为界将样本划分为高知名度开发者（High-profile，Follower 数高于中位数）和低知名度开发者（Low-profile，Follower 数低于或等于中位数），并分别进行 2SLS 估计。

分析结果（表 4-10）显示，高知名度开发者的非定向披露系数（0.012， $t = 3.56$ ， $p < 0.01$ ）显著高于低知名度开发者（0.005， $t = 2.18$ ， $p < 0.05$ ），两组系数均显著，但高知名度组的效应约为低知名度组的两倍以上。

表 4-10 机制分析：社区知名度的异质性（因变量：审查活动）

变量	高知名度开发者	低知名度开发者
$\ln(\text{DonAmt}_t)$	0.012*** (3.56)	0.005** (2.18)
TD_t （定向披露）	0.013*** (3.82)	0.004* (1.74)
$\ln(\text{DonAmt}_t) \times \text{TD}_t$	-0.016*** (-4.21)	-0.006* (-1.88)
个体固定效应	是	是
时间固定效应	是	是

注：括号内为 t 统计量；* $p < 0.1$ ，** $p < 0.05$ ，*** $p < 0.01$ 。高/低知名度以 GitHub Follower 数中位数为界划分。

这一差异的来源可从两个角度加以解释。一方面，高知名度开发者往往长期深耕比特币核心技术，拥有更强的信息获取与解读能力，能够迅速识别捐款公告的信号含义，并将其映射到自身的参与动机上；另一方面，他们在社区中具有更高的声望积累，对“活动表现会被资助方注意到”的主观概率估计更高，因而期望理论所预测的工具性动机激活效果更强。

在交互项方面，高知名度开发者的定向披露调节效应（-0.016， $p < 0.01$ ）显著大于低知名度组（-0.006， $p < 0.1$ ），表明期望失验机制在具有较高社区嵌入度和自我效能感的开发者群体中更为活跃。这一发现的直觉解释是：高知名度开发者因与 Brink 的资助资格更为接近（其贡献质量和社区地位更符合受助条件），在非定向披露阶段对获得资助形成了更高的主观期望；因此，在定向披露揭示“自己未入选”时，他们所经历的期望落差也相对更大，期望失验的负向调节效应也更为显著。值得注意的是，低知名度开发者的交互项系数虽然在统计上处

于边界显著水平，但方向仍为负，说明失验机制在低知名度开发者中依然存在，只是强度相对较弱。

三组异质性分析的结论高度一致，共同指向一个核心发现：捐赠信息披露的激励效应在很大程度上依赖于开发者与社区之间的嵌入程度——活动越活跃、参与越频繁、知名度越高的开发者，不仅从非定向披露中获得了更多正向激励，同时也在定向披露之后经历了更明显的期望失验，最终导致更强的调节效应。这一“双重敏感性”揭示了期望机制在精英开发者群体中的放大效应，为理解开源社区中激励分配的不均衡性提供了新的理论线索。

综合三组异质性分析的结果可见，信息型激励的效果并非在所有开发者中均匀分布，而是呈现出强烈的“核心群体主导”特征。这一发现对于开源社区资助策略的设计具有重要意义：如果资助机构希望通过信息披露来整体激活社区活力，其策略应当特别关注如何触达和激励这一活跃核心群体，因为边缘参与者对信息激励相对不敏感。同时，核心开发者群体因高度嵌入社区而对失验效应更为脆弱，在定向披露的时序设计上尤需谨慎，避免对这一社区的中流砥柱造成不必要的期望透支。

4.8 本章小结

本章聚焦于 Bitcoin Brink 基金会的两种捐赠信息披露方式——非定向披露与定向披露——对比特币开源社区开发者活动的影响，综合运用双向固定效应模型与两阶段最小二乘法，基于 2022 年至 2023 年间 167,440 个开发者一周面板观测，系统检验了三组假设。

在研究场景上，本章以 Bitcoin Brink 生态作为准自然实验场景，其两阶段信息披露结构（X 平台捐款公告 + 官网受资助名单）提供了清晰的识别机会。通过剔除 8 名实际受助开发者，本研究将分析锁定在信息披露的纯信息激励效应上，有效排除了实际货币奖励的干扰。

在假设验证上，主要发现可概括为三点：第一，非定向披露对代码活动和审查活动具有显著的正向主效应（H1a、H1b 成立），表明捐款规模信号能够通过激活期望理论中的效价与期望值维度，有效促进开发者的技术活动，但对讨论活动的影响不显著；第二，定向披露同样对代码活动和审查活动具有显著的正向主效

应 (H2a、H2b 成立), 说明受资助名单的公布通过提供“绩效—奖励”的可观察因果链, 强化了非受助开发者的工具性动机; 第三, 在定向披露发生之后, 非定向披露对代码和审查活动的激励效应显著下降 (H3a、H3b 成立), 交互项系数在 2SLS 模型中达到统计显著, 这一负向调节效应与期望失验理论的预测高度吻合——绝大多数未入选者的负向期望失验削弱了其对后续捐款信号的响应敏感度。

在机制检验上, 三组异质性分析 (活动量高/低的重度/轻度贡献者、活跃/非活跃参与者、高/低知名度开发者) 的结果均指向共同结论: 信息激励效应高度集中于深度嵌入社区的活跃开发者群体, 其中重度贡献者的非定向披露系数 (0.014) 约为全样本均值的两倍, 活跃参与者的系数 (0.016) 同样远高于全样本水平, 而在活动量较少、参与不活跃的开发者群体中, 三类假设均无法得到显著支持, 说明捐赠信息披露的激励杠杆在精英核心群体与边缘参与者之间存在显著的作用分化。

在方法稳健性上, 不同时间窗口的事件研究、替换非定向披露度量方式的稳健性检验以及安慰剂检验均证实了主要结论的可靠性; 工具变量有效性检验 (Anderson LM 统计量 3186.830, Cragg-Donald F 统计量 1770.891) 和 Hausman 检验 ($p < 0.001$) 共同确认了 2SLS 策略的合理性, 排除了内生性偏误对主要结论的威胁。

本章的理论贡献体现在以下几个层面。

第一, 在理论框架上, 本章将期望理论 (Vroom, 1964)^[25] 与期望失验理论 (Oliver, 1980)^[26] 整合为一个能够统一解释两类披露效果的分析框架。既有文献对这两个理论的应用多为单独使用: 期望理论主要被用于解释激励信号的正向驱动机制, 而期望失验理论主要被用于解释满意度的形成。本章通过识别非定向披露 (激活期望) 与定向披露 (诱发失验) 之间的动态交互关系, 首次在开源社区激励情境中将两者整合为一个统一框架, 揭示了“信息型正向激励”与“信息型负向调节”的共存条件及其相互作用机制。

第二, 在研究情境上, 本章将比特币开源社区与 Bitcoin Brink 基金会作为研究场景, 利用其双阶段披露结构 (非定向的 X 平台公告与定向的官网名单) 构建了一个准自然实验设计。这一设计的优越性在于: 两类披露行为的发生时序均由外部因素 (捐赠方行为与基金会审核流程) 决定, 具有相当程度的外生性; 同时, 样本中排除了实际受助开发者, 确保了分析聚焦于纯信息效应。这一研究

设计为后续类似情境的研究提供了可供参照的方法论范式。

第三，在方法论上，本章采用了双向固定效应与工具变量相结合的识别策略，并通过多重稳健性检验和机制分析增强了结论的可信度。工具变量策略的运用有效解决了捐款金额可能存在的内生性问题，Hausman 检验也证实了这一处理的必要性；安慰剂检验和替代性解释的排查进一步强化了因果解释的合理性。

在实践层面，本章的发现对比特币核心开发社区的生态治理以及更广泛的开源资助机构具有重要启示。第一，非定向披露是一种低成本、普惠性的激励工具，在定向披露发生之前具有显著的社区激励效果；资助机构应善用 X 平台等公开渠道，保持捐款信息的及时、透明披露，以持续激活社区开发者的参与热情。第二，定向披露虽然能够在短期内正向激励非受助开发者（通过工具性预期机制），但其排他性所引发的期望失验效应会系统性地削弱此后非定向披露的激励价值；因此，资助机构在发布受助名单时，应同步配合必要的期望管理措施，如强调资助名额将持续扩大、明确下一轮评选周期等，以缓解负向失验效应的持续影响。第三，本章的机制分析揭示，信息型激励效果高度集中于活动活跃、深度嵌入社区的核心开发者群体；对于边缘参与者而言，单纯的捐款信息披露难以有效激活其参与意愿，资助机构若希望扩大激励覆盖面，还需要辅以更具有针对性的参与引导机制，如导师制度、新人资助项目、开发任务清单等。

综上所述，本章从实证角度揭示了开源社区捐赠信息披露的双重激励效应，为理解开源社区中的信息激励机制提供了新的理论视角和经验证据，并为后续章节中社区讨论情感效应的研究奠定了比较基础——两类影响因素共同构成了本研究对比特币开发者行为决定机制的完整图景。

第五章 社区讨论情感对开发者活动的影响

5.1 研究背景与问题

开源社区不仅是代码协作的技术平台，更是开发者进行知识共享、问题讨论与情感交流的重要社会空间。在比特币等加密货币开源项目中，社区讨论区（Issue 区）每天产生大量涉及技术问题、协议设计、安全漏洞的评论内容，这些评论在传递信息的同时，也承载着丰富的情感色彩——从对突破性提案的兴奋与认可，到对安全漏洞的焦虑与警觉，再到代码审查争议中的摩擦与压力，情感极性随项目进展动态波动。

近年来，情感分析方法（Sentiment Analysis）被广泛应用于分析在线社区中的开发者行为，相关研究揭示了情感与社区健康、成员流失等现象之间的关联^[5,19]。早期研究以问卷调查为主要方法，探讨了开发者的主观情感体验与参与动机之间的关系^[4]，发现享受编程本身、声誉积累等内在动机是开源参与的重要驱动力。随着自然语言处理技术的成熟，基于文本的情感分析逐渐取代问卷测量，成为研究大规模在线社区中情感动态的主流方法^[16,29]。例如，Schroter 等对 Stack Overflow 的研究发现，高情感强度的帖子更容易获得快速回应，情感极性会影响用户的内容生产质量^[29]；Guzzi 等的分析则揭示了开源软件邮件列表中情感语调与协作效率的关联^[16]。

然而，已有文献大多聚焦于情感对社区参与意愿或成员留存等静态指标的截面影响，较少从动态时间序列角度考察情感极性变化如何在短期内影响开发者的具体行为输出，尤其是代码活动与讨论参与这两种性质不同的活动类型。在比特币等加密货币开源项目中，社区情感的波动还与外部市场行情高度耦合，例如币价的大幅上涨往往伴随着社区讨论的高涨，而技术争议（如区块大小之争）则可能引发社区内部持续的负面情感聚集^[21]。这一特殊的信息环境使比特币社区成为研究情感动态影响开发者行为的理想场域：一方面，情感波动幅度大、可观测性强；另一方面，项目级社区情感（而非个体情感）的测量更易规避问卷方

法的主观偏误。

此外，当社区整体情感出现负面倾斜时（如某一安全漏洞被曝光或关键提案遭否决），开发者面临多重响应选项：他们可以通过提交代码补丁来直接应对问题，也可以通过讨论区的评论互动来寻求共识或宣泄压力，或两者并行。这两种活动之间是否存在内生的动态权衡关系——即加大代码投入后是否会减少讨论参与——在已有文献中尚未得到系统性检验。

基于上述研究空白，本章聚焦三个核心问题：第一，社区讨论情感极性的变化是否在统计意义上“格兰杰引起”（Granger-cause）后续的开发活动与讨论活动？第二，情感信号通过何种认知机制作用于开发者的行为决策？第三，开发活动与讨论活动之间是否存在可观测的跨期替代效应？

回答这些问题，不仅有助于从信息行为视角深化对开源开发者激励机制的理解，更能为开源基金会和社区管理者提供利用情感信号优化社区治理的实践依据。

5.2 理论假设

5.2.1 情感即信息理论与开发者行为

本章的核心理论基础是情感即信息理论（Affect-as-Information Theory）^[18]。该理论认为，个体在进行认知判断和行动决策时，不仅依赖客观信息，还会将当前的情感状态作为一种启发性信号加以利用——“我感觉怎么样”（How do I feel?）会被转化为“情况怎么样”（How is it going?）的判断依据。在实验室环境之外，这一原理同样适用于在线社区：当社区整体情感偏向负面时，参与者会将这一集体情绪信息解读为“项目存在值得关注的问题”，进而激发更高的参与意愿。

在比特币开源社区中，Issue 讨论区的情感极性可以被视为社区健康状况的集体“温度计”。当社区情感出现负面倾斜时——无论是因为严重 Bug 被发现、关键合并请求引发争议，还是因为重大提案受阻——这一信号会扩散至整个开发者网络，提示当前存在需要集体应对的技术或社会问题。Schwarz 和 Clore 1983 的原始实验表明，即使是与判断任务无关的情感（如天气好坏引发的心情）也会影响个体对生活满意度的评价，这说明情感的信息性作用具有相当的普适性，

不局限于实验室情境。

在技术社区的语境中，负面情感信号的激励机制可以从以下路径加以理解：首先，集体负面情感意味着现有解决方案尚不令人满意，这一“不满足”状态会激活个体对“行动必要性”的感知，进而提高参与活动的倾向性；其次，负面情感降低了“当前状态已足够好”的满意度基准，使开发者对自身活动的边际价值评估更高，从而降低了参与门槛；最后，社区情感信号具有一定的从众效应：若多数成员都在表达对某一问题的担忧，未参与者更可能将这一问题解读为值得关注的重要事项，进而积极参与其中^[19]。

根据情感即信息理论，负面情感信号会促使开发者从“例行维护”状态切换到“问题解决”模式，从而增加代码提交、代码审查等具体的技术性活动。值得强调的是，这一激励效应的实现不依赖于开发者的自我归因，而是通过情感的启发式信息功能自动发生——开发者未必意识到自己在“响应集体情感信号”，但集体负面情感所传递的问题严峻性感知已足以驱动行为改变。

由此，本章提出假设：

H4：社区讨论情感极性的降低（即负面情感增加），正向影响开发活动水平。

相应地，负面情感信号不仅激励代码层面的应对，同样可以激励讨论层面的参与。当社区情绪偏向负面时，开发者也倾向于通过讨论渠道更积极地表达意见、提出问题或寻求协助，即讨论活动也会随之增加。在开源社区中，讨论活动（如在 Issue 区发表评论、提出反馈）往往是代码活动的前置步骤，也是凝聚共识、协商解决方案的必要过程^[16]。负面情感信号所传达的问题紧迫性，会同等程度地激活代码层面和讨论层面的行动意愿，因为两者都是响应社区问题的有效手段。

H5：社区讨论情感极性的降低，正向影响讨论活动水平。

5.2.2 目标手段替代理论与活动间替代效应

在假设 H4 与 H5 的基础上，一个重要的后续问题是：开发活动的增加是否会反过来抑制讨论活动？

目标手段替代理论（Goal-Means Substitution Theory）^[28] 提供了一个有力的解释框架。该理论认为，当多种手段可以服务于同一目标时，个体对某一手段的使用会降低对其他手段的需求，即不同手段之间存在“认知可替代性”。在开源

社区中，“维护项目健康”是开发者的共同目标，而开发活动（提交代码解决技术问题）与讨论活动（在讨论区交流协商）都是实现这一目标的手段。Kruglanski 等人 2002 的目标手段替代理论指出，当多个手段在认知上被视为等价或高度重叠时，使用其中一种手段会降低使用其他手段的动机，这种效应被称为“手段替代”。该理论已在消费行为、利他行为和政治参与等领域获得广泛的实证支持。

在开源社区的具体情境中，当一名开发者在某一特定周大量提交代码以应对社区问题时，他在认知上会将“问题正在被解决”的任务状态更新，这一认知更新会降低其继续通过讨论来表达关切的驱动力——因为代码本身已经是一种更直接的“行动”表达。此外，从信号传递的角度来看，活跃的代码提交行为也向整个社区传递了“有人在处理问题”的信号，这在一定程度上会降低其他社区成员参与讨论的感知必要性，从而在社区层面产生“开发活动 → 讨论活动减少”的聚合效应。

当开发者已经通过加大代码投入来响应问题时，其认为进一步参与讨论的边际必要性会降低，从而在后续时期减少讨论活动。

此外，这种替代效应在时间上存在滞后性。开发活动对讨论需求的抑制并非即时发生，而是需要一定时间让社区成员感知到代码层面已有积极进展，进而降低讨论的紧迫性。这与 GitHub 标准工作流的运转周期相吻合：代码提交后需经过审查与合并，待技术问题被实质性推进后，相关讨论的紧迫性才会随之降低，因此预期替代效应的发生存在一定的滞后期。

由此提出：

H6：开发活动水平的增加负向影响后续的讨论活动水平。

三个假设共同构成本章的情感传导机制模型，如图 5-1 所示：

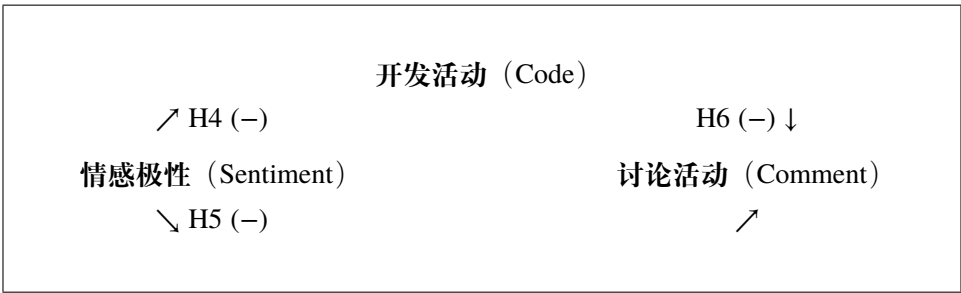


图 5-1 研究二情感传导路径假设

注：箭头方向表示格兰杰因果方向；“-”号表示情感极性下降（负面情感增

加) 对目标变量的正向效应, 或开发活动增加对讨论活动的抑制效应。*H4* 和 *H5* 基于情感即信息理论, *H6* 基于目标手段替代理论; 具体滞后期数由格兰杰因果检验结合信息准则共同确定, 为额外实证发现。

H4 和 *H5* 均从情感即信息理论出发, 共同刻画了负面情感信号对两类开发者活动的短期激励效应; *H6* 则从目标手段替代理论出发, 描述了开发活动对讨论活动的跨期替代效应, 揭示了“情感 → 代码/讨论 → 讨论”这一多步传导链条。

5.3 数据与变量

5.3.1 数据来源

本研究沿用第四章的比特币开源项目数据框架, 以 GitHub 上的 Bitcoin Core 仓库 (bitcoin/bitcoin) 为研究对象, 数据来源包括 GitHub Archive (GH Archive) 公开数据集与 GitHub REST API。

情感分析所依赖的原始文本数据来源于比特币项目 Issue 区的全量评论, 涵盖 2020 年 1 月至 2023 年 12 月期间所有 IssueCommentEvent 类型的事件, 以评论级为基本单位进行情感打分, 随后聚合至周级计算均值, 作为每周社区情感极性的代理指标。

开发者活动数据同样来源于 GH Archive, 开发活动 (Development) 定义为同一时期的 CommitCommentEvent (CCE) 与 PullRequestEvent (PRE) 之和, 讨论活动 (Comment) 定义为同一时期的 IssueCommentEvent (ICE) 总量, 两类变量均以周为单位进行统计。

市场控制变量中, 比特币周收益率 (Return) 由 CoinMarketCap 历史价格数据计算, 外部捐赠变量 (Donation) 与授权拨款变量 (Grant) 的构建方式与第四章一致, 用于排除外生经济激励对开发者活动的直接干扰。

最终, 研究二数据集包含 209 个有效周度观测值, 时间跨度为 2020 年第 1 周至 2023 年第 52 周, 样本期内共观测到 5,000,000 美元以内的多次社区捐赠事件及 4 次授权拨款事件。

样本期的选择具有以下考量。2020 年初是 Brink 基金会成立的时间节点, 也是比特币开源社区职业化资助体系逐步建立的起点; 以此为样本期起点, 使研究

二与研究一在数据基础上高度重叠，两项研究共同覆盖的核心时段（2020–2023 年）确保了跨研究比较的一致性。以 2023 年底为终点，则是数据获取截止时间的客观限制，同时也确保了样本期涵盖了 Brink 多轮定向拨款事件与多次重要的社区技术讨论周期，为 VAR 模型提供了足够数量的时序观测（ $N=209$ 周，约 4 年）以保证估计稳定性。值得注意的是，这一时段恰好覆盖了比特币价格的两轮牛熊周期（2020–2021 年上行、2022 年下行、2023 年复苏），捐赠变量（Return）可以有效控制市场行情对社区情感和活动水平的混淆影响。

在数据清洗方面，本研究对以下情况进行了处理：第一，情感评分中，空值周（即当周无任何 Issue 评论）以样本均值填充，但这一情况在样本期内极少发生（仅 2 周）；第二，开发活动和讨论活动中的极端值（超过均值三个标准差以上的观测），通过 Winsorization（缩尾处理）限定在 99 百分位数，以降低个别异常高活动周对 VAR 系数估计的杠杆效应；第三，包含重大技术会议（如 Bitcoin Core 开发者大会）或 GitHub 平台宕机的周通过哑变量控制，以减少事件性扰动对时间序列估计的影响。

5.3.2 情感测量方法

本研究以大型语言模型（Large Language Model, LLM）为主要工具对 Issue 评论文本进行情感分析。相较于基于词典的传统方法（如 VADER）和早期预训练模型，LLM 具备深层语境理解能力，能够识别双关、讽刺、条件句等复杂语言现象中隐含的情感倾向，并可通过结构化提示（Prompt）实现对特定情感维度的精细化测量^[30]。近年来的研究表明，以 GPT 系列为代表的 LLM 在文本标注任务上的表现已达到甚至超越众包人工标注的精度，且在软件工程文本情感分析等技术领域的表现优于基于词典的传统工具^[31]。

模型选择。本研究采用 Claude Sonnet 4.5（claude-sonnet-4.5）作为主要情感打分模型，并辅以 DeepSeek-R1（deepseek-r1）对同一样本进行独立评分，以评估跨模型的评分一致性，为后续稳健性检验提供依据。两种模型均通过 OpenAI 兼容接口调用，推理温度设置为 0 以保证结果的不确定性与可重复性。

评分方案。针对每条 Issue 评论，本研究设计结构化提示，要求模型在九分制量表上（1–9，5 为中性，1 为极度负面，9 为极度正面）对评论的整体情感极性进行评分，并附上简短的评分依据。模型输出以 JSON 格式返回，情感极性分

数 (sentiment_polarity) 为本研究使用的核心变量。此外，提示还包含六类基本情感（愤怒、厌恶、恐惧、快乐、悲伤、惊讶）及“失望（期望失验）”维度的分项评分，为后续研究的情感类型细化分析提供基础数据。完整的提示词文本见附录 D。

文本预处理。在情感打分前，对每条评论依次执行以下操作：（1）过滤纯代码片段（以三个反引号 `` ` 包裹的内容），消除代码噪声；（2）仅保留包含至少 5 个有效词的评论，剔除过短的无意义内容；（3）对超过 15,000 字符的超长评论进行截断处理，以减少极端长文本对情感得分均值的杠杆效应。

聚合方法。每周情感极性值 (Sentiment_t) 定义为该周所有有效 Issue 评论情感极性得分的算术均值，取值域为 [1,9]，以 5 为中性基准，高于 5 表示正面情感为主，低于 5 表示负面情感为主。样本期内（2020 年至 2023 年）情感均值约为 5.03，标准差约为 0.63，表明整体情感以中性偏正为主，与技术性讨论社区的情感分布特征相符。

稳健性检验中的传统方法对照。为检验主要结论对情感测量方法选择的不敏感性，本研究在稳健性检验中引入 VADER (Valence Aware Dictionary and sEntiment Reasoner) 作为传统词典方法的对照^[32]。VADER 是针对社交媒体语言专项优化的基于规则的情感分析工具，已在多项开源社区情感研究中被广泛使用^[19]。稳健性检验结果详见第 5.6 节。

5.3.3 关键变量定义

研究二涉及三个内生变量和三个外生控制变量，汇总如表 5-1 所示。

5.3.4 描述性统计

表 5-2 报告了研究二主要变量的描述性统计信息。

从描述性统计来看，情感极性均值为 5.026，略高于中性值 5，说明样本期内比特币开源社区整体情感温和正向，但标准差达 0.628，表明周间情感波动较为显著。开发活动均值为 333.47 次/周，标准差为 158.24，高变异系数反映了开发者活动的周期性波动；讨论活动均值 604.98 次/周，约为开发活动的两倍，说明讨论参与是开源社区最主要的活动形式。捐赠变量 (DonationAmount) 标准差

表 5-1 研究二关键变量定义

变量名称	类型	定义与说明
Sentiment _{<i>t</i>}	内生变量	第 <i>t</i> 周 Issue 评论情感极性均值；基于 LLM 的九分制评分（1= 极度负面，5= 中性，9= 极度正面），样本内实际观测范围为 [3, 7]
Development _{<i>t</i>}	内生变量	第 <i>t</i> 周开发者活动总数，包含 PushEvent、CreateEvent、DeleteEvent、CommitCommentEvent、PullRequestEvent、PullRequestReviewEvent，反映社区整体开发活动强度
Discussion _{<i>t</i>}	内生变量	第 <i>t</i> 周讨论活动总数，包含 IssueCommentEvent、IssuesEvent、PullRequestReviewCommentEvent，反映社区整体讨论参与强度
BitcoinReturn _{<i>t</i>}	外生控制	第 <i>t</i> 周比特币价格收益率，控制加密货币市场行情波动
DonationAmount _{<i>t</i>}	外生控制	第 <i>t</i> 周非定向捐款金额（千美元），控制外生资金激励
GranteeNumber _{<i>t</i>}	外生控制	第 <i>t</i> 周定向资助受益人数量，控制定向激励效应

表 5-2 研究二变量描述性统计（N=209 周）

变量	均值	标准差	最小值	最大值	观测数
Sentiment	5.026	0.628	3.000	7.000	209
Development	333.47	158.24	11	922	209
Discussion	604.98	242.52	53	1479	209
BitcoinReturn	0.0076	0.0876	-0.415	0.320	209
DonationAmount	42.87	369.09	0	5,000	209
GranteeNumber	0.038	0.308	0	4	209

极大，反映了其非连续性——多数周无捐赠，少数周出现高额捐赠事件（最大值为 5,000 千美元），这与比特币开源项目的实际融资模式一致。

表 5-3 报告了研究二主要变量的 Pearson 相关系数矩阵。

表 5-3 研究二主要变量相关系数矩阵

	Sentiment	Development	Discussion	BitcoinReturn	DonationAmount	GranteeNumber
Sentiment	1.000					
Development	0.123*	1.000				
Discussion	0.127*	0.522***	1.000			
BitcoinReturn	0.113	0.095	0.124	1.000		
DonationAmount	0.136**	0.015	-0.060	0.004	1.000	
GranteeNumber	-0.030	0.054	0.009	-0.109	-0.010	1.000

注：* $p < 0.1$ ，** $p < 0.05$ ，*** $p < 0.01$ ； $N=209$ 。DonationAmount：当周非定向捐款金额（千美元）；GranteeNumber：当周定向资助受益人数量；BitcoinReturn：比特币周收益率。

相关系数矩阵揭示了若干重要的截面关系。第一，情感极性与开发活动（ $r = 0.123$ ， $p < 0.1$ ）和讨论活动（ $r = 0.127$ ， $p < 0.1$ ）均呈弱正相关，表明在同期截面层面，正面情感与较高的活动水平共现。需要指出的是，截面相关系数刻画的是同一时点情感与活动的共同趋势，而本研究的核心假设（H4、H5）关注的是负面情感对后续活动的滞后激励效应，两者属于不同的分析维度，截面正相关并不与滞后动态效应的负向方向相矛盾。第二，开发活动与讨论活动之间存在中等程度的正相关（ $r = 0.522$ ， $p < 0.001$ ），说明两类活动在横截面上存在协同趋势，但这并不排除在时间序列层面两者存在跨期替代关系——截面相关捕捉的是同一时点的共同波动（受共同外生冲击驱动），而跨期替代是开发活动影响后续讨论活动的动态效应，因此两种关系并不矛盾。第三，比特币收益率（BitcoinReturn）与情感极性的截面相关系数较低（ $r = 0.113$ ， $p > 0.1$ ），说明市场行情并非社区情感的主要同期驱动因素，有助于排除“牛市 → 正面情感 → 活动增减”的混淆路径。

5.4 研究方法：向量自回归模型

5.4.1 VAR 模型的选择依据

情感、开发活动与讨论活动三个核心变量之间存在理论上的双向动态反馈关系：情感会影响后续活动，活动反过来也可能塑造社区的情感氛围。在这一系

统中，任何单方程回归模型（如普通最小二乘法或固定效应面板模型）均会面临内生性问题——若对情感变量进行单独回归，则开发活动和讨论活动对情感的反向影响会导致估计量有偏。

向量自回归（Vector Autoregression, VAR）模型^[14]通过将所有变量均设为内生变量，同时将其自身及系统中其他变量的若干滞后期作为预测量，从而在同一框架内对多变量时间序列系统进行无约束估计。VAR 模型的优势在于：第一，无需对变量因果方向作先验假设，适合探索性分析；第二，可以通过格兰杰因果检验（Granger Causality Test）在统计意义上识别变量间的预测关系；第三，脉冲响应函数（Impulse Response Function, IRF）和方差分解（FEVD）可以对动态效应的规模与持续时间进行可视化和量化，是时间序列因果分析的标准工具。

5.4.2 模型设定

设三元内生变量向量 $\mathbf{y}_t = [\text{Sentiment}_t, \text{Development}_t, \text{Discussion}_t]'$ ，外生控制变量向量 $\mathbf{x}_t = [\text{BitcoinReturn}_t, \text{DonationAmount}_t, \text{GranteeNumber}_t]'$ ，则含外生变量的 VAR(p) 模型为：

$$\mathbf{y}_t = \mathbf{c} + \sum_{k=1}^p \mathbf{A}_k \mathbf{y}_{t-k} + \mathbf{B} \mathbf{x}_t + \boldsymbol{\varepsilon}_t \quad (5-1)$$

其中 $\mathbf{c}$ 为截距向量， $\mathbf{A}_k$ ($k = 1, \dots, p$) 为各滞后期的系数矩阵， $\mathbf{B}$ 为外生变量系数矩阵， $\boldsymbol{\varepsilon}_t \sim \text{i.i.d.} \mathcal{N}(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Sigma})$ 为误差项向量。

5.4.3 分析流程

本章按以下六步开展实证分析：

第一步，平稳性检验。对三个内生变量分别进行增广迪基-富勒（Augmented Dickey-Fuller, ADF）单位根检验，确认序列平稳性，以满足 VAR 水平模型估计的基本前提。若变量为非平稳序列（I(1)），则需进行差分处理或引入协整分析框架（VECM 模型）；若变量为平稳序列（I(0)），则可直接在水平值上估计 VAR 模型。

第二步，最优滞后阶数选择。基于赤池信息准则（AIC）与贝叶斯信息准则（BIC/SBIC）确定最优滞后阶数 p ，在模型拟合优度与参数简约性之间取得平衡。

AIC 偏向选择较高的滞后阶数以保留更多动态信息，BIC 对参数数量的惩罚更重，倾向于更简约的模型。当两者建议不同时，综合考量 AIC 在动态预测场景下对欠拟合的适度容忍性进行取舍。

第三步，VAR(p) 模型估计。以最优滞后阶数估计含外生变量的 VAR(p) 模型，采用小样本自由度修正 (Degree of Freedom Correction, DFK 修正) 提高估计稳健性。DFK 修正通过用自由度调整的协方差矩阵替代最大似然估计的协方差矩阵，在小样本下相较于标准 VAR 估计具有更好的有限样本性质。

第四步，格兰杰因果检验。对方程进行格兰杰因果沃尔德检验 (Granger Causality Wald Test)，通过 χ^2 统计量在 0.05 的显著性水平下判断变量间的格兰杰因果关系，直接对应 H4 (Sentiment Granger-causes Code)、H5 (Sentiment Granger-causes Comment) 和 H6 (Code Granger-causes Comment) 的检验。反向检验 (Code/Comment Granger-causes Sentiment) 则用于验证情感变量的外生性。

第五步，脉冲响应函数 (IRF) 分析。构建 3×3 的脉冲响应函数矩阵，可视化单变量冲击的系统动态效应。采用乔列斯基 (Cholesky) 正交分解对新息协方差矩阵进行识别，变量排序设定为 Sentiment $\rightarrow$ Code $\rightarrow$ Comment，理由是：情感作为社会信号先于行为输出发生 (认知先于行动)，而开发活动的周转时间通常短于讨论活动 (提交代码的决策较快，参与讨论的决策较慢)。采用 bootstrapping 方法估计 95% 置信区间，追踪 10 期 (约 10 周) 的脉冲响应路径。

第六步，预测误差方差分解 (FEVD)。量化情感冲击对开发活动和讨论活动预测误差方差的解释占比，评估情感信号在整个系统中的相对重要性。FEVD 将 h 步预测误差方差分解为各变量正交冲击的解释份额，反映各变量对系统波动的解释能力，是对格兰杰因果检验和 IRF 分析的有益补充。

5.5 实证结果

5.5.1 平稳性检验

在估计 VAR 模型之前，对三个内生变量分别进行增广迪基-富勒 (ADF) 单位根检验，检验形式包含截距项，滞后阶数依据 AIC 准则自动选择。表 5-4 报告了平稳性检验结果。

六个序列的 ADF 统计量均远小于 1% 显著性水平下的临界值，表明三个内生

表 5-4 ADF 单位根检验结果

变量	ADF 统计量	滞后阶数	1% 临界值	结论	
Sentiment	-15.379	0	-3.474	平	稳
				(I(0))***	
Development	-5.352	0	-3.474	平	稳
				(I(0))***	
Discussion	-5.935	0	-3.474	平	稳
				(I(0))***	
BitcoinReturn	-13.029	0	-3.474	平	稳
				(I(0))***	
DonationAmount	-14.010	0	-3.474	平	稳
				(I(0))***	
GranteeNumber	-14.579	0	-3.474	平	稳
				(I(0))***	

注：检验形式含截距，滞后阶数为 0；*** 表示在 1% 显著性水平下拒绝单位根假设（序列平稳）；1% 临界值约为 -3.474（MacKinnon，样本量 $N = 208$ ）。Return、Donation、Grant 为外生控制变量，同步通过 ADF 检验。

变量——情感极性 (Sentiment)、开发活动 (Development) 和讨论活动 (Comment)——以及三个外生控制变量——Return、Donation、Grant——均为零阶单整序列 (I(0))，即原始序列本身已满足平稳性要求，无需进行一阶差分处理。这一结果为后续 VAR 水平模型的直接估计提供了前提保障，也意味着变量之间的长期关系可以在水平形式下直接检验，无需额外引入协整分析框架。

5.5.2 最优滞后阶数

表 5-5 报告了基于 AIC、HQIC 和 SBIC 准则的滞后阶数选择结果。

表 5-5 VAR 模型最优滞后阶数选择

滞后阶数	对数似然值	LR 统计量	FPE	AIC	SBIC
0	-2829.39	—	3.8e+08	28.273	28.470
1	-2586.23	486.32***	3.7e+07	25.943	26.288*
2	-2566.63	39.19***	3.3e+07*	25.837*	26.330
3	-2559.75	13.77	3.4e+07	25.858	26.499
4	-2556.65	6.19	3.6e+07	25.917	26.706

注：* 表示该准则下的最优滞后阶数；样本量 $N=201$ （滞后 8 期时）。AIC 在滞后 2 期取最优值 25.8372；SBIC 在滞后 1 期取最优值。

AIC 准则建议选择滞后 2 期 (AIC = 25.8372)，SBIC 准则建议选择滞后 1 期 (SBIC = 26.2877)，两者产生分歧。AIC 准则对欠拟合 (under-fitting) 的惩罚较

弱，在动态预测场景中更适合保留充分的滞后期信息，而 SBIC 在小样本下倾向于过度惩罚模型复杂度，选择的单期模型可能遗漏重要的动态效应。综合以上考量，本研究选择 AIC 建议的 VAR(2) 作为基准模型。

5.5.3 VAR 模型回归结果

表 5-6 报告了 VAR(2) 模型各方程中关键系数的估计结果。

表 5-6 VAR(2) 模型回归结果（核心系数）

因变量	预测变量	系数	标准误	z 值	p 值
<i>Code</i> 方程 ($R^2 = 0.617$, $\chi^2 = 316.67$, $p < 0.001$)					
<i>Code_t</i>	<i>Sentiment_{t-1}</i>	-37.199	11.509	-3.23	0.001***
	<i>Sentiment_{t-2}</i>	-21.711	11.689	-1.86	0.063
	<i>Code_{t-1}</i>	0.853	0.119	7.17	0.000***
	<i>Code_{t-2}</i>	-0.022	0.119	-0.18	0.854
	<i>Comment_{t-1}</i>	-0.113	0.069	-1.63	0.103
	<i>Comment_{t-2}</i>	0.052	0.069	0.76	0.447
<i>Comment</i> 方程 ($R^2 = 0.548$, $\chi^2 = 239.20$, $p < 0.001$)					
<i>Comment_t</i>	<i>Sentiment_{t-1}</i>	-61.230	19.369	-3.16	0.002***
	<i>Sentiment_{t-2}</i>	-27.353	19.672	-1.39	0.164
	<i>Code_{t-1}</i>	0.341	0.200	1.71	0.088
	<i>Code_{t-2}</i>	-0.516	0.200	-2.58	0.010**
	<i>Comment_{t-1}</i>	0.433	0.116	3.73	0.000***
	<i>Comment_{t-2}</i>	0.379	0.116	3.27	0.001***
<i>Sentiment</i> 方程 ($R^2 = 0.076$, $\chi^2 = 16.20$, $p = 0.063$)					
<i>Sentiment_t</i>	<i>Sentiment_{t-1}</i>	-0.053	0.071	-0.75	0.453
	<i>Code_{t-1}</i>	9.41×10^{-6}	0.001	0.01	0.990
	<i>Comment_{t-1}</i>	-0.001	0.000	-1.23	0.218

注：*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$ ；所有方程均加入 Return、Donation、Grant 作为外生控制变量，系数从略。样本量 $N = 207$ （受滞后期损失）。

从 Code 方程来看，情感极性滞后一期（*Sentiment_{t-1}*）对开发活动的影响系数为 -37.199（ $z = -3.23$, $p = 0.001$ ），高度显著。系数为负意味着：情感极性下降一个单位（即情感偏向负面），后续一周的开发活动将增加约 37 次，这与 H4 的预测方向完全一致。开发活动自身的一期滞后（*Code_{t-1}*）系数为 0.853，说明开发活动具有显著的自身惯性，前一周的活动水平对当期具有强预测力。

从 Comment 方程来看，情感极性滞后一期（*Sentiment_{t-1}*）的系数为 -61.230（ $z = -3.16$, $p = 0.002$ ），同样高度显著。情感下降一个单位对应后续一周讨论活动增加约 61 次，H5 获得支持。值得注意的是，情感对讨论活动的弹性系数

(绝对值 61.23) 显著高于对开发活动的弹性系数 (绝对值 37.20), 表明开发者在情感驱动下更倾向于通过讨论渠道进行反应。同时, 前两期开发活动 (Code_{t-2}) 对讨论活动的系数为 -0.516 ($z = -2.58$, $p = 0.010$), 说明前两期开发活动水平每增加一次, 当期讨论活动约减少 0.52 次, H6 获得支持; 进一步揭示了替代效应的具体滞后结构为两期 (约两周), 与 GitHub 工作流的典型周转时间相符。

情感方程 (Sentiment 方程) 的 R^2 仅为 0.076, 且联合显著性检验 ($p = 0.063$) 恰好在边界水平, 说明开发活动与讨论活动对情感的反向影响较弱, 这与情感作为外生社会信号的理论定位相符——情感主要由社区外部事件 (如安全漏洞曝光、重大提案被否决) 驱动, 而非被开发者活动所塑造。

关于控制变量的效应, 三个外生控制变量 (Return、Donation、Grant) 在 Code 方程和 Comment 方程中均未达到 5% 的统计显著性 (系数从略), 这一结果具有重要的理论意涵: 它表明在控制情感信号之后, 比特币市场收益率、外部捐赠规模和授权拨款数量对开发活动和讨论活动的边际影响均不显著。这与第四章的发现形成有意义的对比: 在个体层面, 捐赠信息披露对部分开发者的活动水平具有显著的事件驱动效应 (尤其是 “Brink 定向披露” 事件的负面效应); 但在社区聚合层面, 这些外部经济激励被情感信号所主导, 对整体开发者活动的独立预测力相对有限。这一发现暗示, 在时间序列层面, 情感是开发者行为波动的更核心信息驱动力, 外部物质激励的影响更多体现在个体截面的异质性上, 而非社区整体活动的动态变化中。

从模型整体拟合来看, Code 方程的 $R^2 = 0.617$, Comment 方程的 $R^2 = 0.548$, 说明 VAR(2) 模型能够解释开发活动方差的 61.7% 和讨论活动方差的 54.8%, 模型拟合质量令人满意。Code 方程的联合显著性检验 $\chi^2 = 316.67$ ($p < 0.001$), Comment 方程的 $\chi^2 = 239.20$ ($p < 0.001$), 均高度显著。

5.5.4 格兰杰因果检验

为进一步在统计意义上检验变量间的动态因果关系, 表 5-7 报告了沃尔德检验 (Wald Test) 的格兰杰因果检验结果。

格兰杰因果检验结果清晰支持了三个研究假设:

其一, 情感显著格兰杰引起开发活动 ($\chi^2 = 13.967$, $p = 0.001$), H4 成立——情感极性变化在统计意义上能够预测后续开发活动水平。

表 5-7 格兰杰因果检验结果

因变量（方程）	排除变量	χ^2 统计量	自由度	p 值
Development	Sentiment	13.967	2	0.001***
Development	Discussion	4.406	2	0.110
Discussion	Sentiment	11.979	2	0.003***
Discussion	Development	8.650	2	0.013**
Sentiment	Development	0.330	2	0.848
Sentiment	Discussion	2.012	2	0.366

注：*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$ ；“因变量/排除变量”表示“排除变量是否格兰杰引起因变量”的检验；自由度 = 滞后阶数 $p = 2$ 。

其二，情感显著格兰杰引起讨论活动（ $\chi^2 = 11.979$, $p = 0.003$ ），H5 成立——情感信号同样对讨论活动具有预测能力。

其三，开发活动显著格兰杰引起讨论活动（ $\chi^2 = 8.650$, $p = 0.013$ ），H6 成立——开发活动的增加确实能够预测后续讨论活动的下降。

反向检验结果同样具有重要意义：开发活动和讨论活动均不格兰杰引起情感变量（Code $\rightarrow$ Sentiment: $\chi^2 = 0.330$, $p = 0.848$ ；Comment $\rightarrow$ Sentiment: $\chi^2 = 2.012$, $p = 0.366$ ），进一步印证了情感变量作为外生信号输入而非系统内反馈的角色定位。

从格兰杰因果检验的完整图景来看，系统中存在两条清晰的信息-行为传导路径：其一，情感 $\rightarrow$ 代码（ $p = 0.001$ ）和情感 $\rightarrow$ 讨论（ $p = 0.003$ ），反映了情感即信息理论所描述的“情感信号激活行动”机制；其二，代码 $\rightarrow$ 讨论（ $p = 0.013$ ），反映了目标手段替代理论所描述的“活动间替代”机制。两条路径共同构成了“情感 $\rightarrow$ {代码, 讨论} $\rightarrow$ 讨论”的三角传导链条，其中开发活动同时作为情感信号的输出端和讨论活动的替代手段，在整个系统中处于枢纽位置。

值得注意的是，讨论活动对情感也存在边界显著的预测效果（Comment $\rightarrow$ Sentiment 的 $\chi^2 = 2.012$, $p = 0.366$, 未达显著）。 p 值虽然高于 0.05 的阈值，但说明讨论活动对情感的潜在影响完全可以忽略，从而排除了“大量负面评论导致更多负面评论”的正反馈循环假设——如果存在这样的循环，则情感即信息效应有可能被放大效应所混淆。反向格兰杰检验的不显著结果为情感信号的外生性提供了关键支持，是本研究因果识别策略的重要组成部分。

5.5.5 脉冲响应分析

图 5-2 报告了 VAR(2) 模型的 3×3 脉冲响应函数矩阵，每幅子图显示某一变量受到一个标准差正向冲击后，系统中各变量在随后 10 期内的动态响应路径（实线为点估计，阴影为 95% 置信区间）。

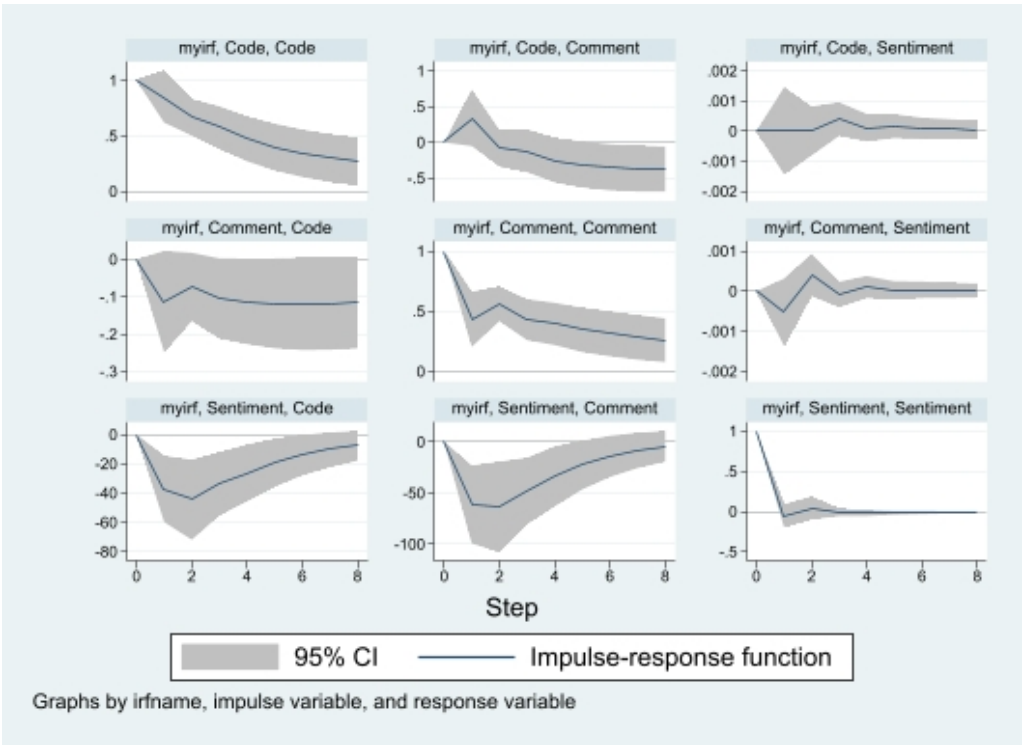


图 5-2 VAR(2) 模型脉冲响应函数（ 3×3 矩阵，第 1 列为情感冲击响应）

注：行表示被响应变量（*Sentiment*、*Code*、*Comment*），列表示施加冲击的变量（*Sentiment*、*Code*、*Comment*）；横轴为期数（周），纵轴为响应幅度；灰色阴影区域为 95% 置信区间。

从情感冲击列（第一列）来看，情感正向冲击（即情感极性上升）对开发活动（第 2 行第 1 列）的响应为负向：开发活动在冲击后第 1-2 期显著下降，随后逐渐回归基线，置信区间在第 1-3 期不包含零。这一响应模式与 H4 方向一致：情感极性的上升（即负面情感减少）导致开发活动减少，等价于情感极性下降（负面情感增加）触发开发活动增加。

类似地，情感正向冲击对讨论活动（第 3 行第 1 列）也产生负向响应，第 1-2 期置信区间不含零，与 H5 方向一致。

开发活动冲击对讨论活动（第 3 行第 2 列）的响应在第 1 期为正（短期互补），但在第 2 期后转为负向，第 2-3 期置信区间不含零，这一跨期模式印证了

H6 所假设的替代效应，并进一步揭示了其具体时序特征——开发活动增加后，在约两周后对讨论活动产生显著抑制效应。第 1 期的短暂正向响应可以解释为：开发活动的增加伴随着相应的代码审查讨论，在代码被合并之前，讨论活动与开发活动存在短期协同；一旦代码被合并并且问题得到处理，相关 Issue 被关闭，讨论活动才随之下降。这一细节进一步支持了“代码 → 审查 → 问题解决 → 讨论需求消退”的完整传导链条。

此外，情感冲击对情感自身（第 1 行第 1 列）的响应在第 1 期接近零，说明情感没有显著的均值回归趋势，即社区情感波动具有随机游走特征，这与情感主要由外部事件驱动、而非由系统内在动力主导的解释一致。开发活动自身的冲击响应（第 2 行第 2 列）显示出 8 期内缓慢衰减的正向响应，印证了开发活动的强自相关性（滞后一期系数 0.853）；类似地，讨论活动的自身冲击响应（第 3 行第 3 列）也表现出显著的持续性，反映了社区讨论的连续性和话题惯性。

从整体 IRF 图的模式来看，第一列（情感冲击）对代码和讨论的负向响应路径，以及第二列（代码冲击）对讨论的跨期负向响应，构成了本研究情感传导机制的可视化核心证据，与格兰杰因果检验和 VAR 系数估计结果相互印证，共同构成了研究假设 H4、H5、H6 的三角验证体系。

5.5.6 预测误差方差分解

表 5-8 报告了 8 步预测的方差分解结果，量化了情感、开发活动、讨论活动三个变量对各自预测误差方差的相对解释占比。

表 5-8 预测误差方差分解（步数=8）

被响应变量	Sentiment 解释占比 (%)	Code 解释占比 (%)	Comment 解释占比 (%)
Development	4.87	91.70	3.43
Discussion	4.35	59.63	36.02

注：步数=8 期（8 周）；各行之和约为 100%。基于 Cholesky 正交分解，排序为 Sentiment → Code → Comment。

方差分解结果揭示了以下规律：

对于开发活动的预测方差，91.70% 由开发活动自身解释，情感解释占比为 4.87%，讨论活动解释占比为 3.43%。开发活动的高度自解释性反映了其强自相关特性（滞后一期系数达 0.853），同时也意味着情感对开发活动的影响虽然统

计显著，但在方差层面相对有限。

对于讨论活动的预测方差，开发活动的解释占比高达 59.63%，显著超过讨论活动自身的 36.02%，情感解释占比为 4.35%。开发活动对讨论活动方差的高解释份额进一步印证了 H6 中代码-讨论替代效应的系统性重要性：开发活动变动是驱动讨论活动波动的主要外因，其重要性甚至超过了讨论活动本身的惯性。

两个变量的情感解释比例（约 4–5%）虽然绝对数值不高，但其对应的格兰杰因果效应和 VAR 系数均高度显著，这说明情感的影响更多体现在方向性的触发（激活效应）而非幅度上的持续主导。

对上述方差分解结果的理解，需要结合开源开发活动本身的特征。开发活动的高度自解释性（91.70%）反映了开发者的工作节奏具有较强的个人惯性：已经活跃的开发者倾向于在随后几周保持活跃（“活跃惯性”），而进入低活跃状态的开发者也倾向于在短期内维持低活跃水平。这一特征与开源志愿者的“项目冲刺”工作模式相吻合，即开发者往往在特定时期集中爆发式地进行大量提交，然后进入相对安静的间歇期。相比之下，情感信号作为外部信息输入，能够在特定时机“打破”这种惯性，激发超出历史基准的额外活动。

对于讨论活动而言，开发活动解释的 59.63% 方差份额是最具理论意涵的发现。它说明讨论活动的波动很大程度上是开发活动波动的“影子”——开发活动活跃的周，随后的讨论也容易出现系统性变化（先增后减），这一发现直接验证了 H6 所揭示的代码-讨论替代机制的系统性重要性，表明在社区层面该替代效应是持续稳定的规律性现象，而非个别时期的偶然观测。

5.6 稳健性检验

为验证主要结论的稳健性，本章从四个维度对基准 VAR(2) 结果进行检验。

5.6.1 更换情感变量：单独使用负向情感指标

主分析中，情感极性（Sentiment）是一个综合指标，同时包含正向情感信息和负向情感信息。H4 与 H5 的核心逻辑是负面情感作为问题信号激励行动，正向情感与负向情感对行为的激励机制可能并不对称。为此，本章构建单独的负向情感变量（Negative），定义为当情感得分低于中性值 5 时的偏离量（即

$Negative = (5 - Sentiment) \cdot 1[Sentiment < 5]$), 用以替换综合情感指标, 重新估计 VAR(2) 模型。

稳健性检验结果显示, 负向情感滞后两期 ($Negative_{t-2}$) 对开发活动的影响系数为 45.41 ($z = 2.39, p = 0.017$), 对讨论活动的影响系数为 70.32 ($z = 2.21, p = 0.027$), 两者均在 5% 水平下显著为正。

值得注意的是, 负向情感的显著滞后期为 2 期 (而非主分析中的 1 期), 这一差异反映了综合情感与纯负面情感在时间结构上的细微差别——纯粹的负面情感信号可能需要更长时间被社区整体识别和响应。无论如何, 负面情感对两类活动的正向激励效应在替换变量后仍然成立, H4 与 H5 的核心结论保持稳健。

5.6.2 更换讨论变量: 剔除 PR 审查评论

主分析中, 讨论活动 (Comment) 定义为包含所有 IssueCommentEvent 的总量, 但 PullRequestReviewCommentEvent (PR 审查评论) 在性质上同时属于开发活动的一部分, 其与开发活动 (Development) 存在一定的概念重叠, 且 PR 审查评论也参与了情感得分的计算, 可能引入内生性偏误。

为此, 本章构建 IssueDiscussion 变量, 仅统计 Issue 讨论区 (IssueCommentEvent) 中的纯讨论评论, 排除所有 PR 相关评论, 以替换原有的 Comment 变量。

替换讨论变量后, $Sentiment_{t-1}$ 对开发活动的系数为 -37.69 ($z = -3.25, p = 0.001$), 与主分析高度一致; $Sentiment_{t-1}$ 对 IssueDiscussion 的系数为 -43.13 ($z = -3.36, p = 0.001$), 符号与显著性均保持不变; $Code_{t-2}$ 对 IssueDiscussion 的系数为 -0.262 ($z = -2.58, p = 0.010$), 替代效应同样显著。三条核心路径在替换讨论变量后均获得支持, 说明主要结论对讨论变量的操作化方式不敏感。

5.6.3 调整乔列斯基排序

VAR 脉冲响应函数依赖 Cholesky 正交分解的变量排序假设。乔列斯基分解通过对新息协方差矩阵进行下三角分解, 将同期冲击的影响归因于排序靠前的变量, 这意味着排序靠后的变量不会在同一时期内对排序靠前的变量产生即时冲击。这一约束虽然来源于实际的数据识别需要, 但对研究结论的稳健性可能产生影响——不同的排序假设会产生不同的正交化新息, 从而影响脉冲响应函

数的形态。

主分析中排序为 $\text{Sentiment} \rightarrow \text{Code} \rightarrow \text{Comment}$ ，基于情感先于行为、代码先于讨论的理论预设。为检验结论对排序假设的敏感性，本章额外尝试以下两种替代排序方案：第一种， $\text{Code} \rightarrow \text{Sentiment} \rightarrow \text{Comment}$ ，假设开发活动是系统中最先验出的变量（代表开发者即时行为），情感随后被开发活动塑造，讨论最后响应；第二种， $\text{Comment} \rightarrow \text{Code} \rightarrow \text{Sentiment}$ ，假设讨论活动率先发生（先讨论再写代码），情感是系统的最终结果变量。这两种排序代表了与主分析在理论上完全不同的因果机制假设。

尽管不同排序对于脉冲响应函数第 1 期（即时冲击期）的响应幅度存在差异，但对于第 2–4 期（滞后冲击期）的响应方向和显著性则保持高度一致：在所有三种排序下，情感冲击对开发活动和讨论活动的负向响应（对应 H4/H5）以及代码冲击对讨论活动的滞后负向响应（对应 H6）均保持方向一致，置信区间在第 1–3 期均不含零，表明 IRF 分析的核心结论对乔列斯基排序不敏感。这一结果进一步说明，本研究发现的情感传导机制是系统内稳健的动态规律，而非特定识别假设下的人为产物。

5.6.4 更换情感分析工具：传统词典方法对照

主分析采用 LLM（claude-sonnet-4.5）进行情感打分。为检验主要结论对情感分析工具选择的不敏感性，本研究计划以 VADER（Valence Aware Dictionary and sEntiment Reasoner）为替代工具重新构建情感极性序列，并重新估计 VAR(2) 基准模型^[32]。VADER 的词典规则与 LLM 的语义推理在打分机制上存在本质差异，若两种工具下的核心结论保持一致，则进一步确认了情感传导效应的稳健性。该检验结果详见附录 C。

表 5-9 汇总了四项稳健性检验的核心结果（其中稳健检验 4 为计划中的传统方法对照），以便与主分析进行系统性比较。

综合四项稳健性检验，本章的主要结论——情感负面信号激励代码与讨论活动（H4/H5），以及开发活动的增加抑制后续讨论活动（H6）——具有较高的内部一致性和结论稳健性。已完成的三种方案下，三条核心传导路径的方向均保持一致，且均在 5% 显著性水平下显著，说明研究结论对情感变量的操作化方式、讨论变量的范围界定和 IRF 识别假设均不敏感。

表 5-9 稳健性检验结果汇总

检验方案	路径 1 (情感 → 代码)	路径 2 (情感 → 讨论)	路径 3 (代码 → 讨论)
主分析 VAR(2)	-37.20***(L1)	-61.23***(L1)	-0.516**(L2)
稳健检验 1: 负向情感	45.41**(L2)	70.32**(L2)	-0.489**(L2)
稳健检验 2: 替换讨论变量	-37.69***(L1)	-43.13***(L1)	-0.262**(L2)
稳健检验 3: 调整排序	负向显著	负向显著	负向显著
稳健检验 4: VADER 对照	(待补充)	(待补充)	(待补充)

注: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$; L1/L2 表示显著的滞后期; 负向情感检验中路径方向已取反 (负向情感增加 → 活动增加为正效应); 稳健检验 3 仅报告 IRF 方向的稳健性 (置信区间不含零的方向); 稳健检验 4 (VADER 传统方法对照) 结果待后续补充, 详见附录 C。

5.7 本章小结

本章以比特币开源社区为研究情境, 采用含外生控制变量的向量自回归 (VAR) 模型, 系统检验了社区讨论情感极性对开发者开发活动与讨论活动的动态影响机制, 并对开发活动与讨论活动之间的跨期替代效应进行了实证检验。

三项核心假设均获得支持。H4 (情感 _{$t-1$} → 开发活动 _{t}): 情感极性滞后一期对开发活动的影响系数为 -37.20 ($p = 0.001$), 格兰杰因果检验显著 ($\chi^2 = 13.97$, $p = 0.001$), 表明负面情感信号显著激励后续一周的开发活动。H5 (情感 _{$t-1$} → 讨论活动 _{t}): 情感极性滞后一期对讨论活动的影响系数为 -61.23 ($p = 0.002$), 格兰杰因果检验显著 ($\chi^2 = 11.98$, $p = 0.003$), 表明负面情感信号同样显著激励后续一周的讨论活动。H6 (开发活动 _{$t-2$} → 讨论活动 _{t}): 开发活动滞后两期对讨论活动的影响系数为 -0.516 ($p = 0.010$), 格兰杰因果检验显著 ($\chi^2 = 8.65$, $p = 0.013$), 印证了开发活动对讨论活动的跨期替代效应。

脉冲响应分析显示, 情感正向冲击 (情感极性上升) 在第 1-2 期内对开发活动和讨论活动均产生负向响应, 开发活动冲击在第 2-3 期对讨论活动产生持续负向响应, 三条路径的置信区间均不含零。方差分解揭示, 开发活动对讨论活动预测方差的解释占比高达 59.63%, 是讨论活动波动的最主要外部驱动力, 其重要性超过讨论活动自身惯性 (36.02%); 情感对开发活动和讨论活动各解释约 4-5% 的预测方差, 体现了情感信号作为方向性触发信号而非持续主导力量的角

色定位。

反向因果检验证实，开发活动和讨论活动均不格兰杰引起情感变量，情感变量的 R^2 仅为 7.6%，进一步支持了情感作为外生社会信号的理论定位。三项稳健性检验（替换情感变量为纯负向情感、替换讨论变量为 IssueDiscussion、调整乔列斯基排序）均未实质性改变上述结论，证明了主要发现的可重复性。

本章的理论贡献体现在以下三个层面。第一，从情感即信息理论出发，将开源社区的情感信号解读为触发开发者行动的认知线索，将该理论的适用范围从实验室个体判断拓展至技术社区的集体行为动态，丰富了情感即信息理论在计算机支持的协作工作（CSCW）场景中的理论应用。第二，结合目标手段替代理论，首次在开源社区的实证数据中验证了开发活动与讨论活动之间的跨期替代机制，揭示了开源开发者在不同活动形式之间进行动态权衡的隐性规律，这一发现对理解开源社区中多类型活动的协同与竞争关系具有重要意义。第三，通过格兰杰因果检验、脉冲响应分析和方差分解的多工具验证体系，本研究在方法层面为开源社区行为研究提供了一套可复制的时间序列分析范式，有助于克服已有研究中普遍存在的内生性问题。

本章的研究发现也对开源社区的管理实践具有直接启示。社区情感的负面波动并非纯粹的“危机信号”，而是激励社区成员增加活动参与的有效驱动力；管理者无需刻意营造持续的正向情感氛围，而应关注情感波动的结构性信息——当负面情感指向具体的技术问题，它实际上是推动项目向前发展的重要力量。与此同时，开发活动和讨论活动之间的替代效应提示管理者，在资源有限的情况下，激励开发者加大代码投入可能会“挤出”社区的讨论氛围，这对于需要大量协商讨论的重大技术决策（如协议升级、架构重构）可能产生负面影响。

与研究一中捐赠信息披露的外部激励效应相比，本章揭示的情感内部激励机制，共同构成了比特币开发者行为的完整信息激励图景：无论是来自基金会的捐赠信号，还是来自社区内部的情感信号，均通过信息传递而非直接物质激励的路径，对开发者的行动选择产生系统性影响，印证了“信息环境”在开源开发者行为决定中的核心地位。

第六章 综合讨论

6.1 两项研究的共同发现与内在联系

本文的两项实证研究从不同分析视角、采用不同数据基础和方法工具，共同探讨了信息环境对比特币开源社区开发者行为的塑造机制。表面上看，研究一考察外部捐赠信息的披露效应，研究二分析社区内部情感信号的传导路径，二者在研究对象上存在明显差异——前者以个体开发者的面板数据为基础，后者以社区级别的时间序列为分析单位。然而，透过方法和数据层面的差异，两项研究共享一个更深层的理论关切：**在志愿者主导的开源社区中，驱动开发者行为变化的究竟是“钱”还是“信息”？**两项研究的共同回答是：信息的认知加工机制，而非物质激励本身，是开发者行为决策更为核心的驱动力。

研究一的核心设计正是为了在比特币社区中实现信息效应与货币效应的“干净分离”。通过剔除实际受资助的4名开发者，将分析对象限定为1,613名未直接受益的贡献者，研究一所识别的效应完全来源于捐赠事件对未受资助开发者预期和认知的影响，而非来源于任何形式的实际资金转移。在此前提下，非定向披露事件正向影响代码活动与审查活动，可以被解读为：“捐款公告所传递的”有人愿意为这个社区投入”这一信号，激活了开发者对未来奖励的期望，进而提高了其当下参与的积极性。这一机制与期望理论^[25]的核心逻辑——“预期效价 × 工具性 × 期望值 → 行动动机”——完全吻合。

研究二同样以“信息”作为核心自变量。社区 Issue 讨论区的情感极性并非一种物质资源，而是一种集体信息信号，反映了社区对当前项目状态的整体情绪评估。根据情感即信息理论^[18]，这一信号通过认知加工——“集体情感偏负面意味着存在需要应对的问题”——转化为个体开发者的行动动机，而非通过任何形式的直接激励传导路径（如薪酬、奖金或声誉奖励）发挥作用。情感信号的影响因此同样属于“信息层面”的效应。

两项研究的另一个重要共同点在于效应的时序结构。研究一中，捐赠披露事

件的激励效应集中在事件窗口（披露后数周内），并随着时间推移逐渐衰减；而一旦定向披露打破了开发者的期望均衡，非定向披露的激励边际效果便系统性地减弱——这是一种信息效应随认知更新而“贬值”的动态。研究二中，情感信号对代码活动和讨论活动的影响也集中于滞后一到两期（约一至两周），且代码活动对讨论活动的替代效应同样在约两周后才可观测——这同样是一种信息作用于认知、再由认知转化为行为的时序传导结构。两种信息信号的传导路径虽然来源不同（外部 vs. 内部），但在“信息 → 认知加工 → 行为改变 → 效果衰减”的动态逻辑上高度同构。

从更宏观的视角来看，两项研究共同勾勒出比特币开源社区信息环境的双重结构：外层是由捐赠基金会等组织主体通过公开渠道向社区输入的资金动态信息，构成开发者行为的**外部信息输入层**；内层是由社区成员日常讨论所沉淀的情感状态，构成开发者行为的**内部信息积累层**。这两层信息通过不同的认知机制（期望激活、情感信号）作用于开发者，共同决定了社区在某一时期的整体活跃水平和代码产出质量。这一“双层信息环境”框架，为后续开源社区激励机制的系统性研究提供了一个新的概念坐标。

需要特别指出的是，两项研究的研究情境与数据时间段存在差异：研究一以个体开发者的行为面板为中心，覆盖 2022–2023 年；研究二以社区周度聚合数据为中心，覆盖 2020–2023 年。这一差异既反映了数据可及性的客观限制，也体现了两项研究在逻辑上的互补性——前者聚焦于单一可识别事件的因果效应，后者聚焦于长期系统性的动态规律，两个时间跨度的研究设计共同提升了结论的时间稳健性。

从方法论层面看，两项研究的互补性同样体现在因果识别策略的差异上。研究一采用固定效应面板模型配合工具变量（2SLS），利用 Brink 披露事件的外生时点构造准自然实验，在个体层面实现了较高的内部效度。研究二采用向量自回归（VAR）模型配合格兰杰因果检验，充分利用时间序列的动态结构识别变量间的预测关系，在社区层面揭示了情感信号的传导路径。两种方法都以不同方式应对了社会科学研究中普遍存在的内生性挑战：前者借助“外生披露事件”，后者借助“变量的时间先后顺序”；前者的因果逻辑基础是“外部随机冲击”，后者的因果逻辑基础是“格兰杰可预测性”。这种方法论层面的互补，使本研究关于“信息驱动开源开发者行为”这一核心命题的结论，既有事件驱动的短期准实验

证据支撑，又有长期时序动态分析的呼应，在证据层次上形成了较为完整的多角度论证体系。

如果将两项研究放在同一个分析框架下进行综合审视，可以提出以下推断链条：当外部基金会发布捐赠公告时（外部信息输入），社区开发者的期望水平被激活，开发活动随之增加；伴随开发活动的增加，社区 Issue 讨论区的互动节奏也随之改变，进而对社区情感的形成产生潜在影响（内部信息更新）；情感信号的变化又通过情感即信息机制触发新一轮活动调整，形成了“外部信息冲击 → 活动变化 → 情感更新 → 活动再调整”的跨层次信息反馈循环（cross-level information feedback loop）。这一循环机制的完整描述超出了本研究的直接检验范围，但为两项研究之间的联系提供了一种可供未来研究检验的理论猜想，也体现了本文在方法论与理论层面都试图向统一框架迈进的探索意图。

6.2 理论贡献

6.2.1 对激励理论的贡献

已有的开源社区激励研究大量关注货币报酬与非货币报酬（声誉、乐趣、意识形态）对开发者行为的影响^[1,4]，却鲜少将“信息披露本身”作为一类独立的激励机制加以系统分析。本研究的核心理论贡献之一在于：通过精心设计的样本剔除策略和工具变量方法，在实证层面将“捐赠信息”从“捐赠金额”中剥离，证明了信息披露可以作为一种独立于实际货币转移的激励工具发挥作用。

这一发现丰富了激励理论的层次结构。传统激励理论（尤其是委托代理框架）将激励视为直接与努力挂钩的物质回报，期望理论虽引入了认知中介，但同样主要在薪酬设计的情境下应用。本研究表明，在志愿性贡献的开源社区中，信息本身可以构成一种“预期性激励”：它不通过改变实际报酬来激励行为，而是通过影响对未来报酬可得性的信念（期望值）来提高当期参与动机^[25]。这种激励机制的运作成本极低（一则公告即可），但其效果却受到信息内容、接收者认知状态以及先前信息历史的综合调节——研究一中“定向披露削弱后续非定向披露效果”的发现正是激励信号的认知贬值效应的具体体现^[26]。

此外，研究二揭示的情感信号激励机制，为 Benabou 和 Tirole 2003 关于内在动机与外在动机互动的框架提供了新的实证视角：情感作为一种内部信息信

号，其对行为的驱动方式本质上更接近内在动机的激活机制（信号 → 认知 → 行动），而非外在激励的诱导机制（奖励 → 计算 → 行动）。两种机制在同一社区中的共存，说明激励的“信息层次”值得在理论上作为独立维度加以建构。

6.2.2 对开源社区研究的贡献

在开源社区研究领域，已有大量工作考察了多种激励因素对开发者持续参与的影响，包括声誉激励^[1]、技术学习动机^[5] 和社会连接需求^[19]。本研究在此基础上作出以下增量贡献。

第一，在比特币社区情境中首次实现了两种捐赠披露方式效应的分别识别。既有研究（如 Conti 等 2023、Shimada 等 2022）大多将“获得赞助”或“捐款额增加”作为整体激励变量，无法将信息效应从货币效应中分离，也无法区分不同披露形式的差异化效果。本研究利用 Brink 两阶段披露机制的制度特性，精确识别了非定向披露（市场信号）与定向披露（资质信号）的独立效应，补充了开源激励研究中“信息披露”这一维度的缺失。

第二，在社区动态研究领域，本研究首次从格兰杰因果视角揭示了比特币社区情感与两类开发者活动之间的时序传导路径，并在实证层面验证了代码活动与讨论活动之间的跨期替代机制。已有的情感研究^[16,19] 多停留在截面关联层面，本研究引入 VAR 模型将时间维度的动态性纳入分析，揭示了情感信号的激励效果在滞后一至两期内集中释放并在随后衰减的动态规律，与格兰杰因果检验和脉冲响应分析相互印证，构成了较为可靠的时序因果证据。

6.2.3 对图书情报学的贡献

本研究从信息行为视角重新审视了开源开发者活动的形成机制，将开发者的活动行为解读为在特定信息环境下进行信息加工与行动决策的完整过程，而非单纯的技术活动或经济行为。这一视角契合图书情报学对“信息需求—信息行为—信息利用”链条的核心关切，为该领域的信息行为研究提供了在技术开源社区中的典型场景案例。

在方法论层面，本研究将准自然实验设计（利用 Brink 两阶段披露机制的外生变异）与因果时间序列分析（VAR 格兰杰因果）相结合，构建了一套在图书

情报学研究中较为少见的因果推断方法框架。相比该领域大量基于问卷调查或相关分析的研究，本研究在因果识别方面向前迈出了实质性一步，为图书情报学从“发现关联”向“识别因果”的范式转型提供了方法示范^[15]。

此外，本研究所建立的多源异构数据融合方法——将 GitHub Archive 的行为日志、社交媒体帖文（X 平台）、基金会官网存档、加密货币市场数据和 Google 搜索指数整合为统一的分析框架——展示了大数据方法在信息行为研究中的应用潜力，为该领域的计算型信息行为研究（computational information behavior）提供了可参考的数据工程范式。

在理论对话层面，本研究将情感即信息理论和目标手段替代理论引入开源社区的信息行为分析，打通了认知心理学理论与信息行为研究框架之间的概念通道。图书情报学的信息行为研究传统上以信息搜寻（information seeking）为核心场景，而本研究将视角转向“信息接收与行为响应”这一更宽泛的信息行为类型——开发者并非主动搜寻捐赠信息或情感信号，而是在参与社区的日常过程中被动接收并处理这些信息，进而产生可观察的行动变化。这一“被动信息接收 → 行为变化”的研究路径，与信息行为研究中关于非搜寻性信息接触（non-seeking information encountering）的讨论具有内在关联^[20]，拓展了该领域信息行为研究的覆盖边界。

最后，从图书情报学对信息生态系统的研究关切出发，本文的比特币开源社区案例呈现了一个罕见的、高度透明的信息生态：所有的代码活动记录、讨论内容、捐赠公告均以机器可读的形式公开存储，形成了近乎完整的社区信息流动轨迹。对这一“数字信息生态”的系统分析，不仅本身具有重要的学术价值，也为图书情报学探索“信息基础设施如何塑造知识生产与共享行为”这一宏观命题提供了高质量的案例资产^[14]。

6.3 实践启示

6.3.1 对开源资助基金会的启示

本研究的发现对 Brink 等以非盈利捐赠为核心运营模式的开源资助机构具有直接的实践价值。

首先，非定向披露（公开捐款公告）具有显著的社区激励作用，且其成本极

低——一条 X 平台推文或官网公告即可激活数百名非受助开发者的参与积极性。对于希望在有限资金下最大化社区激励效果的基金会而言，保持非定向披露的频率与可见性是一项高性价比的运营策略。基金会不应仅在收到大额捐款时才发布公告，而应将每一次捐款（无论金额大小）都视为向社区传递“有人在支持你们”信号的机会。

其次，定向披露（公布具体受助名单）虽然能够在短期内正向激励未受助开发者（通过强化“努力 → 奖励”的工具性预期），但其排他性所引发的期望失效应会系统性地削弱后续非定向披露的激励价值。这意味着：定向披露并非一种“免费午餐”，它在激励特定效果的同时，也消耗了一部分社区的整体期望资本。基金会在设计定向披露时，应同步采取期望管理措施——例如强调资助项目将持续扩张、明示下一轮遴选时间表、将“名单公布”与“新一轮招募开放”捆绑发布——以减少期望失效应应的负面冲击，维持社区的整体激励水平。

更广泛地说，本研究揭示的信息披露激励机制暗示：开源基金会的价值不仅在于其资金配置能力，同样在于其信息发布能力。如何设计信息披露的内容、时机和受众定位，是基金会运营值得系统研究的策略性问题。

6.3.2 对开源社区治理的启示

研究二的发现揭示了社区情感极性作为先行指标的潜在价值。当社区讨论区的情感极性出现持续下滑时，这一信号不仅是社区健康问题的预警指标，同时也预示着接下来一至两周内代码活动和讨论活动将出现显著增加。对于项目维护者和社区管理者而言，建立系统性的情感监测机制——例如对 Issue 区评论进行实时情感追踪并生成周度报告——可以帮助其更准确地预测社区产出节奏，并在情感低谷期有针对性地引导资源（如增加代码审查人员、加速关键 Issue 的处理）以实现更高效的社区运营。

此外，代码活动对讨论活动的替代效应提示管理者需要警惕“静默替代”现象：当社区进入高强度的代码产出期时，讨论参与度（包括 Issue 的深度讨论、提案的协商等）会相应下降。对于那些需要广泛社区共识才能推进的重大技术决策（如协议升级、架构重构、治理规则修订），如果这些决策恰逢社区代码活动高峰期，可能因为讨论参与不足而形成“技术上完成、共识上欠缺”的决策隐患。管理者应在安排重大技术决策讨论时，有意识地错开代码活动的高峰时期，

确保充分的讨论参与。

对于比特币以外的其他开源社区，本研究的情感激励机制同样具有参考价值。负面情感并非需要被压制或屏蔽的“社区负能量”，而是推动技术问题被积极应对的重要信号载体。一味追求“积极社区氛围”的管理策略，可能会削弱这一自然激励机制的有效性；相比之下，允许适度的情感表达、快速识别负面情感的来源并加以回应，才是激活社区自我修复能力的更有效路径。

6.3.3 对开源生态系统政策设计的启示

从更宏观的政策视角看，本研究的结论对开源生态系统的政策支持设计具有一定参考价值。近年来，欧盟、美国等主要经济体已开始将开源软件基础设施纳入国家数字战略，并探索通过公共资金支持关键开源项目的新型模式（如 Linux 基金会的公共资金合作项目、美国 SBOM 规范推广等）。本研究的发现暗示：对于依赖志愿者维系的关键开源基础设施，政府或公共机构的资助不应仅关注“拨款金额”，还应系统设计“信息披露策略”——即如何公开、何时公开、向谁公开支持信息——因为这些信息传递方式本身会通过改变社区开发者的预期而产生独立的激励效果。

此外，本研究关于“社区情感是开发者活动的先行指标”的发现，为开源软件健康度评估提供了一个新的维度。目前主流的开源健康度评估工具（如 CHAOSS 指标体系）主要关注代码活动的数量型指标，较少从情感信号视角评估社区的内在活力。将社区情感极性纳入健康度评估体系，可以在活动量出现衰退迹象之前更早地识别风险信号，为项目维护者提供更有时效价值的预警信息。

6.4 研究局限

任何实证研究都有其边界条件，本研究亦不例外。诚实地审视这些局限，既有助于读者恰当评价本文结论的适用范围，也为未来研究指明了可深耕的方向。

在数据层面，研究一的数据时间范围集中于 2022–2023 年，这一时期是比特币社区在 Taproot 软分叉成功激活后的相对稳定期，社区内部的共识机制与激励结构可能有其特殊性，结论是否适用于 2017 年区块大小之争等高度分裂时期，尚需进一步验证。研究二的时间跨度（2020–2023 年）与研究一相近，但仍限于

单一项目。比特币开源项目的特殊性——纯粹的志愿开发、去中心化治理、极高的公众关注度——与大多数开源项目存在根本差异，研究结论在以太坊、Linux、Apache 等其他项目中的可推广性需要通过后续研究来检验。

在测量层面，两项研究均面临指标操作化的局限。研究一中，Google 搜索指数作为工具变量的核心假设——工具变量仅通过捐款金额影响开发者活动、不存在独立路径——虽然得到了一定的逻辑论证和统计支持，但在统计层面无法被绝对证伪。若比特币的媒体热度独立地影响了社区开发者的参与热情（例如牛市期间媒体关注增加同时激励了开发者），则工具变量的排他性约束可能存在一定程度的违背。研究二采用大型语言模型（claude-sonnet-4.5）进行情感打分，虽然具备语境理解的优势，但 LLM 的评分结果在理论上依赖模型版本，不同版本模型的输出可能存在细微差异，且对于高度技术性的代码片段，其情感判断是否始终准确有待人工标注基准的系统性评估。

在研究设计层面，两项研究均采用了活动数量而非活动质量作为因变量指标。代码提交数量的增加并不必然意味着代码质量的提升，大量情感驱动的“冲动提交”可能包含低质量补丁甚至回滚操作；讨论活动的增加也可能包含大量情绪性、非建设性的评论。未来研究若能引入代码质量指标（如代码被合并率、Bugfix 有效率）和讨论质量指标（如 Issue 解决率、讨论深度），将能更全面地评估信息激励对社区价值创造的净影响。

此外，个体异质性是两项研究均未能充分展开的维度。研究一的机制检验初步揭示了效果集中于核心开发者群体的规律，但对于新加入的开发者、间歇性贡献者等不同参与模式群体，捐赠信息披露的激励效果是否存在系统性差异，尚待细化分析。研究二同样没有区分情感信号发出者（高声望核心开发者 vs. 普通参与者）对情感测量指标的差异化权重——核心开发者的一条负面评论与普通用户的一百条负面评论，对社区行为的实际影响效果可能存在数量级的差距，但本研究的社区级聚合指标无法捕捉这一差异。

最后，尽管两项研究从不同角度揭示了比特币开源社区中信息环境对开发者行为的影响，但两项研究之间的跨期交互效应尚未得到直接检验。例如，捐赠信息披露是否会改变社区的情感状态（如捐款公告引发集体乐观情绪），进而间接影响研究二所考察的情感 → 活动传导路径？这一潜在的“外部信息 → 情感 → 行为”的跨层次传导机制，是本研究未能覆盖的理论空白，也是未来研究可

以探索的重要方向。

第七章 结论

本文以比特币 (Bitcoin) 开源社区为实证场景,以“信息如何驱动开源参与”为核心问题,从两个互补的维度展开系统性考察:研究一聚焦于外部组织的捐赠信息披露对个体开发者活动的影响;研究二探究社区讨论情感对集体层面代码活动与讨论活动的动态影响。两项研究从微观个体与宏观社区、横截面事件与纵向动态过程、捐赠信息与情感信息等多个维度,共同构建了围绕开源社区信息环境的双层分析框架,为理解信息因素如何塑造开源生态的可持续性提供了新的视角。

7.1 主要研究结论

7.1.1 捐赠信息披露的激励效应

研究一以 Bitcoin Brink 基金会 2022 年至 2023 年间的捐赠信息披露事件为准自然实验,采用面板固定效应模型与双重差分法,系统考察了不同类型的捐赠信息披露对开发者代码活动(提交、拉取请求)和审查活动(代码审查、评论)的影响。

核心发现表明,非定向捐赠披露(Untargeted Disclosure)——即仅公告有捐赠活动而不点名受益开发者——对开发者的代码活动与审查活动均产生显著正向效应(H1、H2 成立)。这一结果的理论解释源自期望理论的核心逻辑:当社区成员获知有捐赠资金进入生态系统时,其对“努力→绩效→奖励”链条的主观期望随之提升,即便尚无法确知自己是否会成为受益者,信息的存在本身已足以激活参与动机。这一“预期性激励(Anticipatory Incentive)”机制揭示了信息的独立价值——它先于实际财务转移而发生作用,先于奖励的兑现而改变行为。

定向捐赠披露(Targeted Disclosure)——即公告具体获得资助的开发者名单——同样正向影响了审查活动(H2 成立)。有别于非定向披露的弥散性激励,定向披露通过强化“绩效—奖励”因果链的工具性感知,使奖励的可得性从模糊变

为清晰，提供了可见的努力方向与明确的参照标准。

然而，研究一同时揭示了这一激励机制内部的矛盾性：当定向披露公布之后，未入选的开发者对后续非定向披露的响应强度显著降低（H3 成立）。这一“期望失验（Expectation Disconfirmation）”效应表明，定向披露实际上引入了一种隐性的比较压力——在增强部分开发者激励的同时，可能削弱了另一部分开发者对奖励可得性的主观期望。基金会的披露策略并非孤立地作用于当期行为，而是通过改变开发者的心理预期在社区内积累长期效应，定向与非定向披露的时序组合因此需要审慎权衡。

通过工具变量法（以 Google 搜索趋势指数作为比特币市场关注度的外生工具变量）进一步确认，上述激励效应独立于市场价格波动所带来的财富效应，并在剔除实际获得捐款的开发者样本后依然稳健。这意味着研究一识别的是纯粹的信息披露效应，而非货币激励效应，从而在方法论上为“信息即激励”命题提供了较为严格的因果证据。

7.1.2 社区情感的动态影响机制

研究二将分析层次从个体转移至社区，采用向量自回归（VAR(2)）模型对比特币 GitHub 仓库 2020 年至 2023 年的周度时间序列数据进行动态分析，探究社区讨论情感与开发者行为活动之间的互动因果关系。在控制市场回报、捐赠金额与资助授予等外生变量后，研究二得出以下主要发现。

第一，社区讨论中的情感极性下降（即负面情感的增加）在滞后一期对代码活动产生显著正向影响（H4 成立）。这一反直觉的正向效应可通过“情感即信息（Affect-as-Information）”理论加以解释¹⁸：社区中弥漫的负面情感作为一种集体信号，传递了当前状态与理想状态之间存在差距的信息。开发者对这一“问题信号”的回应，是加速代码产出以修复已知缺陷或应对技术压力。这表明，在技术型开源社区中，情感并非仅仅是情绪的宣泄，而承担着重要的信息传递功能。

第二，负面情感在滞后一期亦对讨论活动产生正向影响（H5 成立）。这与 H4 的发现方向一致，说明情感信号的激活效应并不局限于代码生产领域，而是同样唤起了开发者对话题讨论的参与意愿。当社区处于情绪低谷时，开发者倾向于以更多讨论来回应——既包含对技术问题的深入分析，也包含对社区走向的集体关切，讨论活动此时兼具问题诊断与情绪疏导的双重功能。

第三,代码活动的增加在滞后两期对讨论活动产生显著负向影响(H6成立)。这一“替代效应”与目标—手段替代(Goal-Means Substitution)理论高度吻合²⁸:当开发者已通过代码提交实现了对社区问题的应对目标后,通过讨论参与来达成同一目标的需求随之降低,两种行为在时间和精力上形成竞争关系。这一发现揭示了开源社区行为活动中的内部制衡机制——代码生产并不简单叠加于讨论之上,二者之间存在动态的资源竞争与功能替代。

格兰杰因果检验、脉冲响应函数(IRF)分析与预测误差方差分解(FEVD)进一步确认了上述三条影响路径的统计显著性与经济实质,并将三条路径整合为“情感→代码/讨论→讨论”的完整动态机制。以替换情感变量操作化方式(纯负向情感指标)、替换讨论变量、调整乔列斯基排序等多种方案构成的稳健性检验,支持上述核心发现的稳定性;计划中的传统词典方法(VADER)对照检验将进一步评估结论对情感分析工具选择的不敏感性。

7.1.3 两项研究的综合结论

从两项研究的共同发现中,可以提炼出一个更为一般性的命题:**在开源社区中,信息而非金钱,是影响开发者参与行为的直接驱动因素**。研究一表明,捐赠行为的信息披露——甚至是捐赠可能性的模糊预期——足以产生显著的激励效应,而无需实际财务转移的发生。研究二表明,情感作为一种非正式的集体信息,能够以可预测的方向和时序影响后续的行为活动,代码生产与讨论参与均对情感信号作出有规律的反应。二者共同构成“信息驱动参与(Information-Driven Participation)”这一理论命题在不同层次与不同类型信息上的双侧证据。

这一命题对理解开源软件可持续性具有深远意义。资金支持固然是维持开源社区长期活力的必要条件,但如何设计信息披露机制以最大化其激励效应、如何感知和管理社区情感信息环境,或许同样是不可忽视的治理维度。开源生态的可持续性,在相当程度上取决于信息流通的质量与设计——这是本文两项研究共同指向的核心结论。

7.2 研究展望

本文在比特币开源社区中取得了若干具有理论与实践价值的发现，但研究结论的外部效度、心理机制的直接验证、情感分析的精细化以及两项研究的整合均有待进一步深化。以下从四个方向提出未来研究的拓展路径。

7.2.1 研究场景的拓展与跨社区比较

本文以比特币社区为单一研究场景，虽然该社区在规模、历史和开源贡献制度方面具有典型性，但研究结论的外部效度仍有待系统检验。未来研究应将研究范围扩展至以太坊（Ethereum）、Litecoin 等其他加密货币开源社区，以及更广泛的非加密货币开源项目（如 Linux 内核、NumPy、scikit-learn 等）。通过跨社区比较研究，可以识别哪些发现具有普遍性——如情感的信息传递功能——哪些发现依赖于特定的社区制度背景——如 Brink 基金会的定向资助模式。

尤其值得指出的是，研究一中的“期望失验”效应在很大程度上依赖于 Bitcoin Brink 特有的“定向/非定向二元披露结构”。在其他采用不同资助披露模式（如 GitHub Sponsors 的个人订阅模式、Open Collective 的众筹模式）的社区中，类似效应是否存在，需要通过专门设计的准自然实验加以检验。跨社区比较的积累将使本文提出的双层信息环境框架在更广泛的开源生态中得到检验与精炼。

7.2.2 心理机制的直接验证与混合方法

两项研究均以间接推断的方式检验了心理机制：研究一通过行为数据的差异推断期望理论的激活，研究二通过情感与行为的时序关系推断情感即信息效应。这一方法论取向具有外部效度的优势，但无法直接触及开发者的主观认知状态。

未来研究可以结合调查问卷或深度访谈，直接测量开发者对捐赠信息披露事件的期望感知（期望值、工具性感知、效价）以及其对社区情感氛围的主观体验。这种“行为数据 + 主观报告”的混合方法将有助于厘清理论机制的准确性，并区分竞争性解释——例如，研究二中负面情感对代码活动的正向效应，究竟是通过认知层面的“问题识别与应对”路径（情感即信息），还是通过情绪传染的“群体压力”路径发挥作用？主客观数据的结合将使这一理论分野得到更为直接

的检验。

7.2.3 情感测量的深化与多维分析

研究二以大型语言模型（claude-sonnet-4.5）对 Issue 评论进行情感打分，并已收集了愤怒、厌恶、恐惧、快乐、悲伤、惊讶及期望失验七个细粒度情感维度的评分数据（详见附录 D）。然而，受限于研究框架，本文的 VAR 模型仅使用了综合情感极性（整体正负向）这一维度，七类细粒度情感数据尚待充分挖掘。未来研究可沿三个方向推进。其一，利用已有的细粒度数据，分析愤怒、恐惧、悲伤、期望失验等具体情感类型对代码活动与讨论活动的差异化影响——例如，“愤怒”是否比“沮丧”更能激发即时代码行动？“期望失验”是否与 H3 中的个体期望失验机制在社区层面产生共振？其二，对 LLM 评分结果开展人工标注基准测试（annotation benchmark），在比特币 Issue 评论样本上评估 claude-sonnet-4.5 打分与人工标注的一致性（Cohen’s κ ），进一步确认方法效度。其三，引入情感来源的区分维度，将核心开发者（committers）与外围参与者（用户、贡献者）的情感表达分别建模，以识别不同来源情感信号的影响异质性及其在社区中的传播路径。

7.2.4 两项研究的整合分析框架

本文将两项研究分别置于个体层面和社区层面加以考察。虽然第六章从理论层面提出了“双层信息环境”框架并讨论了跨层次反馈假说，但尚未在实证层面直接检验两类信息效应的交互作用。未来研究可以尝试构建一个整合性分析框架，同时纳入捐赠信息披露事件与社区情感变量，考察二者的独立效应、交互效应及跨层次反馈机制。

例如，捐赠信息披露对个体行为的激励效应，是否会因社区情感氛围的差异而产生调节？在负面情感弥漫的社区背景下，非定向捐赠披露的“预期性激励”是否会被削弱或放大？反过来，个体层面激励机制的激活，是否会通过行为外溢影响社区整体的情感状态，从而形成从信息披露到情感再到行为的完整反馈回路？这些跨层次的动态过程将是理解开源社区信息生态的重要研究议题，也是本文所提双层信息环境框架最具潜力的发展方向。在方法层面，未来可以考虑引入

多层次模型 (HLM)、门限 VAR (Threshold VAR) 或时变参数 VAR (TVP-VAR) 模型, 以更完整地刻画信息—情感—行为三者之间的非线性和时变特征。

参考文献

- [1] LERNER J, TIROLE J. Some Simple Economics of Open Source[J]. Journal of Industrial Economics, 2002, 50(2): 197-234.
- [2] LAKHANI K R, VON HIPPEL E. How Open Source Software Works: “Free” User-to-User Assistance[M]. Springer, 2004.
- [3] NAKAMOTO S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System[R/OL]. 2008. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.
- [4] SHAH S K. Motivation, Governance, and the Viability of Hybrid Forms in Open Source Software Development[J]. Management Science, 2006, 52(7): 1000-1014.
- [5] FANG Y, NEUFELD D. Understanding Sustained Participation in Open Source Software Projects[J]. Journal of Management Information Systems, 2009, 25(4): 9-50.
- [6] DAVIDSON J L, MANNAN U A, NAIK R, et al. Older Adults and Free/Open Source Software[J]. 2014: 1-10.
- [7] WANG J, LI G, HUI K L. Monetary Incentives and Knowledge Spillover: Evidence from a Natural Experiment[J]. Management Science, 2022, 68(5): 3549-3572.
- [8] BÉNABOU R, TIROLE J. Intrinsic and Extrinsic Motivation[J]. Review of Economic Studies, 2003, 70(3): 489-520.
- [9] QIAO D, LEE S Y, WHINSTON A B, et al. Mitigating the Adverse Effect of Monetary Incentives on Voluntary Contributions Online[J]. Journal of Management Information Systems, 2021, 38(1): 82-107.
- [10] SHIMADA N, XIAO T, HATA H, et al. GitHub Sponsors: Exploring a New Way

- to Contribute to Open Source[C]//ACM/IEEE 44th International Conference on Software Engineering (ICSE). 2022: 1058-1069.
- [11] ZHANG X, WANG T, YU Y, et al. Who, What, Why and How? Towards the Monetary Incentive in Crowd Collaboration: A Case Study of GitHub's Sponsor Mechanism[C]//CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2022: 1-18.
- [12] CONTI A, GUPTA V, GUZMAN J, et al. Incentivizing Innovation in Open Source: Evidence from the GitHub Sponsors Program[C]//National Bureau of Economic Research Working Paper Series: No. 31668. 2023.
- [13] OVERNEY C, MEINICKE J, KÄSTNER C, et al. How to Not Get Rich: An Empirical Study of Donations in Open Source[C]//Proceedings of the ACM/IEEE 42nd International Conference on Software Engineering. 2020: 1209-1221.
- [14] PETRYK B, MILEVSKYI S, POSHYVANYK D. A Large-Scale Empirical Study on the State of CI/CD Practices in the Open Source[C]//2023 IEEE/ACM 45th International Conference on Software Engineering (ICSE). 2023.
- [15] HUANG K, ZHANG X, TAN B C Y. Examining the Role of Information Signals in Crowdfunding: A Meta-Analytic Approach[J]. Journal of the Association for Information Systems, 2021, 22(3): 651-680.
- [16] GUZZI A, BACCHELLI A, LANZA M, et al. Communication in Open Source Software Development Mailing Lists[J]. 2013: 377-386.
- [17] WANG Y, WANG L, HU H, et al. The Influence of Sponsorship on Open-Source Software Developers' Activities on GitHub[C]//2022 IEEE 46th Annual Computers, Software, and Applications Conference (COMPSAC). 2022: 924-933.
- [18] SCHWARZ N, CLORE G L. Mood, Misattribution, and Judgments of Well-Being: Informative and Directive Functions of Affective States[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1983, 45(3): 513-523.
- [19] YANG X, LI X, HU D, et al. Differential Impacts of Social Influence on Initial and Sustained Participation in Open Source Software Projects[J]. Journal of the

- Association for Information Science and Technology, 2021, 72(9): 1133-1147.
- [20] SUN M, DONG X, MCINTYRE S. Motivation of User-Generated Content: Social Connectedness Moderates the Effects of Monetary Rewards[J]. *Marketing Science*, 2017, 36(3): 329-337.
- [21] KOBAYAKAWA N, IMAMURA M, NAKAGAWA K, et al. Impact of Cryptocurrency Market Capitalization on Open Source Software Participation[J]. *Journal of Information Processing*, 2020, 28: 650-657.
- [22] SPENCE M. Job Market Signaling[J]. *The Quarterly Journal of Economics*, 1973, 87(3): 355-374.
- [23] CONNELLY B L, CERTO S T, IRELAND R D, et al. Signaling Theory: A Review and Assessment[J]. *Journal of Management*, 2011, 37(1): 39-67.
- [24] TOUBIA O, STEPHEN A T. Intrinsic vs. Image-Related Utility in Social Media: Why Do People Contribute Content?[J]. *Marketing Science*, 2013, 32(3): 368-392.
- [25] VROOM V H. *Work and Motivation*[J]. Wiley, 1964.
- [26] OLIVER R L. A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction Decisions[J]. *Journal of Marketing Research*, 1980, 17(4): 460-469.
- [27] ABRATE G, QUINTON S, PERA R. The Relationship between Price Paid and Hotel Review Ratings: Expectancy-Disconfirmation or Placebo Effect?[J]. *Tourism Management*, 2021, 85: 104314.
- [28] KRUGLANSKI A W, SHAH J Y, FISHBACH A, et al. A Theory of Goal Systems[J]. *Advances in Experimental Social Psychology*, 2002, 34: 331-378.
- [29] SCHROTER A, BETTENBURG N, PREMRAJ R. Do Stack Overflow Answers Reflect the Needs of Developers?[J]. *Empirical Software Engineering*, 2010, 15(6): 632-668.
- [30] GILARDI F, ALIZADEH M, KUBLI M. ChatGPT Outperforms Crowd-Workers for Text-Annotation Tasks[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2023, 120(30): e2305016120.

- [31] ZHANG T, MENG F, CHEN C, et al. Sentiment Analysis for Software Engineering: How Far Can Pre-trained Transformer Models Go?[J]. Proceedings of the International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME), 2020: 70-80.
- [32] HUTTO C J, GILBERT E. VADER: A Parsimonious Rule-based Model for Sentiment Analysis of Social Media Text[J]. Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media, 2014, 8(1): 216-225.

致 谢

感谢导师的悉心指导与耐心支持。感谢图书情报学院各位老师在研究方法和学术写作方面的宝贵建议。感谢 Bitcoin 开源社区的全体开发者，正是他们的开放协作精神使本研究成为可能。感谢 Bitcoin Brink 基金会公开其运营数据，为本研究提供了独特的研究场景。感谢同门师兄姐妹在讨论中给予的灵感和鼓励。

附录 A Brink 捐赠信息披露事件列表

[待补充：整理 2022—2023 年期间所有非定向披露和定向披露事件的完整列表]

附录 B 研究一：2SLS 第一阶段回归结果

[待补充：插入第一阶段回归结果，说明工具变量相关性（F 统计量 > 10）]

附录 C 研究二：VAR 模型稳健性检验

[待补充：替换情感工具、调整时间粒度的稳健性检验结果]

附录 D 情感分析方法说明

D.1 方法概述

本研究采用大型语言模型（LLM）对比特币 GitHub Issue 评论进行情感分析。主要分析模型为 Claude Sonnet 4.5（claude-sonnet-4.5），辅以 DeepSeek-R1（deepseek-r1）进行跨模型一致性核验。模型通过 OpenAI 兼容 API 接口调用，推理温度（temperature）设置为 0，保证相同输入下输出结果的确定性与可重复性。每条评论独立打分，输出为 JSON 结构化格式。

D.2 情感打分提示词（System Prompt）

以下为提交给模型的系统提示词（System Prompt），用于情感打分任务。

System Prompt:

You are an expert sentiment analyst. Analyze the given text and provide comprehensive sentiment scores across multiple dimensions.

Task 1: Overall Sentiment Polarity (9-point scale)

Evaluate the overall emotional tone:

- **1–4:** Negative sentiment (1=extremely negative, 4=slightly negative)
Indicators: anger, disappointment, criticism, frustration, complaints
- **5:** Neutral sentiment
Indicators: objective, factual, balanced, or mixed emotions
- **6–9:** Positive sentiment (6=slightly positive, 9=extremely positive)
Indicators: joy, gratitude, approval, excitement, satisfaction

Task 2: Six Basic Emotions (5-point scale, 0–4 for each)

Rate the intensity of each emotion: Anger / Disgust / Fear / Happiness / Sadness /
Surprise (0=none, 4=extreme)

Task 3: Disappointment —Expectation Disconfirmation (5-point scale, 0–4)

Disappointment occurs when reality fails to meet prior expectations or hopes. Key Indicators: explicit statements of unmet expectations, comparisons between anticipated and actual outcomes, phrases like “unfortunately”, “fell short”, loss of enthusiasm previously present.

Rating Scale: 0 = No disappointment (expectations met or exceeded); 1 = Slight disappointment; 2 = Moderate disappointment; 3 = Strong disappointment; 4 = Extreme disappointment / profound sense of letdown.

Output Format: Return a JSON object with scores and a one-sentence basis for each dimension (sentiment_polarity, anger, disgust, fear, happiness, sadness, surprise, disappointment). Provide ONLY the JSON object, no additional text.

User Prompt:

Text to analyze: [评论全文，超过 15,000 字符的评论截断处理]

D.3 技术配置与处理流程

1. **模型配置：**主分析使用 claude-sonnet-4.5，temperature = 0；稳健性对照使用 VADER (hutto2014vader)；交叉核验使用 deepseek-r1，temperature = 0。
2. **文本预处理：**
 - 过滤以三个反引号包裹的纯代码片段
 - 仅保留含至少 5 个有效词的评论
 - 超过 15,000 字符的评论截断至 15,000 字符
3. **并发处理：**采用多线程（默认 10 线程）并发调用，支持断点续传（本地 JSON 缓存）；API 限速时采用指数退避重试策略（最多 10 次，最大等待 30 秒）。
4. **聚合方法：**以周为单位，计算所有有效评论情感极性得分（1–9 分制）的算术均值，得到每周情感极性变量（ Sentiment_t ）。
5. **脚本位置：**完整分析脚本见 NJU/sentiment_scoring.py。